



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ARQUITECTURA FUNCIONAL PARA UN MALETÍN DE TELEDIAGNÓSTICO

Trabajo de investigación para optar el título de
Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Cristian Julián Solarte Rosas

PhD. Lilia Edith Aparicio Pico

Bogotá D. C. – Colombia

Abril de 2026

Índice general

Índice de figuras	5
Índice de cuadros	6
1. Introducción	7
1.1. Problema de Investigación	7
1.2. Formulación del Problema	7
1.3. Sistematización del problema	8
1.4. Objetivo General	8
1.4.1. Objetivos específicos	8
1.5. Justificación	8
1.6. Hipótesis	10
2. Capítulo I	11
2.1. Criterio de clasificaciónn para los niveles de atención según Legislación Colombiana.	12
2.2. Especificaciones operacionales de equipos médicos	13
2.2.1. Colposcopio	16
2.2.2. Electrocardiógrafo.	17
2.2.3. Ecografo.	18
2.2.4. Equipos de Órganos.	21
2.2.5. Sistema rayos X.	22
3. Capítulo II	27
3.1. Caracterización técnica	27
3.1.1. Consideraciones del Medio	27
3.2. Síntesis técnica y estandarización al contexto y recursos del proyecto.	30
3.2.1. Estándar de salud: contextoécnico e histórico.	36
3.2.2. Equipos Utilizados IPS Equilibrium	46
4. Capítulo III.	51
4.1. Metodología.	51
4.2. Módulo Electrocardiograma.	53
4.3. Módulo Monitor de Signos Vitales.	56
4.4. Integración de Estándares DICOM y HL7 FHIR: Arquitectura de Doble Vía.	59

4.4.1. Selección de infraestructura de Nube:	
.	60
4.5. Implementación de red y Acceso Remoto Seguro	61
5. CAPITULO IV	63
5.1. Evaluación del framework y resultados	63
5.2. Arquitectura y funcionalidad	63
5.3. Electrocardiógrafo.	64
5.3.1. Flujo operativo y evaluación del Módulo ECG.	
.	65
5.3.2. Captura de ingesta asíncrona de recursos.	
.	65
5.3.3. Ingreso de data desde Welch Cardio Perfect Workstation.	
.	66
5.3.4. Procesamiento y Estandarización Clínica.	
.	67
5.3.5. Persistencia, Trazabilidad y Gestión de Archivos.	
.	69
5.3.6. Sincronización continua en la Nube.	
.	72
5.4. Monitor de Signos	74
5.4.1. Flujo operativo y evaluación del módulo de signos vitales.	
.	74
5.4.2. Captura e Ingesta Asíncrona.	
.	76
5.4.3. Ingreso de datos y procesamiento de imágenes.	
.	81
5.4.4. Procesamiento Híbrido, Motor IA (OCR) y Estandarización Clínica.	82
5.4.5. Persistencia, trazabilidad y gestión de Archivos.	
.	84
5.4.6. Sincronización continua en la Nube.	
.	87
5.5. Ecografo	89
5.5.1. Captura, ingesta híbrida y clasificación de Formatos.	91
5.5.2. Procesamiento y estandarización de imágenes y videos.	
.	95

5.5.3.	Persistencia, trazabilidad y gestión de archivos.	99
5.5.4.	Sincronización continua en la Nube.	102
5.6.	Dashboard de Interoperabilidad	106
5.6.1.	Pantalla de monitoreo de las bases de datos.	108
5.6.2.	Menu Principal.	108
5.7.	Descripción puntual de las funciones de Dashboard.	110
5.7.1.	Inicio/Buscar Paciente:	110
5.7.2.	Pantalla Historia clinica Consolidada:	111
6.	Conclusiones, principales aportes y recomendaciones para futuros trabajos.	124
6.1.	Conclusiones.	124
6.2.	Principales aportes.	125
6.3.	Recomendaciones y trabajos futuros.	126
	Bibliografía	129

Índice de figuras

3.1. Estructura FHIR.	41
3.2. Estructura DICOM.	44
4.1. Gráfica estructura Framework	61
5.1. Gráfica proceso Modulo ECG	65
5.2. Imagen Interfaz de operacion.	66
5.3. Imagen Interfaz Subida exámenes ECG PC	67
5.4. Imagen: Estructura base de datos ecg_records	70
5.5. Imagen DB ECG	72
5.6. Imagen paciente en Googlecloud	73
5.7. Imagen Json en Googlecloud	74
5.8. Gráfica proceso Módulo Signos Vitales	76
5.9. Imagen Captura gráfica del panel informativo para el monitor de signos	78
5.10. Imagen Estructura base de datos signos vitales	85
5.11. Imagen DB Signos Vitales	87
5.12. Imagen paciente en Google cloud Monitor de Signos	88
5.13. Imagen Json en Google Cloud Signos Vitales.	88
5.14. Imagen Json en Google Cloud Signos Vitales 2	89
5.15. Gráfica proceso Modulo Ecografo	91
5.16. Interfaz Grafica Sonoace X6	93
5.17. Imagen de la estructura de la base de datos Ecógrafo.	100
5.18. Imagen DB Ecografo	102
5.19. Imagen paciente en Google Cloud FHIR Ecografo	103
5.20. Imagen Json en Google Cloud ECOGRAFO	104
5.21. Imagen almacén de datos Dicom	105
5.22. Imagen almacén de datos Dicom para Workbench	105
5.23. Menú principal: Dashboard.	109
5.24. Menú principal: Carga de Archivos	110
5.25. Pantalla Inicio/Buscar Paciente	111
5.26. Pantalla Historia Clinica Consolidada	112
5.27. Gestión de datos del Paciente	113
5.28. Dashboard ECG Electrocardiografo	115

5.29. Dashboard Monitor de Signos	117
5.30. Pantalla principal: Dashboard ecógrafo	119
5.31. Documentación y gestión de videos	121
5.32. Asignación de videos	122
5.33. Galería multimedia	123

Índice de cuadros

3.1. Fibra optica	29
3.2. Parámetros técnicos de Rayos X	31
3.3. Parámetros técnicos de Mamografía	31
3.4. Parámetros técnicos de Ecografía	32
3.5. Parámetros técnicos de TAC	33
3.6. Parámetros técnicos de Electrocardiografía (ECG)	34
3.7. Ficha técnica: Welch Allyn CardioPerfect SE-PRO-600	47
3.8. Ficha Técnica: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi	48
3.9. Ficha Técnica: Samsung Medison SonoAce X6	50
5.1. Descripción de áreas de la interfaz - SonoAce X6	94

1. Introducción

Desde sus inicios, cuando se transmitían los resultados de un estetoscopio usando líneas telefónicas y de radio en los años 60, hasta el crecimiento exponencial experimentado durante el 2020 por la pandemia de covid-19, se evidenció la necesidad de actualizar e implementar de forma efectiva los estándares de integración de los sistemas de información y comunicaciones con las áreas de la salud y la medicina. En el caso de Colombia, según la Resolución 2654 de 2019, se tienen las siguientes categorías en el marco de telesalud: Teleeducación, telemedicina, teleorientación, teleapoyo. Para este caso, la reglamentación en Colombia define la telemedicina en las siguientes categorías: Interactiva, no interactiva, teleexpertise, telemonitoreo. Para el caso de este proyecto se abordarán las categorías Interactiva y no interactiva, donde se propone el estudio de una arquitectura de comunicación actualizada apoyada en un estándar de interoperabilidad para las tecnologías de la información donde se estandarice, organice y gestione el almacenaje, tratamiento, envío y recuperación de la información generada por los equipos, como un modelo unificado de operación y de comunicación entre las diferentes fuentes de información en este caso para equipos de un prototipo portátil para los cuales se usaran los disponibles en la IPS Equilibirum para generar un Framework prototipo que cumpla con lo planeado y una base de datos central donde pueda generarse de esa forma una historia clínica confiable que permita dar tratamiento y cuidado a los pacientes.

1.1 Problema de Investigación

Se evidencia la necesidad de generar un modelo de integración de tecnologías de la información y comunicaciones sobre equipos del área de la salud apoyados en el estándar FHIR usando un modelo y prototipo de framework que pueda aplicarse a un equipo móvil de telediagnóstico que permita la obtención de imágenes, lecturas y telemetrías biológicas desde los equipos de electromedicina así como el tratamiento, guardado y transmisión de los datos asegurando, seguridad, integridad y estandarización de la información para su recuperación bajo una historia clínica funcional que cumpla con la legislación colombiana y adapte el estándar HL7 actual.

1.2 Formulación del Problema

¿Se puede generar un modelo de integración de tecnologías, técnicas y prácticas para la implementación de telediagnóstico usando equipos de diagnóstico y consulta de forma remota, que facilite la integración de equipos, tecnologías de la información y técnicas para facilitar la ejecución de telediagnóstico y telemedicina sobre un prototipo de maletín móvil?

1.3 Sistematización del problema

¿Es posible generar un modelo de integración de arquitecturas de comunicación para un prototipo de maletín portátil con acceso remoto para telediagnóstico, usando una arquitectura como SOA o XML u orientada a objetos que permita la escalabilidad del prototipo e integración de equipos, así como la integración de servicios requeridos tanto por el personal de salud como los pacientes y hacer uso del conjunto de estándares HL7/FHIR, para la integración de la información de todos los equipos y capas de servicio generadas en el telediagnóstico que a su vez asegure la independencia de datos entre las diferentes fuentes de datos y servicios?

1.4 Objetivo General

Diseñar un modelo de arquitecturas para integración de tecnologías de la información y comunicaciones para un prototipo de maletín móvil de telediagnóstico con aplicación en la telemedicina.

1.4.1 Objetivos específicos

- Objetivo 1.

Establecer las necesidades que limiten el alcance del prototipo.

- Objetivo 2.

Desarrollar un análisis de estado del arte y la técnica que facilite definir el entorno de integración tecnológica.

- Objetivo 3.

Definir las tecnologías que forman parte del modelo

- Objetivo 4.

Definir la arquitectura de comunicaciones para integración de datos.

- Objetivo 5.

Evaluar con personal de salud a nivel funcional la integración realizada sobre los equipos usados en el maletín de telediagnóstico que busca cubrir la necesidad de teleconsulta y telediagnóstico de nivel 1 y 2 de forma remota y móvil.

1.5 Justificación

Según las métricas de la OPS 3600 millones de personas en el mundo continúan sin acceso a los sistemas de salud centralizados y con estándares básicos de calidad, la integración de las tecnologías

de la información con las ciencias de la salud desde los años 60 y 70 denominada como telemedicina o llamada eHealth han permitido mejorar la accesibilidad de las personas a los sistemas de salud que posibilitan su atención y diagnóstico por parte de profesionales Médicos, que se encuentran en diferentes zonas geográficas.

En el apartado de la documentación tanto del telediagnóstico como de la teleconsulta se han venido presentando retos desde sus inicios ya que se tienen distintas entidades de salud, múltiples fuentes de información, equipos electromédicos que poseen distintas arquitecturas de comunicación, procesamiento de la información, almacenamiento y envío de datos, por esta razón se crean estándares de interoperabilidad donde destacan DICOM y HL7 (FHIR Estándar más reciente) que están creados para asegurar el intercambio, integración y recuperación de la información sanitaria entre distintos fabricantes, entidades y organizaciones.

Siendo HL7 uno de los estándares más importantes presenta oportunidades de mejora por cuanto su Versión 2 es dedicada a la mensajería donde los centros de salud lo usan para realizar consultas y envío de datos, si bien el estándar fue previsto para tener mucha flexibilidad esto ha provocado que cada organización o fabricante de equipos desarrolle su propia versión del Framework generando que uno de los pilares del estándar falle el cual es asegurar la interoperabilidad.

Para la Versión 3 de HL7, se buscó hacerlo más semántico, normativo y global que su antecesor buscando complementar terminologías, tipos de datos y mensajería, esto haciendo uso del modelo de referencia HL7 RIM sin embargo este estándar que nació en el 2009 presentó inconvenientes en su adopción e implementación dada su complejidad, uso temprano de XML y por esta razón no fue adoptado de manera masiva y en el año 2013 prácticamente estaba declarado en desuso. De esta forma HL7 buscó solventar las debilidades de las dos versiones anteriores y tomar sus fortalezas así nace el estándar HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), el cual busca facilitar su implementación apropiando los estándares Web Mas comunes (XML, JSON y HTTP) para su implementación.

Con este proyecto al implementar un framework que pueda utilizarse en un maletín de telediagnóstico se busca la integración de equipos de atención nivel 1 y 2 bajo el estándar FHIR en almacenamiento, tratamiento y generación de una historia clínica en una NAS local cuando no se tengan medios de comunicación y una vez se cuente con uno se enviarán a una NAS central que opere bajo este mismo estándar buscando con esto que la información tanto de los dispositivos electromédicos integrados así como el diagnóstico puedan ser recuperados y utilizados en cualquier entidad de salud que integre este estándar, adicional al generar una metodología de integración de equipos de atención 1 y 2 para el maletín permitirá la escalabilidad de la solución a nuevos equipos.

Al validar de forma histórica la implementación de estándares de interoperabilidad para Colombia,

se tiene la entrega de las guías de implementación de FHIR para Colombia por parte del grupo HL Colombia, que busca que se pueda adoptar este estándar en el territorio, facilitando la cobertura y mejorando la accesibilidad a los sistemas de salud.

Al implementar un prototipo de maletín Móvil con el último estándar de interoperabilidad se busca tanto a nivel físico como lógico asegurar las premisas de un estándar que busca que tecnologías de información, datos, procesos y personas interactúen de forma organizada para recoger, procesar, almacenar y entregar la información a una organización; y la definición de telemedicina que son dar atención en salud y sanidad de forma remota bajo estándares de alta calidad en este caso el alcance es Nivel I y II.

Igualmente, se busca que este prototipo tenga la capacidad de tener interoperabilidad y alta escalabilidad; para esto se escoge el Estándar FHIR dado que está orientado a la rápida, fácil implementación y bajo uso de recursos computacionales.

1.6 Hipótesis

para la integración de equipos electromédicos bajo estándares internacionales de conectividad y telesalud, es posible desarrollar un framework aplicable a una unidad de telediagnóstico móvil o equipos de nivel 1 y 2 de atención, permitiendo la unificación y estandarización de los datos obtenidos con el uso del estándar HL7 FHIR para presentación en sitio, envío, almacenaje y recuperación por medio de tecnologías de la información facilitando así la interoperabilidad entre instituciones, áreas de la salud, países y fabricantes de equipos.

2. Capítulo I

Se definen según la literatura los niveles de complejidad de atención en Colombia, los cuales son 3 según los Niveles de Complejidad Y Actividades de Promoción de Salud y Prevención de la Enfermedad, los cuales son:

- Los profesionales asociados a este nivel de atención son Médico General y/o personal auxiliar, y otros profesionales de la salud.
- Nivel 2 Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o asesoría de personal o recursos especializados.

Primer nivel de Atención:

Para la OMS, se define APS (Promoción primaria en salud), como el enfoque en salud que incluye a toda la sociedad, buscando garantizar el mayor nivel de bienestar y una distribución equitativa de los recursos de salud, desde el 2023 para Colombia el enfoque en salud se centra en la prevención evitando o retrasando la progresión de enfermedades críticas o de alta complejidad que implican altos costos de atención. Siendo así el primer nivel de atención, no se entiende como el nivel de atención donde no se tiene alta tecnología o profesionales con alta especialización, sino como el primer contacto de la población en general para dar prioridad o enfoque a la promoción y prevención sin importar el nivel socioeconómico de los pacientes.

Segundo nivel de atención:

Se trata de instituciones de salud, con servicios básicos: Clínica Médica, Pediatría, Cirugía General, Guardia y Maternidad, además de la infraestructura necesaria para realizar exámenes complementarios y los diagnósticos básicos correspondientes a este nivel. Incluye la atención ambulatoria de especialidades para problemas de salud más específicos como: neurología, traumatología, cardiología, etc. Se estudia también la definición de la SCS, que tiene 5 clasificaciones, hospitales, Cuidado residencial de largo plazo, Prestadores de servicio ambulatorio, Prestadores de servicios auxiliares, Prestadores de promoción y prevención. Según esta clasificación el framework del maletín se puede categorizar como útil para los siguientes niveles, Hospitales, cuidado residencial a largo plazo, prestadores de salud ambulatorio, auxiliares y promoción y prevención, dado que se los datos de los equipos que se buscan integrar permiten atención en primer nivel y algunas utilidades para segundo nivel.

- Nivel 3 y 4 Médico especialista con la participación del médico general y/o profesional paramédico.

Los criterios usados por el gobierno nacional para clasificar según nivel de atención son:

2.1 Criterio de clasificaciónn para los niveles de atención según Legislación Colombiana.

- Patologías que atienda o prevén atender con su grado de severidad y la frecuencia de las mismas, con un Enfoque en la prevención, promoción y manejo inicial de condiciones crónicas y agudas de baja severidad, donde se incluyen Enfermedades respiratorias agudas (IRA) no complicadas, enfermedades diarreicas agudas (EDA), hipertensión arterial y diabetes con seguimiento y control, se incluyen también infecciones de piel, vacunación, salud materna y perinatal de bajo riesgo, control de crecimiento y desarrollo infantil y salud oral en general, todas con bajo nivel de severidad.
 - Tipo y nivel de formación del personal y vinculado o disponible. Incluyemédicoss generales, enfermeras jefes, odontólogos generales, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, Personal de apoyo: Auxiliares de enfermería, higienistas orales, promotores de salud.
 - Base poblacional. Se define con la cantidad de usuarios que pueda atender un CAPS (Centro de atención primaria en salud), donde se busca maximizar el alcance de cada centro y asegurar que la población cercana geográficamente tenga acceso. Igualmente se busca con la reforma de la salud que los CAPS a nivel de grandes centros urbanos tengan una capacidad de atención de 25000 personas, para las ubicaciones rurales la OMS recomienda tener un centro básico de atención a 5 Km en promedio de urbanos, la reforma a la salud de marzo del 2025 para Colombia aun no contempla métricas cuantificables si bien se continua buscando mejorar el acceso a un centro de salud de primer nivel, en este aspecto mejorar el acceso a la salud en el primer nivel de atención con un framework aplicable a una IPS y/o maletín móvil puede abaratar costos y mejorar los niveles de accesibilidad de la población en general.
 - Características y condiciones del instrumental y equipo disponible. El criterio de clasificación se basa en que el instrumental médico en cada nivel de atención debe ser el adecuado para los servicios habilitados y cumplir con los estándares definidos en el Manual de Habilitación de cada Centro.
- Se dará enfoquemásss adelante a todos los equipos de atención según el nivel de complejidad en la atención, y el nivel de complejidad del centro se da por dos ítems críticos, necesidad de la población y disponibilidad de equipos según su nivel de complejidad tecnológica.
- Apropiación y uso de la tecnología disponible en la entidad.

Se refiere a la capacidad de las entidades de salud para apropiar de forma adecuada y eficaz los avances en la integración de tecnologías tanto médicas como de la información, en sus procesos y atención. La Ley 2015 de 2020 busca regularizar, guiar y asegurar el avance y apropiación de estas tecnologías por parte de las entidades: Según esta legislación, todo paciente tiene derecho a que se le entregue su historia clínica por medios electrónicos de forma gratuita y rápida, y la implementación completa del sistema de HCE (Historia Clínica Electrónica) a nivel nacional debía completarse para 2025.

- Características de la planta física: Se refiere a la infraestructura física de las sedes de las CAPS donde deben asegurar cumplir con mínimos básicos como normas de sismoresistencia, bioseguridad, asegurando que se cuente con áreas específicas para cada tipo de atención. Ejemplo: Consultorios de medicina general, enfermería y odontología; áreas de espera y de vacunación para primer nivel de atención.

2.2 Especificaciones operacionales de equipos médicos

Según la OPS con su tercera versión en noviembre de 2021, publicó la última lista de dispositivos médicos prioritarios (LDMP) para el primer nivel de atención con el objetivo de ayudar a los países de la región de las Américas a priorizar herramientas críticas y así brindar una respuesta efectiva y eficiente a los principales problemas de salud de la población de las Américas.

Desde la publicación de esta tercera versión bajo Resolución 3100 de 2019 no se tienen cambios-significativos, excepto lo que se muestra a continuación:

Resolución No. 914 de 2025 (mayo de 2025): Consiste en una actualización normativa en la cual se adopta el manual de requisitos para la implementación de buenas prácticas de reprocesamiento de dispositivos médicos (Limpieza y descontaminación, empaque y etiquetado, esterilización o desinfección de alto nivel, Almacenamiento y entrega).

Resolución No. 1633 de 2025 (agosto de 2025): Por medio de esta resolución se redefine el marco técnico para la infraestructura y el equipamiento de edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud.

Asimismo, muchas E.S.E. han publicado sus propios manuales de especificaciones técnicas y planes institucionales para equipos biomédicos en 2025 con el objetivo de cumplir con la normativa y los procesos de contratación (SECOP).

En la lista de dispositivos se tiene desde la vestimenta y el equipo de protección a usar por parte del personal de salud, instrumental, suministros, soluciones, reactivos, gases medicinales y mobiliarios. Incluye a su vez equipo médico como básculas para infantes, estetoscopios y monitores de signos

vitales, etc.

Según la Resolución 3100 de 2019, aún vigente, se tiene de forma generalizada:

Nivel de atención 1: Al tener un enfoque en la atención de baja complejidad, promoción y prevención, y consulta general.

La dotación mínima para consulta externa y prioritaria es:

Mobiliario Básico:

Camilla de examen con estribos, mesa de noche, mesa auxiliar, atril, escalerilla de dos pasos, balanza con tallímetro (pediátrica y adultos), butaco giratorio, lavamanos.

Instrumental y Equipos:

- Fonendoscopio (estetoscopio) biauricular.
- Tensiómetro (esfigmomanómetro) con brazaletes de diferentes tamaños (adulto, pediátrico).
- Termómetro clínico.
- Otoscopio y oftalmoscopio.
- Martillo de reflejos.
- Cinta métrica.
- Cinta métrica.
- Glucómetro y tiras reactivas.
- Equipo de órganos de los sentidos (básico).
- Equipo de sutura básico.
- Resucitador manual (tipo Ambu) con mascarillas (adulto y pediátrico).
- Aspirador (succionador) de secreciones portátil o fijo.
- Negatoscopio (cuando se requiera lectura de imágenes).
- Elementos de Insumo: Bajalenguas, guantes, gasas, jeringas, agujas, equipos de venopunción, soluciones desinfectantes, contenedores para material cortopunzante (Guardianes).
- Cinta métrica.
- Glucómetro y tiras reactivas.
- Equipo de órganos de los sentidos (básico).

- Equipo de sutura básico.
- Resucitador manual (tipo Ambu) con mascarillas (adulto y pediátrico).
- Aspirador (succionador) de secreciones portátil o fijo.
- Negatoscopio (cuando se requiera lectura de imágenes).
- Elementos de Insumo: Bajalenguas, guantes, gasas, jeringas, agujas, equipos de venopunción, soluciones desinfectantes, contenedores para material cortopunzante (Guardianes).

Nivel de atención 2: Se enfoca en mediana complejidad, hospitalización general, especialidades básicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos especializados. Dotación mínima (incluyendo los del Nivel I):

Equipos Biomédicos:

- Electrocardiógrafo (de varios canales).
- Monitores de signos vitales multiparámetro (ECG, SpO2, PNI, Temp).
- Desfibrilador con monitor y palas (adulto y pediátrico).
- Bombas de infusión de medicamentos (varias unidades). Equipos de ultrasonido (ecografía) básico para ginecología, obstetricia o medicina interna.
- Lámparas de examinación y/o cirugía de alta intensidad. Autoclave para esterilización de instrumental.
- Unidades de electrocauterio (bisturí eléctrico).
- Aspiradores quirúrgicos de alto flujo.
- Ventiladores mecánicos para transporte o áreas de cuidado intermedio (si aplica el servicio).

Instrumental Especializado:

- Sets de instrumental quirúrgico general.
- Ginecológico, ortopédico básico, etc., según las especialidades habilitadas.
- Camas hospitalarias con mecanismos de seguridad y movilidad
- Equipos para laboratorio clínico (hematología, química sanguínea, gases arteriales).
- Infraestructura: Tomas de oxígeno y vacío (succión) centralizadas en áreas críticas como urgencias, quirófano y hospitalización.

Para los Niveles de Atención 3 y 4 se requieren equipos mucho más sofisticados, ya que tratan pacientes de alta y máxima complejidad.

Según lo anterior, se realiza la caracterización de distintos equipos:

2.2.1 Colposcopio Equipo con visión estereoscópica, binocular o tridimensional, fijo, rodable o adaptable a una silla o cama ginecológica; el sistema de video debe operar en mínimo la siguiente definición; se tienen dos estándares: PAL (europeo), el cual opera con una resolución de 720×576 a 25 fps (cuadros por segundo); estándar NTSC, el cual opera con una resolución de 720×480 a 30 fps; las dos operando a una relación de aspecto 4:3 de forma general, aunque se usa aspecto 16:9 en algunos casos. El tamaño de la pantalla es de mínimo 21 pulgadas. Se requiere un sistema de pedal o control para captura de imágenes que no se opere con las manos; como estándar, el sistema de captura y guardado de imágenes y video debe tener la capacidad para ingresar todos los datos del paciente, así como permitir la extracción de información del sistema en un medio de almacenamiento externo. El equipo debe contar con un brazo giratorio y brazo autocompensado giratorio; la base con al menos 4 ruedas. Al requerirse movimiento, debe contar con un sistema de frenos en al menos 2 ruedas sobre los equipos que las posean.

Los requerimientos sobre el microscopio son:

- Apocromática de gran campo (gran angular).
- Sistema de aumento continuo y/o en pasos.
- Sistema de enfoque fino.
- Tubo recto o angulado.
- Ajuste de la distancia interpupilar.
- Oculares o lentes de mínimo 10X.
- Compensación de ametropías de mínimo ± 5 dioptrías.
- Concha ocular integrada ajustable.
- Objetivo con distancia de trabajo en un rango de entre 200 mm a 400 mm.
- Con opción para adaptar un accesorio láser para cirugía.

Los requerimientos sobre la iluminación son:

- Luz LED.
- Filtro verde integrado.

- Fuente de luz de repuesto en caso de que la fuente de luz principal falle o en caso de que la tecnología así lo requiera.
- Sistema de iluminación coaxial directa o por medio de fibra óptica (luz fría).
- Sistema de cambio rápido para la luz de repuesto.

2.2.2 Electrocardiógrafo. Dispositivo que se utiliza para detectar, registrar y grabar las señales eléctricas producidas por la actividad del corazón con esta entrada el dispositivo reproduce estas señales, (voltaje vs. tiempo) y genera como salida un electrocardiograma (ECG) en formato impreso, sin embargo también se puede exportar en pantalla o en soporte digital para uso posterior, se usa en servicios clínicos de Urgencias de baja, mediana y alta complejidad para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares usado en las unidades de Hemodinamia internación unidad de quemados, Cuidado intermedio neonatal, pediátrico, adultos, Cuidado intensivo neonatal, pediátrico, adultos, Transporte asistencial medicalizado, Cirugía baja complejidad.

Especificaciones Técnicas

Pantalla LCD o TFT de mínimo 7 pulgadas con visualización de curvas y valores numéricos; debe asegurarse la capacidad de adquirir en forma simultánea doce derivaciones a una frecuencia de muestreo mínima de 1 KHz, funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas o que permita realizar al menos 40 registros impresos. Rechazo de modo común de mínimo +100dB Filtro de línea de 60 Hz, filtro muscular, protección contra descargas de desfibrilador. Detección de marcapasos. Sistema de alarmas para: Fallo cardíaco, fibrilación ventricular, taquicardia, bradicardia, mala conexión de electrodo Visualización simultánea de al menos tres derivaciones Al menos tres velocidades diferentes de 5, 25 y 50 mm/seg Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV Impresión de mínimo 3 derivaciones Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S y T) Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR) Software interpretativo para pacientes adultos y pediátricos que detecte por lo menos: arritmias, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Análisis de segmento ST para servicios de mediana y alta complejidad: Adicional a lo del servicio de baja complejidad, debe tener teclado alfanumérico o capacidad para ingresar datos de paciente con transmisión de los estudios para su almacenamiento en un sistema de información computarizado Almacenamiento interno de 40 estudios como mínimo Software interno para manejo de base de datos y archivo electrocardiográfico de los paciente Selección de entre al menos 5 formatos de impresión que incluya mediciones, datos del paciente e interpretación Impresión de 12 derivaciones.

Requisitos de operación del equipo:

Suministro eléctrico, red eléctrica 110VAC, 60Hz con fusible como protección contra descarga.

Accesorios, consumibles, repuestos, otros: Cable para paciente de 10 puntas con electrodos reutilizables adulto y pediátrico. Consumibles/reactivos Gel conductor, papel térmico para impresión y electrodos desechables. Requerimientos ambientales: Los equipos deben almacenarse en ambientes con una temperatura entre 0 y 50 °C y humedad relativa entre 15 y 90 %. Debe ser posible operarlo en ambientes con temperatura entre 10 y 40 °C y humedad relativa entre 15 y 90 %.

Listado de 5 electrocardiógrafos portátiles (2025)

- **AliveCor KardiaMobile 6L.**

Dispositivo pequeño que funciona con un smartphone, ofrece 6 derivaciones (leads), lo que permite un análisis más detallado que los monitores de 1 derivación. Cuenta con aprobación de la FDA. Usado para monitoreo personal y uso médico para detección de arritmias (ej. fibrilación auricular).

- **GE Healthcare Mac 600 / Mac 7**

Equipos de grado médico, compactos y con pantalla integrada. El Mac 600 es de 3 canales, mientras que el Mac 7 ofrece capacidades de ECG en reposo más avanzadas. Uso profesional en consultorios, clínicas, CAPS y visitas médicas domiciliarias.

- **EMAY Portable ECG Monitor.**

Monitor de ECG compacto y fácil de usar, sin necesidad de cables (leads). Se conecta a través de Bluetooth a una aplicación móvil para registrar y compartir datos fácilmente. Monitoreo asequible en casa o en campo, compatible con la mayoría de los smartphones.

- **Contec 100G (o modelos similares de Contec).**

Dispositivos de 1 o 3 canales, conocidos por su relación calidad-precio y funcionalidad básica. Ofrecen impresión térmica directa y almacenamiento de datos. Clínicas de primer nivel, consultorios médicos generales y telemedicina.

- **Mindray BeneHeart R3.**

Electrocardiógrafo portátil de 3 canales con una pantalla táctil de 5 pulgadas y alta resolución. Está diseñado para un flujo de trabajo eficiente en entornos médicos. Entornos clínicos profesionales donde se requiere un equipo más robusto, pero aún portátil.

2.2.3 Ecografo. Sistema de ultrasonido diseñado para varios procedimientos externos e internos a ejecutar sobre el cuerpo humano, los cuales son utilizados en el diagnóstico y atención de servicios clínicos: hospitalización obstétrica, radiología e imágenes diagnósticas, ultrasonido. Las especificaciones técnicas requeridas son un monitor a color de mínimo 15 pulgadas; el ecógrafo

debe poseer software de medición de imágenes, cálculos clínicos. Adicionalmente, se requiere que en el equipo sea posible trabajar en los modos de trabajo: Modo B o bidimensional, modo M o de movimiento, modo Doppler, imagen armónica; el equipo debe tener un teclado para ingreso de datos y manipulación de software, con capacidad de almacenamiento mínimo de 200 GB.

El equipo debe operar con un alcance dinámico mínimo de 170 dB de profundidad de penetración con mínimo 30 cm de Zoom para imágenes congeladas y el zoom debe ser de al menos 10X, el software gestión debe estar en capacidad de generar y editar informes los cuales puedan tener salida para impresión, envío, recepción, importación y exportación de datos e imágenes tanto en 2D como 3D usando los Formatos de imagen JPG, BMP, DCM, entre otros Compatible con protocolo DICOM estándar (Digital Imaging and Communications in Medicine), el transductor debe ser lineal con un rango de 5 MHz a 12 MHz si se aplica para estudios vasculares debe ser mayor a estos 12 Mhz, para uso en partes pequeñas, músculo esquelético. El rango del transductor convexo o curvilíneo debe estar entre los 2 Mhz a 5 Mhz como mínimo, con frecuencias armónicas. Transductor intracavitario: debe operar en el rango mínimo entre los 4 MHz a 8 MHz, con conexión simultánea mínima de dos transductores. Debe tener como mínimo la posibilidad de importación de imágenes en CD-DVD y por puerto USB para telemedicina e importación de archivos por red. Requerimiento de alarmas audibles y visibles para indicar estado de batería o transductor en mal estado o desconectado y debe contar con protecciones contra sobretensión y sobrecorriente.

Requisitos de operación del equipo:

Suministro eléctrico, red eléctrica 11 0VAC, 60Hz con fusible como protección contra descargas. Accesorios, consumibles, repuestos, otros: Cable de alimentación, transductores, consumibles/reactivos, gel ultrasónico. Requerimientos ambientales: Los equipos deben almacenarse en ambientes con una temperatura entre 0 y 50°C y humedad relativa entre 15 y 90 % y deben operar en ambientes con temperatura entre 10 y 40 °C y humedad relativa entre 15 % y 90 %.

Antecedentes y equipos ecografos

Utilidad De Un Ecógrafo De Bolsillo En El Trabajo Diario De Un Urgenciólogo Clínico En Medio Hospitalario.

Se realiza un estudio del impacto en la atención de los pacientes urgencias del Ecógrafo de bolsillo, General Electric Healthcare), de dimensiones 135 x 73 x 28 mm, con doble sonda que integra transductores lineal y sectorial de 1.7 3.8MHz y peso de 390 gr. Su pantalla mide 8.7 cm la cual posee una regla marcada cada 10 mm, la cual varía según la profundidad del campo estudiado. Posee la opción de medir en tiempo real la distancia entre dos puntos mediante un calibrador electrónico y puede almacenar imágenes fijas videos de corta duración en una tarjeta micro SD en formatos jpg

para imágenes y mpg para videos. Estas imágenes y videos pueden ser exportadas a un PC donde un software propietario puede realizar mediciones y tratamiento de datos más complejos. Posee comunicación por USB, WIFI y DICOM (Digital Imaging and Communication On Medicine), en el artículo se concluye que la atención en urgencias apoyados en el uso de un ecógrafo mejora en gran medida la atención del paciente, la relación médico-paciente, se pueden detectar y tratar lesiones críticas de manera rápida y efectiva, adicional facilita en la sala de urgencias el seguimiento de patologías en los pacientes en observación, al ingresar un ecógrafo portátil o la posibilidad de usar un ecógrafo en consultas remotas con uso del maletín portátil el cual podría conectarse a un ecógrafo más grande y enviar la data de manera rápida a una central mejoraría los tiempos de atención como se observó en el uso de un ecógrafo portátil en una sala de urgencias.

Prelinearized Class-B Power Amplifier for Piezoelectric Transducers and Portable Ultrasound

Systems. En este artículo se detalla uno de las grandes limitantes en la implementación de Ecógrafos portátiles ya que los sistemas de ultrasonido portátiles presentan altas temperaturas de operación y alto consumo energético lo que limita la vida útil de sus baterías, adicional el calor genera desgaste de los elementos piezoeléctricos desencadenando en una durabilidad de los equipos muy corta esto se debe a que la mayoría de equipos de ultrasonido hace uso de amplificadores de Potencia de clase A los cuales se caracterizan porque el transistor se encarga de amplificar la señal en todo su período (360°) es decir aplica a toda la señal en toda su fase y alcanzan una eficiencia máxima del 25 %, este proceso degenera calor por cuanto en el amplificador clase A sus etapas de potencia consumen corrientes continuas de alta magnitud desde la fuente de alimentación. La ventaja y la razón por la cual se usan los amplificadores tipo A en sistemas que requieren alta fidelidad y potencia es que tienen una ganancia prácticamente lineal en su operación; sin embargo, como se indica, las desventajas encontradas fueron que se afecta la durabilidad, y robustez de los equipos; adicionalmente, incrementan su tamaño, por cuanto se requiere disipar el calor y esto hace necesario el uso de ventiladores y disipadores de gran tamaño. Dado este inconveniente, se propone el uso de amplificadores Clase B prelinealizados para evitar el incremento de temperatura en los equipos de ultrasonido. Las ventajas de los amplificadores Clase B son que poseen bajo consumo en reposo, lo que genera que no se presente incremento constante de temperatura; son más eficientes que la clase A por cuanto aprovechan al máximo la corriente entregada por la fuente; sin embargo solo amplifica un semiciclo de la señal por lo que se requieren dos amplificadores para amplificar completamente la onda, adicional este tipo de amplificadores presentan presencia de armónicos, y no se comportan de manera lineal para esto se deben tener una pre etapa de liberalización. En las pruebas realizadas en trabajo se tienen buenos resultados al usar amplificadores Clase B prelinealizados, lo que da una excelente alternativa para miniaturizar y mejorar el desempeño de los Ecógrafos portátiles.

High-resolution image reconstruction for portable ultrasound imaging devices En el artículo se

propone un nuevo modelo para generar imágenes desde un dispositivo de ultrasonido, el cual llaman SSC U-Net. Para mejorar la calidad de imagen, realizan pruebas sobre tres conjuntos de datos, los cuales fueron datos simulados, datos fantasma y datos en vivo y comparan los resultados obtenidos con los modelos GAN y el modelo U-Net al finalizar confirman que las imágenes generadas por el modelo SSC U-NET tienen mejor resolución y captan más detalles que los modelos de comparación.

ESR statement on portable ultrasound devices En el artículo ESR statement on portable ultrasound devices se tiene un resumen del desarrollo de equipos portátiles de ultrasonido desde el 2007, mostrando imágenes y analizando el alcance y eficacia de estos en entornos de operación clínicos. Todos los equipos analizados son comerciales; se evidencia que en la literatura no se encuentran hasta el momento proyectos de implementación de un ecógrafo o ultrasonido portátil que cumpla con los requisitos para su implementación en un ambiente de operación real. Se tienen avances a nivel latinoamericano para la construcción de ecógrafos portátiles; sin embargo, para su construcción se requiere alta precisión en la construcción de los piezoeléctricos cerámicos, adicional a las etapas de amplificación y refrigeración que se requieren para mantener un diseño portátil y eficiente que entregue data fiel que pueda ser usada en un entorno clínico.

2.2.4 Equipos de Órganos. Equipo diagnóstico para la exploración visual de ojos y oídos del paciente; cuenta con un otoscopio y oftalmoscopio. Se tienen definidos requerimientos para oftalmoscopios analógicos, los cuales deben ser de fibra óptica con un mango de diseño ergonómico con acabado estriado que asegure el agarre, se asume que posee lámpara para iluminar el fondo del ojo; esta lámpara debe tener control de intensidad de luz, Para asegurar movilidad y adaptabilidad, debe poseer baterías recargables.

Oftalmoscopio 3.5 V.

Se especifica que debe poseer luz halógena o de xenón con sistema de visión coaxial, con mínimo 5 aperturas, 2 filtros, 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a + 40. Apoyo de goma para la ceja y cabezal intercambiable

Se encontró un equipo comercial D-EYE el cual consta de una cámara retiniana que posibilita el uso de un iPhone como oftalmoscopio digital directo, o siendo capaz de grabar y tomar fotografías en alta definición del fondo de ojo para su uso en una evaluación clínica detallada. Es una solución práctica para la toma de exámenes oftalmológicos de forma rápida y sencilla, a su vez la aplicación D-Eye gratuita permite el seguimiento del paciente por medio de historia clínica y el guardado de imágenes para tener un histórico del progreso de la enfermedad, a su vez permite compartir usando la conectividad del teléfono en tiempo real los resultados de los exámenes, sin embargo observando los requisitos de un oftalmoscopio se debe validar si este tipo de soluciones cumplen con los estándares de diagnóstico de los profesionales de la salud, aun cuando están aprobados por

la FDA y CE.

Teleoftalmología para el cribado de Retinopatía Diabética en un área de salud integrada. Modelo de gestión de la demanda.

En la literatura se tiene el siguiente artículo que no hace uso de un oftalmoscopio; o sin embargo, se puede observar el seguimiento y comparación del uso de un retinoscopio usado en telemedicina y su impacto en la disponibilidad, alcance y acceso en la atención de pacientes con retinopatía diabética.

Un retinógrafo es un equipo de toma de imágenes a color sobre la retina donde se valida que se utilizan retinógrafos, ya que es el instrumento mejor optimizado en eficacia/costo para el cribado de la retinopatía diabética. Al igual que los demás equipos que requieren el guardado de imágenes, debe cumplir con los estándares de formatos de imagen JPEG y formato de comunicación según el estándar DICOM.

Los resultados muestran una disminución en los tiempos de espera de los pacientes a ser atendidos por parte de los especialistas, confirman como conclusión una diferencia de 7,80 puntos en la tasa de derivación anual entre centro de servicio de atención primaria y especialista con o sin acceso a retinografía, lo que podría suponer una disminución de la demanda de cita presencial en el servicio de oftalmología de 1.439 pacientes anuales.

En el artículo se tomaron 6 retinógrafos en 6 distintas poblaciones de La Coruña, buscando dar mayor accesibilidad a los pacientes y mejorar los tiempos de diagnóstico y atención en los pacientes con diabetes. Se evidencia mejora en torno al 1.67 % en los tiempos de espera en atención.

Otoscopio de 3.5V. Debe poseer luz halógena o de xenón, entrada de espéculos compatible con otros fabricantes certificados, sistema de fijación y eyección de espéculos, sistema sellado hermético para pruebas neumáticas, con mínimo 4 espéculos reusables en diferentes tamaños. Que permita iluminación de garganta con cabezal intercambiable.

Se valida que para la solución de telemedicina sobre los equipos de órganos se requieren cámaras especializadas que se utilizan de forma más específica en análisis especializados que suplen de forma más específica los requerimientos de estos exámenes, ya que los equipos están destinados al uso manual por parte del profesional de la salud

2.2.5 Sistema rayos X. Equipos de uso general utilizados en aplicaciones de imágenes de rayos X. Se hace uso de técnicas de digitalización de imágenes para su visualización, manipulación y almacenamiento; el diseño móvil le permite operar con la red eléctrica o la batería y ser conducido o empujado por un operador a varias ubicaciones. Se usa comúnmente para imágenes de cabecera y para imágenes intervencionistas e intraoperatorias. Se tienen las siguientes especificaciones técnicas:

Temporizador electrónico entre 40kV a 125kV amperes por segundo o entre 0 mAs y 200 mAs lo que corresponde a los Amperes por segundo utilizados para realizar la radiografía, esta es una medida de tiempos de exposición, se busca tener equilibrio entre mA y kv (tensión de pico o kilovoltaje) al incrementar los mA se tiene una mejor definición de la imagen con el costo de emitir una mayor cantidad de radiación lo que disminuye los Kv, el tiempo de exposición debe estar entre 1 ms a 5 segundos y debe ser controlada esta exposición de forma automática. Potencia del tubo de mínimo 20 kWm con una resolución mínima de 5 pares de líneas/mm, ánodo giratorio de punto focal inferior a 1 mm. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de al menos 200,000 HU. Colimador giratorio $\pm 90^\circ$ de multiláminas ajustables; debe poseer luz de centrado del paciente con almacenamiento y transferencia de imágenes compatibles con DICOM. El sistema debería ser capaz de almacenar al menos 3000 imágenes, con capacidad para almacenamiento de medios extraíbles; adicionalmente, por razones de seguridad, debe contar con un indicador luminoso y audible durante la emisión de radiación y el sistema de movilidad debe asegurar freno de emergencia, fácil limpieza y cambio de piezas. Se valida en la literatura casos de integración de radiología y rayos X en equipos móviles y de forma remota.

Llevar la radiología al hogar del paciente mediante equipo móvil: un arma para luchar contra la pandemia de COVID-19. (Bringing radiology to patient's home using mobile equipment: A weapon to fight COVID-19 pandemic).

En este artículo se enfoca el uso de equipos de rayos X en el diagnóstico, seguimiento y valoración de pacientes con COVID-19 buscando reducir el contacto del personal médico y población general con pacientes positivos a COVID-19. Se aborda un equipo compuesto por un radiógrafo y una enfermera, quienes asisten al domicilio del paciente para tomar muestras CXR, hisopado nasofaríngeo y muestras de sangre. Se enfoca el uso de los equipos radiológicos al procedimiento CXR (Chest X-Ray Radiografía Torácica), se tiene control sobre la toma de las pruebas con equipo radiológico portátil según las Recomendaciones de 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica; se deben asegurar los siguientes valores: 1.0-1.5 mSv, para una CXR anteroposterior, alrededor de 0,1 mSv, diez veces menos que la generalmente administrada por una tomografía computarizada. El artículo se enfoca en las ventajas de atención de los pacientes con covid-19; adicionalmente, se asume que la toma de datos de las imágenes diagnósticas se realizará por medio de aplicación WEB y se comparten las imágenes de forma remota. El inconveniente no está en la captura y envío de imágenes, sino en la disponibilidad, costos y riesgos de usar equipos de RX en casa; adicionalmente, se requiere el ingreso de enfermero y radiólogo para el uso adecuado del equipo.

Mobile X-ray outside the hospital: a scoping review.

Se trata el uso, costos, viabilidad y alcance de equipos de rayos X móviles, usando metodología

PRISMA; se analiza la población objetivo, la experiencia de atención y al final, no se tiene una conclusión clara de la viabilidad, dado que sobre la población objetivo se tiene un incremento porque se incluyen los pacientes de cuidados paliativos, atención a domicilio para personas con discapacidad intelectual o pacientes psiquiátricos.

El uso de rayos X móviles, tiene su mayor potencial de forma tradicional en pacientes de UCI o demasiado frágiles para ser transportados al área de radiología, el uso de equipos de radiología portátil para zonas de difícil acceso ha demostrado no ser rentable, se denota que una de las variables más críticas en la implementación de un servicio de tele-diagnostico usando equipos de Rayos X es el costo de los equipos y su disponibilidad también se tiene una limitante importante en el tamaño de los equipos los cuales son móviles pero no tanto portátiles para implementar. Otro aspecto fundamental en la aplicación de rayos x es la calidad de la imagen Una revisión publicada en el 2017 se tomaron pruebas de radiografía móvil sobre residentes de hogares de ancianos esto aplicado en países de altos ingresos donde se comprobó que se tiene una calidad de imagen comparable a los exámenes de rayos X en el hospital y tienen beneficios potenciales al evitar desplazamientos al hospital y al replicar en entornos de difícil acceso puede obtenerse un buen diagnóstico con estos equipos. En los resultados del estudio se identifica que el uso más frecuente de equipos portátiles fueron las radiografías de tórax y se tomaron estas para el estudio de este artículo. Analizando el impacto en las poblaciones objetivo (ancianos, personas con enfermedades mentales), se encontró que en las personas con enfermedades mentales los delirios y crisis se redujeron dado que los exámenes se realizaron en entornos donde los pacientes se sienten seguros. A nivel cualitativo, el uso de dispositivos móviles tuvo una aceptación general tanto en pacientes como en personal de salud; sin embargo, no se tiene un análisis de uso de forma remota con un especialista que haga el análisis de los resultados en tiempo real.

Las barreras más importantes son económicas y estructurales; se debe asegurar un medio de comunicación y alinear a los profesionales que realizan los exámenes en sitio y al especialista que lleva a cabo el diagnóstico con el material enviado de forma remota.

Telemedicine-based system for quality management and peer review in radiology.

Para la radiología garantizar la calidad de imagen es su componente clave, de acuerdo al tipo de tecnología (Rayos , Gammagrafía, etc), que buscan explorar los tejidos en búsqueda de anomalías al entorno de los milímetros es de suma importancia las resoluciones de la imágenes definición y respuesta de los equipos para mostrar las imágenes a los profesionales de la salud, en este artículo se busca un enfoque más cualitativo que cuantitativo sobre la calidad en atención y diagnostico orientado a Exámenes radiológicos para tele-diagnostico, se tomaron 23.199 imágenes de tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), se realizaron comparaciones entre pares verifi-

cando las discrepancias en sus diagnósticos detectando los autores que el 6 % de los diagnósticos tuvieron discrepancias significativas, y clínicamente el 19 % de los diagnósticos tuvieron diferencias significativas, el estudio se usó Machine learning para el tratamiento de la imágenes lo que permitió bajar hasta en 5 % las discrepancias de diagnostico en telemedicina. Se da un enfoque para la acreditación, control de calidad de los diagnósticos de Tele radiología con procesos de revisión de pares, se toman los videos e imágenes de los exámenes en campo o lugares de poco acceso y se envían a diferentes Profesionales y especialistas que dan sus diagnósticos, el objetivo de este artículo fue crear y evaluar la eficiencia de un sistema de garantía de calidad basado en telemedicina en radiología, el cual se analizara en este proyecto de integración de técnicas, equipos y diagnósticos, tomando los alcances y hallazgos para adaptarlos y complementarlos dado que se observa que el uso de diagnósticos por pares otorga el hallazgo de discrepancias y ajustes en la tecnología, márgenes de operación (resolución, Calidad de la imagen, definición etc), que los profesionales requieren para asegurar un diagnostico apropiado, adicional se toma la oportunidad de compartir los examenes por medio de tele radiología como una herramienta que permite la ejecución de evaluación de Pares como un valor añadido al telediagnostico.

En este trabajo se tiene una nueva dimensión del impacto del uso de telemedicina en la consecución de datos e impacto sobre las poblaciones de difícil acceso, se tiene como modelo el centro de Investigación y Práctica de Medicina Radiología (URIS), del Departamento de Atención Sanitaria de Moscú el cual cuenta con 62 CT (Tomografía Computarizada), 40 MRI (Imagen de Resonancia Magnética), 30 unidades de mamografía digital y aproximadamente 400 radiólogos y técnicos, El envío de datos y su almacenamiento en bases de datos, apoyados en soluciones de telemedicina y telediagnóstico, han cobrado especial relevancia debido al alto volumen de información generado por el modelo URIS como red de telemedicina. Este modelo opera bajo un esquema distribuido de almacenamiento, con un flujo de trabajo definido y enfocado en un ciclo continuo de mejora de la calidad. En este contexto, uno de los aspectos clave a implementar dentro del esquema de integración del maletín portátil es la capacidad de transmitir los datos de diagnóstico hacia un sistema de almacenamiento estructurado. Dicho sistema debe cumplir con estándares que faciliten la interoperabilidad y la convergencia de datos entre diferentes plataformas. Adicionalmente, el uso rutinario de herramientas de telemedicina, en conjunto con sistemas de e-learning, ha permitido mejorar la calidad de los diagnósticos. En el primer año tras la creación de la base de datos y su interconexión, se evidenció una reducción estadísticamente significativa de las imperfecciones ($p < 0,05$). Asimismo, las discrepancias clínicas relevantes disminuyeron de $6,4 \pm 2,9 \%$ a $2,8 \pm 0,8 \%$

Patient-Centered Radiology with FHIR: an Introduction to the Use of FHIR to Offer radiology a Clinically Integrated Platform.

Se estudia la integración y acceso a la información por parte de los radiólogos y personal de la

salud que operan equipos de radiología, ya que de forma histórica no se tiene un entorno integrado de información en el cual los profesionales puedan acceder e ingresar las imágenes y resultados de los exámenes y diagnósticos de equipos de radiología. Con la creación y propagación de nuevas interfaces y programas de aplicación (API), las barreras para que el software externo se integre con los sistemas clínicos se han reducido considerablemente esto gracias a Herramientas como DICOMWeb, la Sociedad para Iniciativa de flujo de trabajo de Imaging Informatics in Medicine (SIIM) en Medicina (SWIM) y Fast Healthcare Interoperability Los recursos (FHIR) son una variedad de API futuras que fomentan integración de desarrolladores de imágenes médicas, datos de flujo de trabajo, e información clínica respectivamente, en este caso se centra en FHIR como esquema de integración de la información. Se tiene un acercamiento de los módulos y operación de FHIR donde se integran las consultas de pacientes, profesionales de la salud, exámenes de diagnóstico e imágenes en un mismo lugar. Se tiene facilidad de acceso a la información del proyecto FHIR y se evidencia cómo se utilizan los bloques *resource*, el cual es el bloque fundamental de operación de FHIR. “*Resource* se define como una especificación donde se definen una serie de diferentes tipos de recursos que se pueden utilizar para intercambiar, almacenar datos con el fin de resolver problemas y tener integración e interoperabilidad en temas relacionados con la salud, tanto clínicos como administrativos.

Los bloques de ejemplo fueron: *Patient*, donde se agregan los datos del paciente. Un bloque de *diagnostic* consiste en un registro de una solicitud para realizar un conjunto de investigaciones de diagnóstico. La investigación conducirá a un informe de diagnóstico que resume el resultado de la investigación e incluye cualquier dato o imagen útil que sea relevante para el tratamiento o manejo del paciente. Con estos bloques, adaptando los datos (imágenes, electrocardiografías, gráficas de un pulsómetro, imágenes de una colposcopia, obtenidos desde los equipos de radiología), se integran en un solo aplicativo que puede converger en un solo diagnóstico.

3. Capítulo II

Se realiza la caracterización tecnológica de equipos medios de comunicación y estándares para el proyecto.

3.1 Caracterización técnica

3.1.1 Consideraciones del Medio Transmisión Sincrona.

En la transmisión síncrona, se envía una señal de reloj junto con los datos para facilitar la detección y corrección de errores. Este método permite transferir grandes volúmenes de información a través de los medios de comunicación modernos, agrupando los datos en bloques o tramas de bits consecutivos. Además de ser más eficiente y veloz, esta técnica mejora la robustez frente al ruido y minimiza significativamente la tasa de error.

La base fundamental de la transmisión síncrona es el protocolo TCP/IP el cual esta orientado a la conexión haciendo uso del Three-way Handshake se logra sincronizar los mensajes cisco indica que este proceso consiste en definir un numero de secuencia inicial denominado (ISN) el cual en el cual cada host el inicial A asigna un numero de 32 bits para rastreo de los Bytes enviados, denominado SYN el cual cumple una secuencia $SEQ = X$ donde el Host B responderá a la secuencia con un $SEQ = X+1$ como continuación manteniendo de esta forma la secuencia y sincronización de los mensajes.

Otro aspecto critico en la comunicación síncrona y que para el desarrollo de esta investigación es clave es el Window advertisement o aviso de ventana donde en cada paquete el host receptor anuncia cuantos Bytes tiene aun disponibles en su buffer interno, buffer se define como área de memoria temporal donde se almacenan paquetes que están a la espera para ser procesados o en este caso transmitidos, en tcp IP su función principal es guardar las refagas de trafico y compensar así las diferencias de velocidad de procesamiento entre el emisor y receptor actuando como una cola.

La relación entre el buffer y la ventana de advertencia para la telemedicina es crítica, dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando. Si se trata de aplicaciones en tiempo real, es crítico asegurar los búferes libres para mantener una calidad de comunicación en tiempo real óptima; por el contrario, si se trata de imágenes y diagnóstico, el tener un búfer suficiente permitirá la reconstrucción óptima de las imágenes y no perder detalles críticos para un diagnóstico acertado.

Corrección de errores.

La detección y corrección de errores permite la fiabilidad crítica que requieren las telecomunicaciones modernas. Para analizar el impacto en la telemedicina, se debe separar la capa física (Medio) corrección y detección de errores FEC de la capa de transporte donde opera TCP/IP. De esta forma, dependiendo del medio y tipo de comunicación, se tiene:

Medios físicos (Modcod/FEC)

Se realiza la descripción de los medios físicos, alámbricos e inalámbricos que usará para conexión en la red el framework.

Medios inalámbricos

Este tipo de medio (Satelital, 5G, radio frecuencia) en telemedicina se espera encontrar en clínicas móviles o ambulancias, donde el medio físico es propenso a las interferencias climáticas como atenuación por lluvias, desvanecimientos rápidos y lentos, la estrategia a usar en este tipo de medios es usar ACM (Adaptive Coding and Modulation), donde los equipos realizan constantemente la relación Señal a ruido (SNR) y si esta cambia a valores bajos y el link margin llega a zona de desconexión la modulación pasa de APSK a QPSK manteniendo así el canal activo sacrificando eficiencia de la red.

Para la corrección de errores FEC se usan códigos LDPC como inner code.

En comunicaciones celulares 5G se usan dos grafos base en LDPC. El BG1 se usa para bloques de datos grandes y altas tasas de transmisión, mientras que el BG2 se optimiza para bloques pequeños y transmisiones más robustas; usando el procesamiento en paralelo se pueden validar varias partes del mensaje en paralelo, reduciendo así la latencia.

En el ámbito actual, el ingreso en la conectividad de alta velocidad de los satélites LEO (Starlink, OneWeb), el uso de LDPC es crítico en su operación, dado que estos satélites se mueven a una velocidad sobre los 27 000 km/h; la corrección del efecto Doppler y cambios de frecuencias es crítica en su operación. Adicionalmente, el LDPC permite trabajar en bajas potencias, ahorrando recursos en la operación de este tipo de tecnología.

Para satélites geoestacionarios, al estar ubicados sobre los 36,000 km, el uso de LDPC junto con ACM (Modulación y Codificación Adaptativa) se usa para evitar que la conexión se pierda cuando hay alta densidad de nubes o lluvias; adicionalmente, al usarlo con BCH, permite corregir las fallas de ruido del espacio o piso de ruido.

Redes Cableadas.

Fibra Óptica

Según la ITU se tienen los siguientes datos de Fibra Optica.

Cuadro 3.1: *Fibra optica*

Tipo de Fibra	Estándar ITU-T	Distancia Recomendada (metros)	Aplicación Principal
Multimodo	G.651.1	300 m - 2,000 m	LAN / Centros de Datos
Monomodo (Acceso)	G.657	1 m - 2,000 m	FTTH / Edificios
Monomodo (Estándar)	G.652	Hasta 80,000 m	Redes Metropolitanas / WAN
Monomodo (Larga Distancia)	G.655 / G.654	>100,000 m	Troncales / Submarino

Estándar Giga-ethernet:

802.3ab (1000 BaseT), se modela la capacidad de transmisión del canal sobre un cable categoría 5e que permite mínimo 125 Mbps. Al usar la actualización del estándar 802.3ab podríamos tener Tx y Rx de hasta 1000 Mbps, usando los cuatro pares de cobre. Con los siguientes estándares en su operación.

- Cable UTP-5e (125 MHz) con 4 pares.
- Codificación PAM-5.
- Distancia < 100 m.
- Full-Duplex (FDX) dual.
- Modulación a 125 Mbaudios, se traduce en 250 Mbit/s por par.

Estándar Wi-Fi.

- 802.11 b/g/n, banda dual. Se usan B/G, para tener disponibilidad de la red para dispositivos desde el 2003; se alcanzan velocidades de hasta 54 Mbits/seg. Esta banda de frecuencias permite mayor alcance y es menos susceptible frente a bloqueos por infraestructura; sin embargo, la banda de 2,4 Ghz, al ser la más difundida, presenta mayor interferencia cocanal y dispositivos circundantes.
- Estándar 802.11 n, permite trabajar bajo las frecuencias de 2.4 Ghz y 5 Ghz, permitiendo velocidades de hasta 100 Mbps, Usp de tecnología MIMO (Multiple Input-Multiple output) y channel Bonding la agregación de dos canales de 20 Mhz sin sobrelaparse para envío y transmisión duplicando así la capacidad del canal de datos pasando a 40 Mhz.

3.2 Síntesis técnica y estandarización al contexto y recursos del proyecto.

DICOM y FHIR: Digital Imaging and Communications in Medicine, DICOM 3.0 se usa para el tratamiento y estandarización de imágenes médicas, desde la transmisión abarcando todas las especialidades médicas, se busca con DICOM que todos los equipos que exportan imágenes las almacenen, sin importar la modalidad o el fabricante al cual pertenezcan, teniendo el estándar el potencial de facilitar la realización de trabajos con un sistema de almacenaje de imágenes médicas o PACs, El estándar DICOM define el formato de los ficheros y el protocolo de comunicación de red que hace uso de los protocolos TCP/IP. La estructura de las cabeceras DICOM es la siguiente:

Paciente: Nombre del paciente, ID del paciente, fecha de nacimiento del paciente, sexo del paciente.

Estudio: UID del estudio (identificador único del estudio), fecha del estudio, tiempo del estudio, ID del estudio, referencia física, número de adhesión consecutivo.

Series: Identificador único de serie, número de serie consecutivo, tipo de modalidad.

Equipo: Proveedor, Institución.

Imagen: Bits Allocated, Bits almacenados, filas, columnas, muestras por pixel, configuración planar, interpretación fotométrica.

Los estándares nacen bajo la nomenclatura HL7 (Health level Seven) lo que hace referencia al séptimo nivel de la capa de aplicación del modelo OSI. Nace como un sistema de disparo o trigger donde un evento o acción en el mundo real dispara la mensajería entre distintos sistemas y aplicaciones.

Se sintetiza en cuadros los requerimientos técnicos de distintos equipos de telediagnóstico.

Cuadro 3.2: Parámetros técnicos de Rayos X

Requisito	Descripción	Especificación mínima	Consideraciones técnicas
Resolución espacial (Tamaño de píxel)	La capacidad del sistema para distinguir estructuras adyacentes como elementos separados. En micrómetros (μm).	General: 100-200 μm por píxel (5-2.5 pl/mm). Mamografía: 50-100 μm .	Píxel pequeño (mayor resolución) es necesario para visualizar estructuras finas y detalles.
Resolución espacial (Total de píxeles)	Número total de píxeles que conforman la imagen (ancho x alto).	Radiografía general: 2000 x 2000 píxeles (4 MP) o más.	Mayor cantidad de píxeles permite capturar más detalle en el área de estudio.
Profundidad de bits	Número de tonos de gris que puede representar cada píxel.	Típicamente: 10 bits (1024 niveles). Algunos usan 12 o 16 bits para mayor rango.	Proporciona mejor resolución de contraste, esencial para diferenciar tejidos.
Brillo (Luminancia)	Intensidad luminosa del monitor, calibrada para diagnóstico uniforme.	Calibración según curva DICOM GSDF.	Monitores médicos requieren brillo máximo superior a 350 cd/m^2 .
Ruido	Variación aleatoria de valores que da apariencia granulada.	Alta relación señal-ruido (SNR).	Crucial para detalles finos. Al aumentar mAs, aumenta el SNR.
Contraste	Capacidad para diferenciar niveles de densidad de tejido.	Se optimiza ajustando el voltaje del tubo (kVp).	Aumentar kVp disminuye el contraste. Se ajusta mediante "ventana".
Relación de contraste	Diferencia entre el brillo máximo y mínimo del monitor.	Monitores de grado médico con ratio superior a 1000:1.	Necesario para distinguir niveles de gris sutiles en áreas oscuras.
Velocidad de bits	El formato DICOM estandariza la compresión para transmisión.	Compresión con o sin pérdida según requisitos.	Los archivos DICOM gestionan la información de forma estandarizada.

Cuadro 3.3: Parámetros técnicos de Mamografía

Requisito	Descripción	Especificación mínima	Consideraciones técnicas
Resolución espacial (Tamaño de píxel)	Distancia entre los centros de píxeles adyacentes. Determina el nivel de detalle y nitidez de la imagen.	50-100 μm por píxel, aunque los sistemas de alta resolución pueden llegar a 25 μm .	Un menor tamaño de píxel es crucial para visualizar microcalcificaciones, las cuales son muy pequeñas.
Resolución espacial (Total de píxeles)	El número total de píxeles en la imagen (ancho x alto).	Mínimo 5 megapíxeles (MP), por ejemplo, 2560 x 2048 píxeles.	Los monitores para mamografía suelen tener 5 MP, pero se necesita más para evitar pérdida de detalle.
Profundidad de bits	El número de tonos de gris que puede representar cada píxel.	12-15 bits por píxel.	Una mayor profundidad permite visualizar sutiles diferencias de contraste en los tejidos blandos de la mama.
Brillo (Luminancia)	El brillo del monitor de visualización, calibrado para un diagnóstico uniforme.	Calibración según la curva GSDF de DICOM para mamografía.	Los monitores deben ofrecer alta luminancia para evitar la pérdida de detalles de contraste.
Ruido	Variación aleatoria en los valores de los píxeles.	Se requiere una alta relación señal-ruido (SNR).	Un bajo nivel de ruido es vital para detectar microcalcificaciones y diferenciar tejidos.
Contraste	Capacidad de la imagen para diferenciar entre niveles de densidad de tejido.	Se optimiza ajustando el kVp y el mAs, además de los filtros utilizados.	Es esencial para diferenciar entre tejido glandular y masas anormales.
Relación de contraste	Capacidad del monitor para mostrar la diferencia entre el brillo más alto y más bajo.	Monitores con alta relación de contraste para distinguir niveles de gris sutiles.	Fundamental para ver detalles en las áreas más densas de la mama.
Relación señal-ruido (SNR)	La proporción de la señal verdadera frente al ruido aleatorio.	Los estándares de la industria definen un SNR alto para mamografía.	Depende de la dosis de radiación. Un SNR bajo puede ocultar microcalcificaciones.
Tasa de bits	No aplica a la imagen estática. Se refiere a la transmisión del archivo DICOM.	El formato DICOM permite la compresión con y sin pérdida para almacenamiento.	Asegura que la imagen se transmita eficientemente sin comprometer la calidad diagnóstica.

Cuadro 3.4: Parámetros técnicos de Ecografía

Requisito	Descripción	Especificación mínima	Consideraciones técnicas
Frecuencia del transductor	La frecuencia de las ondas sonoras emitidas por el transductor. Afecta la resolución espacial y la penetración en los tejidos.	Alta frecuencia (p. ej., > 7 MHz): Para estructuras superficiales (tiroides, músculos). Ofrece mayor resolución pero menor penetración. Baja frecuencia (p. ej., 2-5 MHz): Para estructuras profundas (hígado, riñones). Ofrece menor resolución pero mayor penetración.	El operador selecciona la frecuencia según la parte del cuerpo a examinar, ajustando el equilibrio entre penetración y detalle.
Resolución espacial	La capacidad de distinguir entre dos estructuras próximas. Se divide en resolución axial (paralela al haz de sonido) y lateral (perpendicular al haz).	Axial: Se ve mejorada con frecuencias más altas. Lateral: Depende de la frecuencia y del foco del haz de sonido.	La resolución se optimiza ajustando la profundidad y el foco del haz de ultrasonido en el área de interés.
Ganancia (Brillo)	El grado de amplificación de los ecos que retornan al transductor. Afecta el brillo general de la imagen.	Ajustable en tiempo real por el operador. Se debe usar la menor ganancia posible que muestre bien las estructuras.	Una ganancia demasiado alta aumenta el ruido, mientras que una muy baja puede oscurecer detalles importantes.
Rango dinámico	La gama de tonos de gris que se muestran en el monitor. Afecta la resolución de contraste.	Típicamente, 256 gradaciones de gris. Se puede ajustar para comprimir o expandir la escala de grises.	Un rango dinámico más amplio muestra más tonos de gris, mejorando la visualización de tejidos de similar ecogenicidad.
Contraste	La capacidad de diferenciar entre distintos niveles de densidad de tejido.	Ajustable a través de los mapas de grises y el postprocesado de la imagen.	Los ajustes de contraste pueden mejorar la visibilidad de las interfaces entre diferentes tejidos, pero no cambian el número de tonos de gris.
Velocidad de fotogramas (Frame Rate)	La cantidad de imágenes por segundo. Afecta la resolución temporal, que es importante en estudios de órganos en movimiento.	Variable según la configuración. Alta velocidad para movimientos rápidos (como el corazón), baja para imágenes más detalladas.	El operador puede ajustar la persistencia (promedio de fotogramas) para suavizar imágenes estáticas o reducirla para movimientos rápidos.
Enfoque (Foco)	El punto del haz de ultrasonido donde la resolución es máxima.	Ajustable por el operador para colocar el foco en la profundidad del área de interés.	Una buena colocación del foco es crítica para obtener imágenes nítidas de la estructura deseada.

Cuadro 3.5: Parámetros técnicos de TAC

Requisito	Descripción	Especificación mínima	Consideraciones técnicas
Resolución espacial	Diferenciación de objetos pequeños de alto contraste muy cercanos entre sí.	Varía según algoritmo y grosor de corte. Ej: 20 lp/cm en tejidos blandos/hueso.	Mejora con cortes finos o kernels específicos. Existe compromiso entre ruido y dosis.
Resolución de contraste	Distinción de tejidos con diferencias sutiles de atenuación (Unidades Hounsfield).	Detección de bajo contraste de 0.25-0.5 % en la atenuación del tejido.	Afectada por el ruido. Una dosis de radiación alta la mejora al reducir el ruido.
Ruido	Variación aleatoria (aspecto granulado) en zonas que deberían ser uniformes.	Requiere alta SNR para no degradar la resolución de contraste.	Disminuye al subir dosis (mA) y voltaje (kV); aumenta al reducir grosor de corte.
Grosor de corte	Dimensión del plano transversal representado en la imagen.	De < 1 mm (alta resolución) hasta 10 mm (estudios de rutina).	Cortes finos: mayor resolución espacial pero más ruido. Cortes gruesos: viceversa.
Unidades Hounsfield (HU)	Escala de atenuación relativa de los rayos X en el tejido.	Agua: 0 HU. Aire: -1000 HU. Hueso: +1000 HU.	Permite manipular el contraste en postprocesado mediante ajuste de "ventana".
Resolución temporal	Capacidad de "congelar" el movimiento de los objetos escaneados.	Rotación de gantry < 1 seg para minimizar artefactos.	Crítica en estudios cardíacos/vasculares. Evita artefactos por latido o respiración.
Profundidad de bits	Rango de niveles de gris por cada píxel.	Típicamente 12 o 16 bits.	Permite el postprocesado de ventana y nivel sin pérdida de información.

Cuadro 3.6: *Parámetros técnicos de Electrocardiografía (ECG)*

Requisito	Descripción	Especificación mínima	Consideraciones técnicas
Frecuencia de muestreo	Cantidad de muestras por segundo capturadas por el sistema digital.	Mínimo 500 Hz para diagnóstico clínico; 1000 Hz para pediatría o investigación.	Una frecuencia baja puede omitir componentes de alta frecuencia como las espigas de marcapasos.
Respuesta en frecuencia (Ancho de banda)	Rango de frecuencias que el equipo es capaz de registrar fielmente.	0.05 Hz a 150 Hz (estándar diagnóstico de la AHA/ACC).	El filtro de corte bajo (0.05 Hz) evita la deriva de la línea base sin distorsionar el segmento ST.
Rechazo en modo común (CMRR)	Capacidad del amplificador para eliminar interferencias externas (ruido de red eléctrica).	Debe ser superior a 100 dB.	Crucial para eliminar el ruido de 50/60 Hz inducido por cables de alimentación cercanos.
Sensibilidad (Ganancia)	Relación entre la amplitud de la señal de entrada y el desplazamiento en papel/monitor.	Ajustes estándar de 5, 10 y 20 mm/mV.	Una ganancia incorrecta puede simular o enmascarar criterios de hipertrofia ventricular.
Impedancia de entrada	Resistencia que ofrece el equipo a la señal proveniente de los electrodos.	Superior a 10 MΩ (Megaohmios).	Una alta impedancia asegura que la señal del paciente no se atenúe por el contacto piel-electrodo.
Resolución digital (Conversión A/D)	Capacidad de representar variaciones mínimas de voltaje en bits.	Típicamente 12 a 24 bits.	Una mayor profundidad de bits permite detectar potenciales tardíos y señales de muy baja amplitud.
Velocidad de reregistro: velocidad de desplazamiento de la señal en el eje del tiempo.	Estándar de 25 mm/s; opcional 50 mm/s.	50 mm/s se utiliza para analizar arritmias complejas o medir intervalos con mayor precisión.	

Requisito	Descripción	Especificación mínima	Consideraciones técnicas
Saturación de Oxígeno (SpO ₂)	Medición no invasiva del porcentaje de hemoglobina arterial oxigenada.	Rango: 0 % a 100 %. Precisión: ± 2 % en el rango de 70-100 %.	Afectada por mala perfusión, frío, esmalte de uñas o movimiento del paciente.
Presión Arterial No Invasiva (NIBP)	Medición oscilométrica de presiones sistólica, diastólica y media.	Rango: 10 a 270 mmHg. Precisión: ± 5 mmHg.	El tamaño del manguito debe ser adecuado (40 % de la circunferencia del brazo) para evitar errores.
Frecuencia Cardíaca y ECG	Registro de la actividad eléctrica y conteo de latidos por minuto.	Rango: 15 a 300 lpm. Detección de arritmias básica y segmento ST.	Crucial el filtrado de señales para evitar interferencias por electrocauterio o red eléctrica.
Frecuencia Respiratoria	Conteo de respiraciones mediante impedancia torácica.	Rango: 0 a 120 rpm. Precisión: ± 2 rpm.	Se mide a través de los mismos electrodos del ECG (RA y LL). Sensible a movimientos bruscos.
Temperatura Corporal	Medición continua mediante sensor de termistor (piel o rectal).	Rango: 0 °C a 50 °C. Precisión: ± 0.1 °C.	Útil en monitoreo perioperatorio y pacientes en estado crítico o neonatal.
Pantalla y Visualización	Capacidad del monitor para mostrar ondas y valores numéricos.	Monitor LCD/TFT a color, mínimo 10-12 pulgadas. Visualización de al menos 4 curvas.	Debe permitir alta visibilidad desde distintos ángulos y condiciones de luz (brillo ajustable).
Sistemas de Alarma	Notificación visual y sonora de parámetros fuera de rango o fallas de equipo.	Alarmas audibles y visibles ajustables (Límites alto/bajo).	La priorización de alarmas (crítica, media, baja) evita la fatiga por alarmas del personal médico.

3.2.1 Estándar de salud: contexto técnico e histórico.

HL7V2.

Esta versión del estándar se libera en el año 1989, siendo actualmente la más extendida, aún vigente y en uso; sin embargo, se generó para integración y aplicación sobre tecnologías antiguas, limitando así su aplicabilidad actual y volviéndolo obsoleto para muchas opciones y oportunidades de uso. Este estándar estaba orientado a mensajes, lo que limita su alcance con las tecnologías actuales de la información; al requerirse el ingreso de una sintaxis XML se dio paso a la siguiente generación del Estándar HL7. Como ventajas presenta su implementación rápida en entornos corporativos cerrados; es el estándar más extendido en las entidades de salud; adicionalmente, presenta bajo consumo de BW ya que este estándar intercambia mensajes en texto plano que tienen bajo consumo de procesamiento y bandwidth comparado con los estándares actuales (XML y JSON).

Como desventajas del estándar se tienen, la dificultad en la escalabilidad y la estandarización a protocolos web modernos. Presenta baja claridad semántica ya que muchos mensajes se envían en texto simple y no cumplen con una estandarización o formato claro sin un modelo de información que los sustente, esto desemboca en que no es un estándar como tal ya que cada entorno termina personalizando los puertos e interfases de intercambio de mensajes dificultando la interoperabilidad, posee discrepancias en los mensajes ejemplo los mensajes de admisión (ADT) tienen múltiples tipos de eventos mientras que las ordenes (ORM) solo tienen un tipo de mensaje para muchas transacciones generando fallas en la estandarización. Su arquitectura no está diseñada para soporte nativo de APIs web, lo que, junto con la dificultad de conversión de formatos, genera que se requieran códigos de transducción a protocolos más modernos.

Con todas estas observaciones se dio paso a la siguiente generación.

HL7 v3.

Esta actualización busca darle al estándar un modelo robusto de información y dotarlo de precisión semántica, cambiando así su paradigma de operación, su desarrollo inicia a finales de los años 90 con el objetivo de profesionalizar el proceso de intercambio de datos e información en salud.

Dada la flexibilidad del estándar V2 y sus fallas en rigurosidad técnica, se buscó usar un modelo RIM (Modelo de información de referencia), siendo la base metodológica para la creación de su arquitectura y generación de documentos clínicos CDA.

Como se indicó anteriormente, la versión HL7/V2 es tipo “Ad-Hoc” que basa toda su operación en el intercambio de mensajes de texto simple sin una estructura definida, y su operación se dispara

con un evento, en este caso la admisión de un paciente. Así, las características técnicas de esta versión son:

Modelo de información de referencia:

- **Act (Acto):** Es la clase más importante del modelo; se encarga de representar lo que se documenta o lo que sucede en este caso con el paciente, procedimiento, administración de medicamento; en su estructura incluye un MoodCode que indica si fue un evento que ya ocurrió, una orden o una intención.
- **Entity (Entidad):** Se refiere a la representación de los Sujetos físicos que participan en los actos definidos en el punto anterior; en este punto solo definen el objeto físico en el modelo para poder ser funcionales; requiere un rol definido para participar en los actos.
- **Role (Rol):** Esta clase define la competencia (se refiere en el ámbito de la salud al nombre de cargo o función del objeto) que indica al sistema la capacidad que posee la entidad antes de participar en cualquier tipo de acción específica.
- **Participation (Participación):** La clase encargada de la conexión entre los actores y los roles; su función es describir cómo un actor se relaciona e involucra con acciones específicas, indica qué entidad ejecutó qué acción. Esta clase es específica de cada entidad en el sistema.
- **ActRelationship (Relación de Actos):** Se encarga de la conexión cronológica y jerárquica entre dos actos; permite el seguimiento lógico y coherente de actos, su origen y finalización de forma jerárquica y cronológica. Los tipos de relación pueden ser jerárquica, cronológica, causalidad y justificación, transformación y reemplazo.
- **RoleLink (Enlace de Roles):** Clase encargada de relacionar los distintos roles que poseen las entidades, estas relaciones pueden ser de autoridad y jerarquía, soporte y Continuidad, estructurales y de comunicación e información.

Sintaxis XML.

HL7/V3 basa su sintaxis en XMXML, siendo su formato extremadamente riguroso en el uso correcto de etiquetas, las cuales deben coincidir exactamente con cada clase o atributo de RIM.

- **Etiquetas:** En el formato, las etiquetas corresponden a clases del RIM, cada nombre de los elementos de XML generalmente se deriva directamente de los nombres de las clases definidas en el RIM.
- **Atributos estructurales:** Los elementos de XML en HL7/V3 poseen atributos para definir su comportamiento, siendo los más importantes: classCode: define qué tipo de objeto es.

MoodCode: Define el estado del evento o acción. typeCode: Define la naturaleza semántica (define cómo se relacionan) en una conexión entre dos clases.

- **Tipos de datos complejos:** Estructuras diseñadas para dejar atrás el texto simple y plano y que en su misma composición contengan información relevante a nivel médico con significado clínico, legal y técnico preciso; a diferencia de un XML común, en HL/V3 se usan objetos que contienen metadatos.

En conjunto con RIM XML agrego en esta versión del estándar: Jerarquía de clases: de la siguiente forma → Participation → Role → Entity.

- **OIDs:** Identificadores universales que aseguran la interoperabilidad entre entidades, países y profesionales.
- **Verbosidad:** Para esta versión, sacrificando simplicidad, se buscó agregar complejidad, siendo específico en cada uno de los procesos, perdiendo en simplicidad, pero ganando en certeza de los estados, origen y responsabilidad.

Metodología HDF

Se refiere a la metodología oficial que se implementó en el diseño, creación y puesta en marcha de HL7/V3, como se indicó anteriormente el objetivo principal de esta nueva versión fue eliminar la informalidad que tenía la versión 2 y lograr la creación de un documento clínico que cumpliera con el modelo RIM.

- **Model-Driven:** Inicia como un dibujo técnico donde se plasma todo el modelo Maestro se recortan las características que no son necesarias de acuerdo a cada proceso, generando así los modelos R-MIMs que consisten en diagramas que muestran las clases, atributos y relaciones necesarios para cada uno de los escenarios en particular.
- **Refinamiento sucesivo:** Se refiere al proceso de HDF donde se busca siempre restringir cada objeto de interacción desde el modelo maestro y no extenderlo.
- **Vocabulario vinculado:** Se exige que cada atributo relacionado en un modelo esté asociado a una terminología específica, definiendo así el contexto de valor de cada mensaje para que tanto emisor como receptor interactúen de manera correcta, definiendo qué mensajes se pueden o no usar sin un contexto de codificación.
- **Generación estándar automática de esquemas:** HDHDF,na vez se tienen los modelos R-MIM permite la generación automática de esquemas bajo archivos XSD asegurando así la estandarización de la verbosidad y estructura de los XML utilizados.

- **Enfoque en casos de uso:** En el modelo se inicia con la definición de Storyboards e interacciones entre los objetos, asegurando así la correcta correlación entre los objetos físicos y sus interacciones, definiendo de esta forma los disparadores (triggers) que inician los envíos de XML.

Vocabularios controlados.

- **Binding:** Se agrega el concepto de vinculación; así, cada atributo está vinculado a una lista de términos y tiene un dominio de terminología, dictando de esta forma qué códigos y datos son válidos para cada etiqueta de XML.
- **Clasificación de vocabulario:** HL7 internal se refiere a valores propios creados por HL7 los cuales son finitos y son inmutables.

Terminología externa: Se refiere a la integración directa con estándares ya establecidos a nivel mundial:

LOINC: Estándar para pruebas de laboratorio y resultados de equipos de diagnóstico.

SNOMED CT: Estándar de hallazgos clínicos, anatomía y diagnósticos.

UCUM: Estándar para unidades de medida (kg, m, mg, etc.).

Interoperabilidad semántica: El concepto que asegura que dos entidades, sistemas y equipos puedan no solo recibir datos, sino entenderlos y darles el procesamiento adecuado.

Con algunos conceptos técnicos establecidos, el estándar presentó problemas con su implementación; dado esto, se enumeran las ventajas y desventajas que explican la razón por la cual se tuvo poca aceptación.

Ventajas:

El estándar buscó solucionar los inconvenientes de falta de rigurosidad de la versión 2, asegurando de esta forma, según lo indicado anteriormente, interoperabilidad semántica al obligar el uso de OIDs y vocabularios estandarizados, permitiendo que el sistema receptor pueda procesar clínicamente los datos. Adicionalmente, permitió integrar consistencia estructural al usar el modelo RIM eliminando así la posibilidad de proliferación de variantes libres que afectaron a la Versión 2 y no permitieron la estandarización total.

Al tener modelo basado en *moodcode* este permite de forma precisa y técnica indicar qué tipo de dato se tiene, asignar un orden, promesa o evento ocurrido definido como modelo de estados.

Con el enfoque realizado se logró darle independencia tecnológica y de plataforma; gracias a la estandarización de vocabulario, permitió el intercambio de datos entre sistemas heterogéneos sin

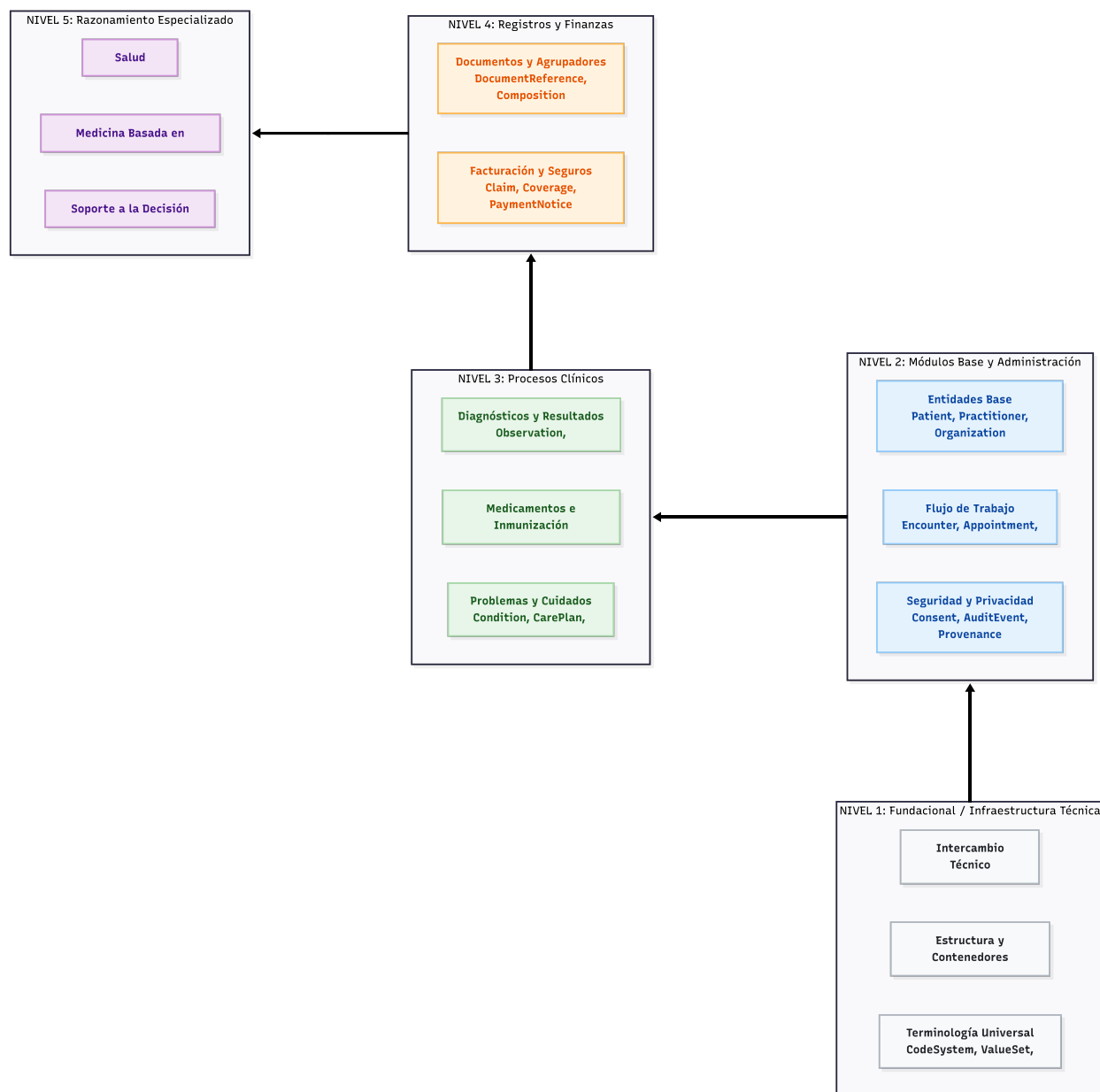
importar el software.

Estableció las bases teóricas y de arquitectura para poder implementar *Clinical Document Architecture* (CDA), así como las bases para la implementación de seguridad y auditoría, ofreciendo un marco sólido para el manejo de la seguridad de los datos y una arquitectura robusta para su operación en entornos críticos sanitarios.

Desventajas: : En el proceso de darle robustez sintáctica y asegurar el modelo de estados, el estándar ingreso a su arquitectura complejidad y verbosidad extrema, ejemplo en la estructura de su paquete XML se requiere envolver el dato en múltiples capas definidas por las clases indicadas anteriormente generando complejidad en la lectura humana y falta de comprensión sin herramientas adicionales, adicional al usar la metodología HDF la cual es extremadamente rígida genero problemas burocráticos dentro del modelo ya que si alguna institución requiere agregar un dato adicional local no contemplado el proceso para su inclusión es largo y complicado, por estas razones y los condicionamientos técnicos el costo de la implementación era alto ya que los programadores no debían tener conocimientos sólidos de XML sino además dominar al completo la teoría RIM. Entendiendo las ventajas y desventajas de la versión, se puede entender su baja implementación; como se ha visto, esta exigía rigidez académica en su implementación; entró en conflicto con el pragmatismo técnico que se requiere para un sistema de interoperación médica donde se requiere agilidad y facilidad de acceso a los datos de manera transparente. La curva de aprendizaje del estándar en su version 3 es compleja y rígida como se indicó en búsqueda de dar formalidad y dotar al estándar de bases sólidas su arquitectura y puesta en marcha requiere motores de mensajería complejos y estrictas validaciones XSD, adicional con todos los cambios en su arquitectura se presento una ruptura frente al estandar en versión 2 sin asegurar retrocompatibilidad generando que las instituciones, hospitales, fabricantes y proveedores que ya habían invertido millones en la implementación del HL/V2 no vieran recompensa en la implementación de V3. El estándar en su concepto de tener robustez fundamento técnico y asegurar un estándar cerrado e infalible generó que no fuera modular y escalable, que son dos de las premisas básicas para su adopción en el año que finalmente fue entregado. Adicionalmente, a largo plazo, la ingeniería de software adoptó esquemas de operabilidad donde la modularidad y escalabilidad son los pilares en su operación. Otro punto importante es que V3 basó todo su atractivo en la generación de una CDA o documentación clínica; sin embargo, en el entorno de operación real, el uso de tecnologías de la información está muy ligado a la entrega de resultados de laboratorio y uso de equipos biomédicos de diagnóstico para los cuales la característica de mensajes rápidos de HL7/V2 siguió siendo muy favorable y útil. De esta forma se buscó mejorar la adaptabilidad e implementación de los estándares HL7, dando paso a FHIR/HL7.

FHIR/HL7. Al validar la historia de los estándares, así como sus características, se entiende la razón principal de implementación del estándar FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) el cual busca combinar la simplicidad del estándar V2 con la robustez semántica de la V3 ajustando estas características a la implementación en tecnologías Web modernas.

Figura 3.1: Estructura FHIR.



Nota. Imagen de producción propia.

Así, La herencia de las versiones anteriores se detalla a continuación:

Herencia de HL7 V2.

Buscó mantener lo pragmático del estándar; así heredó su enfoque en los recursos, buscando mantener estas unidades de información lógica fáciles de entender. En HL7/V2 se usaban segmentos, los cuales son datos en una larga fila separada por | (pipes) con esta estructura de texto simple, se debía contar la posición desde el primer dato y contar a su vez los pipes que separaban los datos. Este tipo de segmento se adaptó como recurso, donde cada uno es una unidad de información (paciente, observación, medicación); es un objeto independiente con una etiqueta clara que lo hace legible para lenguaje máquina como los programadores.

A su vez, tomó los segmentos que en V2, si no estaban incluidos en el mismo mensaje, no tenían sentido y los transformó en recursos autónomos que por sí mismos aseguran tener todo lo necesario sobre su identidad para ser útiles de forma independiente; así un recurso *Observation* tiene un *link* o referencia apuntando de vuelta al paciente.

Adicional se generó como regla el 80/20 referente a la estandarización de los datos que comúnmente se utilizan a nivel clínico, asegurando que se mantenga en un 80 % de su total y el 20 % restante se manejan como extensiones (mecanismo oficial de FHIR para agregar datos que no se encuentran incluidos en el estándar) las extensiones funcionan agregando en una *url* Pública del estándar los códigos asociados a un nuevo dato explicando a qué se refiere ese nuevo código y dato asegurando así que cualquier otra entidad pueda entender este nuevo código y dato, con el fin de evitar que el estándar se convierta en infinito pesado y complicado de implementar.

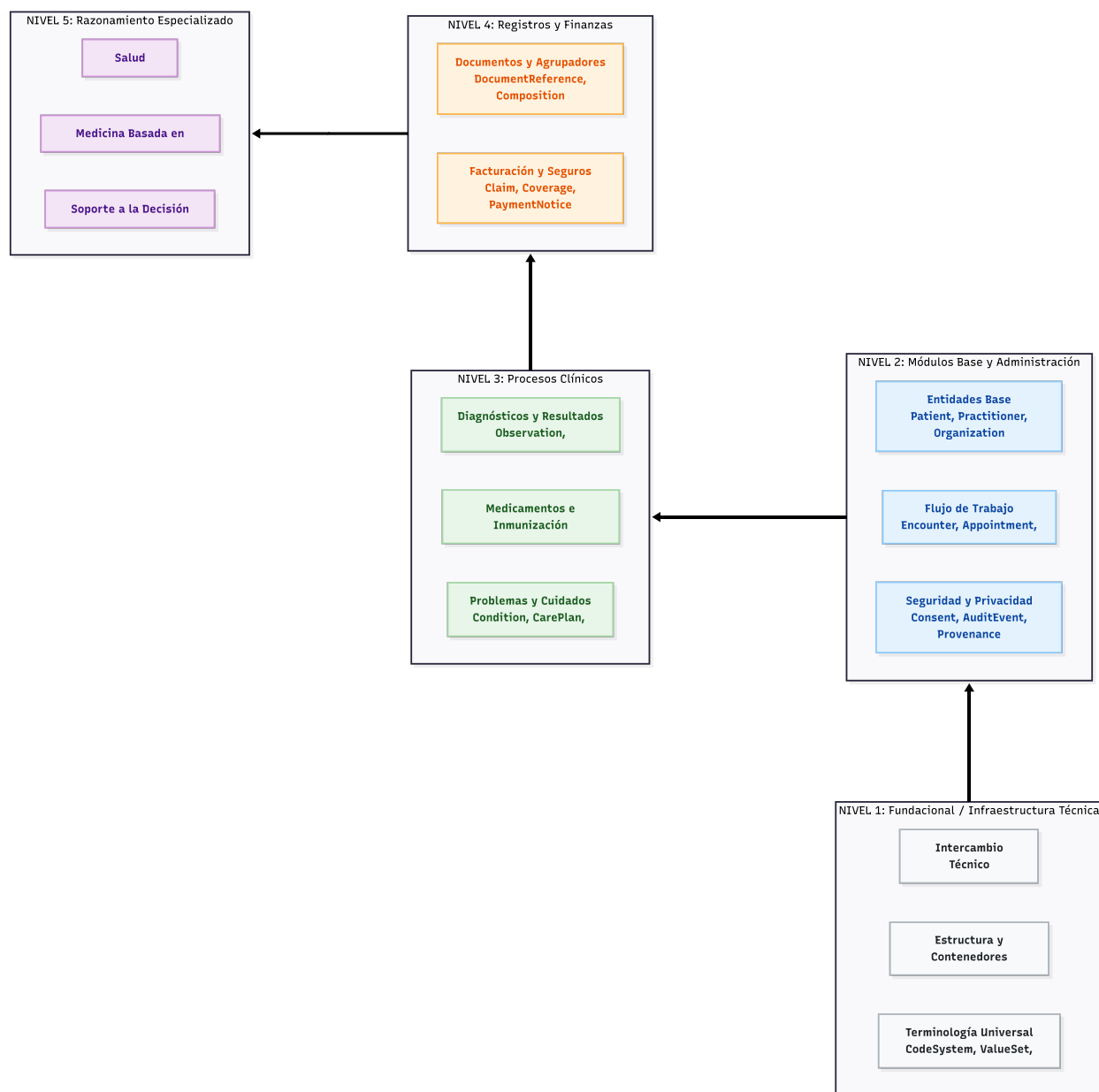
Se aseguró mantener la facilidad de lectura de los mensajes y recursos en FHIR manteniendo así la agilidad de los mensajes de texto de la V2.

Herencia de HL7 V3.

Mapeo de RIM a recursos: Busco mantener el rigor de RIM usando toda la estructura rigurosa de este modelo y simplificándolo en su operación. V3 se basaba en clases que requerían múltiples niveles de anidación XML para definir el sujeto, el intérprete y el método. FHIR colapsa en un objeto plano donde las relaciones (subject, performer) son referencias directas (ID de recurso), manteniendo la semántica del "acto clínico" sin el ruido del modelo original; adicionalmente, v3 hace uso de códigos para diferenciar si algo sucedió, si fue una orden o una cita. FHIR heredó esto en el elemento status e intent, permitiendo que las máquinas sepan si un dato es un hecho histórico o una intención futura. La arquitectura de HL7 FHIR para la codificación semántica hereda la lógica de HL7 v3 mediante el uso de Binding Strengths, que definen el grado de cumplimiento obligatorio de un ValueSet sobre un elemento: mientras que el nivel Required impone una restricción absoluta donde el dato debe pertenecer exclusivamente al sistema de códigos especificado (como SNOMED o LOINC) para ser válido, el nivel extensible prioriza el uso del vocabulario estándar

pero permite la interoperabilidad, autorizando códigos locales o texto libre únicamente cuando el concepto clínico requerido no se encuentre presente en el conjunto de valores predefinido; este mecanismo se integra en la Capa de Terminología (Binding y OIDs), donde FHIR utiliza el motor de terminologías de V3 para garantizar que el dato sea computable a través del *CodeableConcept*, la base fundamental de interoperabilidad que evoluciona desde la V3. Este objeto sustituye los OIDs numéricos complejos por un *System* (una URL de referencia única que define las reglas del código), un *Code* (la identificación técnica que las máquinas procesan y almacenan) y un *Display* (la descripción amigable que permite la comprensión humana sin alterar la lógica del sistema), logrando así una estructura de datos precisa y legible para ambos mundos. Esta infraestructura de *ValueSets* en FHIR preserva la robustez de la gestión de vocabularios de HL7 v3 al implementar lógica booleana y relaciones jerárquicas como la descendencia transitiva en SNOMED CT; para definir conjuntos de conceptos computables y unívocos. Esta precisión semántica se extiende a la capa de datos cuantitativos mediante la adopción del estándar ISO 21090, donde el tipo de dato *Quantity* trasciende el simple valor numérico al encapsular un objeto con value, unit, system (generalmente UCUM) y code, eliminando riesgos de mala interpretación de unidades; del mismo modo, las estructuras Period y Range sustituyen el texto libre por límites low/high y start/end, permitiendo la ejecución de algoritmos temporales y matemáticos sin ambigüedad. Finalmente, la herencia de HL7 v3 se consolida en los Identificadores de Instancia *NamingSystems*, que evolucionan los antiguos OIDs hacia un modelo de URI y value bajo el elemento *identifier*, garantizando que cada entidad posea una identidad global única y trazable bajo una autoridad emisora específica, facilitando así el intercambio seguro en entornos web. La importancia de FHIR radica en su capacidad para transformar el rígido modelo de HL7 v3 en una arquitectura RESTful nativa, permitiendo que el intercambio de datos clínicos se ejecute mediante protocolos de la web moderna (HTTP: GET, POST, PUT, DELETE) con la misma agilidad que cualquier plataforma digital actual. A diferencia del pesado XML de v3, FHIR ofrece soporte para formatos ligeros como JSON y Turtle, optimizando el rendimiento en dispositivos móviles y entornos de baja latencia. Esta flexibilidad se consolida mediante un sistema de extensiones integradas estándar, que resuelve la histórica rigidez de v3 permitiendo añadir datos locales sin sacrificar la compatibilidad global, y se complementa con identificadores legibles que garantizan que el contenido sea comprensible para humanos sin software especializado. Finalmente, la implementación de una API de búsqueda estandarizada permite ejecutar consultas complejas directamente desde la URL, como filtrado por nombre o género, eliminando la complejidad de los procesos de recuperación de datos que hacían de las versiones anteriores un entorno cerrado y difícil de escalar y dotar de modularidad. Adicional a los estándares HL7, se tiene:

Figura 3.2: Estructura DICOM.



Nota. Imagen de producción propia.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Se define como el protocolo universal y la arquitectura de red soberana para el intercambio, almacenamiento y visualización de información médica digital; un sistema multidimensional que tiene como objetivo la amalgama de metadatos médicos en un único objeto digital, los datos de píxeles con un encabezado de metadatos exhaustivo. Gracias a esta estructura se garantiza que la identidad del paciente, los parámetros téc-

nicos de adquisición y la firma institucional permanezcan indisolublemente vinculados al estudio, asegurando de esta forma la integridad clínica y la trazabilidad absoluta en cualquier plataforma tecnológica compatible, independientemente del fabricante del hardware. El funcionamiento operativo de DICOM se fundamenta en una arquitectura de servicios basada en la relación SCU/SCP (*Service Class User / Service Class Provider*), donde los dispositivos negocian una asociación para ejecutar tareas específicas. Este flujo se organiza en tres paquetes o pilares funcionales que definen la madurez digital de una infraestructura de salud:

DICOM Store (C-STORE).

Es el servicio fundamental de transferencia que permite a la modalidad emisora (SCU) enviar objetos digitales hacia un sistema de archivo centralizado denominado ACS. Este proceso no solo traslada la imagen, se encarga de asegurar que todos los atributos técnicos y demográficos se preserven bajo una sintaxis de transferencia común, permitiendo de esta forma que un estudio realizado en un equipo sea interpretado con exactitud en cualquier estación de diagnóstico del mundo.

DICOM Modality Worklist (MWL) Es el paquete que actúa como el motor de eficiencia del flujo de trabajo clínico. Permitiendo que la modalidad de captura realice consultas directas al sistema de información hospitalaria (HIS/RIS) con el fin de descargar la lista de procedimientos programados, automatizando la recepción de los datos demográficos y las órdenes de estudio, se logra eliminar la necesidad de entrada manual de datos, minimizando de esta forma el riesgo de errores de identificación y garantizando que cada examen se indexe correctamente en el expediente clínico del paciente.

Representa el nivel más avanzado de interoperabilidad, al transformar las mediciones y hallazgos clínicos en datos digitales estructurados en lugar de simples capturas visuales. El DICOM SR codifica valores numéricos, cálculos y conclusiones diagnósticas en un formato legible por máquinas, lo que permite que los sistemas receptores pueblen automáticamente los informes médicos y bases de datos de investigación. Esta capacidad es esencial para el análisis de tendencias, la medicina de precisión y la automatización de reportes finales sin intervención humana.

Evolución y Versiones.

El estándar nació en 1985 (versión 1.0) como una iniciativa conjunta entre la ACR (American College of Radiology) y la NEMA (National Electrical Manufacturers Association). La versión que revolucionó la industria fue DICOM 3.0, lanzada en 1993, en la cual se introdujo la capacidad de comunicación sobre redes TCP/IP (Internet), permitiendo de esta forma la interconexión global de equipos. A diferencia de otros softwares, DICOM no se actualiza mediante "versiones" cerradas (como 4.0 o 5.0), en su lugar utiliza un modelo de mantenimiento continuo a través de suplementos y correcciones anuales, garantizado de esta forma que las modalidades antiguas sigan siendo

compatibles con los sistemas de almacenamiento más modernos.

3.2.2 Equipos Utilizados IPS Equilibrium

Welch Allyn CardioPerfect SE-PRO-600. El equipo SE-PRO-600 es un grabador de ECG digital de 12 derivaciones simultáneas con la posibilidad de conexión USB ProLink que actúa como puente de datos entre el módulo de adquisición y el puerto USB de la PC. Posee alta precisión con una tasa de muestreo de 600 muestras por segundo, filtros digitales contra temblor muscular e interferencias, y una visualización en tiempo real que asegura la calidad del trazo antes de finalizar la prueba. Además, cuenta con protección tipo CF todo el circuito se encuentra flotante respecto a tierra, es decir, completamente aislado sin referencia eléctrica al potencial de tierra, debido a que está destinado a conectarse directamente al paciente a prueba de desfibrilación, lo que garantiza la seguridad del paciente en entornos clínicos exigentes y según las normas.

El dispositivo en el ámbito de software opera gracias a la plataforma CardioPerfect Workstation, donde se integran los algoritmos MEANS (adultos) y PEDMEANS (pediátrico) los protocolos MEANS y PEDMEANS corresponden a sistemas de análisis computarizado de ECG (desarrollados por la Universidad Erasmus) que automatizan la interpretación de los trazados eléctricos, MEANS procesa electrocardiogramas de adultos basándose en criterios estándar, PEDMEANS es la versión pediátrica especializada que ajusta automáticamente los diagnósticos según la edad exacta del niño (desde neonatos hasta adolescentes), considerando que los valores normales de frecuencia, ejes y amplitudes cambian drásticamente durante el crecimiento con capacidad para ofrecer interpretaciones automáticas y mediciones detalladas de los intervalos (P, QRS, QT/QTc).

El diseño del CardioPerfect SE-PRO-600 está optimizado para la digitalización médica, permitiendo la exportación de resultados en PDF y la integración fluida con sistemas de registros médicos electrónicos (EMR), facilitando de esta forma el almacenamiento y la comparación de pruebas históricas del paciente en una base de datos centralizada.

La integración del Welch Allyn SE-PRO-600 con estándares HL7 se gestiona a través del software CardioPerfect Workstation, que es el puente para transformar las señales eléctricas a datos clínicos estructurados. El sistema utiliza mensajes HL7 ORU (Observation Result) para enviar las interpretaciones y mediciones automáticas, y mensajes ADT (Admission, Discharge, Transfer) para recibir y almacenar la información relacionada con el paciente. De esta forma, con comunicación bidireccional, se asegura que cada registro de ECG quede vinculado correctamente a la historia clínica electrónica.

En cuanto a las salidas de datos, el módulo genera archivos estructurados en formato XML y SCP-ECG (Standard Communication Protocol), los cuales contienen los metadatos y las formas de

onda digitales requeridas por los visores de cardiología. Para sistemas que no procesan datos que no han sido estandarizados a HL7, etc., el software exporta reportes visuales en PDF o imágenes TIFF encapsulados dentro del mensaje HL7 o depositados en rutas de red específicas mediante el protocolo FileLink. Esto permite el diagnóstico final, incluyendo los intervalos (PR, QRS, QT/QTc) y las conclusiones del algoritmo MEANS.

Cuadro 3.7: *Ficha técnica: Welch Allyn CardioPerfect SE-PRO-600*

Parámetro	Valor técnico	Observación
Frecuencia de muestreo	600 - 1000 Hz	Continuo.
Respuesta en frecuencia	0.05 - 150 Hz	Filtros: 35 Hz / 60 Hz.
Resolución Digital	12 bits	Conversión A/D.
Impedancia de entrada	> 10 MΩ	Según estándar AAMI.
Rechazo modo común (CMRR)	> 100 dB	Filtrado interferencia red.
Sensibilidad	5, 10, 20 mm/mV	Ganancia seleccionable.
Aislamiento eléctrico	Tipo CF	Protección desfibrilación.
Conectividad	USB / Bluetooth	Interfaz PC.

Monitor de signos Welch Allyn Spot Vital Signs Lxi. El Welch Allyn Spot Vital Signs LXi captura datos clínicos críticos usando el sistema SureBP (medición de presión arterial más rápida y cómoda, dado que mide la presión durante el inflado en lugar de esperar hasta el desinflado). Que registra la presión arterial en solo 15 segundos con el inflado automático del brazalete, lo que mejora la comodidad del paciente. Este dispositivo es modular y permite integrar termometría SureTemp Plus de forma oral o axilar; adicionalmente, posee oximetría de pulso de grado médico.

El monitor cuenta con memoria interna para 50 mediciones; cuenta con un puerto USB tipo B dedicado exclusivamente a la conectividad con la PC para la transmisión de datos hacia el software de gestión propietario Welch Allyn Service Tool, además de dos puertos seriales RS-232 para conexión de código de barras e impresora especializada LXi 4500-500.

Relacionado con los estándar de integración (HL7), LXi no transmite directamente hacia el servidor EMR, sino que requiere de un intermediario como el software Welch Allyn Connectivity Server (WACS). La comunicación se establece mediante mensajes ORUR01 (Observation Result), donde el sistema emisor utiliza el segmento MSH (Message Header) para identificar el dispositivo específico y el segmento PID (Patient Identification) para asignar los datos al paciente correcto. Mediante este flujo automatizado se logra que las constantes vitales capturadas en el punto de atención se almacenen correctamente usando HL7/V2.

Hace uso de los segmentos OBX (Observation/Result), LXi desglosa cada parámetro medido en una línea de datos única, utilizando códigos de identificación bajo el estándar LOINC, donde el campo

OBX-3 identifica el tipo de medida (presión sistólica, diastólica, media, SpO2 o temperatura), OBX-5 porta el valor numérico (NM) y OBX-6 especifica las unidades de medida (mmHg, °C o bpm). Además, el sistema tiene la capacidad de identificar errores técnicos mediante estos mismos segmentos, permitiendo que el sistema central reconozca si una lectura fue exitosa o requiere una repetición por movimiento del paciente.

La pantalla del equipo centraliza cuatro parámetros críticos: la Presión Arterial (NIBP) desglosada en Sistólica, Diastólica y Media (MAP) mediante tecnología SureBP; la Frecuencia del Pulso captada por el brazalete o el sensor de SpO2; la Saturación de Oxígeno (SpO2) con barra de intensidad de señal (Masimo/Nellcor); y la Temperatura en grados °C o °F obtenida por sensores SureTemp Plus o Braun ThermoScan. Además de los datos clínicos, el panel muestra indicadores operativos esenciales como el ID del paciente, el estado de la batería, iconos de conectividad activa para la transmisión de datos y códigos de error técnicos en tiempo real, permitiendo una gestión integral del paciente desde una sola interfaz visual.

Cuadro 3.8: *Ficha Técnica: Welch Allyn Spot Vital Signs LXi*

Parámetro	Valor Técnico	Observación
Presión Arterial (NIBP)	0 - 300 mmHg	Método oscilométrico (SureBP).
Precisión NIBP	± 5 mmHg	Cumple norma AAMI/ANSI SP10.
Saturación Oxígeno (SpO2)	70 % - 100 %	Sensores Masimo o Nellcor.
Precisión SpO2	± 2 % a 3 %	Según sensor y perfusión.
Frecuencia Pulso	25 - 240 lpm	A través de SpO2 o NIBP.
Temperatura (SureTemp Plus)	26,7 °C - 43,3 °C	Oral, axilar o rectal.
Tiempo de medición Temp.	4 a 15 segundos	Predicción electrónica rápida.
Conectividad	RS-232 / USB	Exportación a sistemas EMR/EHR.

Samsung Medison SonoAce X6. El Samsung Medison SonoAce X6 opera como una estación de diagnóstico integral que combina el procesamiento de señales digitales este sistema permite realizar ajustes dinámicos de ganancia, profundidad y enfoque, apoyándose en la tecnología de formación de haces de 128 canales para garantizar que las estructuras anatómicas se visualicen con nitidez, incluso en estudios vasculares o abdominales complejos. Para el análisis detallado, el SonoAce X6 integra paquetes de medición especializados para múltiples disciplinas, incluyendo obstetricia, ginecología, cardiología y urología. Con estas herramientas es posible calcular automáticamente parámetros críticos como la edad gestacional, el peso fetal, o efectuar análisis hemodinámicos precisos mediante el Doppler espectral. La función Cine Save permite capturar bucles de video de alta duración que pueden revisarse cuadro por cuadro para identificar anomalías sutiles en el movimiento de órganos o el flujo sanguíneo. Al finalizar el procedimiento, el sistema utiliza el paquete SonoView™ para la gestión de archivos, permitiendo el almacenamiento local en el disco

duro interno o la exportación rápida vía USB o DVD. El diseño incluye una interfaz intuitiva donde el médico puede redactar el informe diagnóstico integrando las capturas realizadas. Toda la unidad es altamente maniobrable gracias a sus cuatro ruedas giratorias y asas frontales y traseras, lo que permite que la operación médica no se limite a una sola sala, sino que pueda desplazarse según las necesidades del centro de salud. El ecógrafo utiliza el estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), que es el lenguaje universal que permite la comunicación, intercambio y procesamiento entre dispositivos médicos de distintos fabricantes. Este protocolo permite no solo definir cómo se transmiten las imágenes, sino que garantiza que los metadatos del paciente viajen íntegros junto con el archivo diagnóstico obtenido. Para el caso del Samsung Medison SonoAce X6, la aplicación de DICOM SR (Structured Reporting) se encarga no solo de enviar las capturas visuales; el equipo tiene la capacidad de codificar las mediciones biométricas en un formato de datos estructurados. Esto permite que el sistema receptor interprete automáticamente valores como el peso fetal o las velocidades Doppler, eliminando errores de transcripción y permitiendo un análisis comparativo histórico de alta precisión. Para esto hace uso de los tres pilares del Protocolo DICOM: SCU (Service Class User): Es el rol operativo que asume el ecógrafo como "cliente" dentro de la red. Bajo esta función, el equipo inicia la comunicación para solicitar servicios específicos, como el envío de un estudio concluido o la orden de impresión de un reporte, actuando como el generador primario de la información médica.

PACS (Picture Archiving and Communication System): Constituye la infraestructura de almacenamiento y gestión centralizada; tiene como función ser el repositorio maestro donde se archivan, indexan y distribuyen las imágenes y clips de video (Cine Save), asegurando que el contenido generado por el SCU esté disponible de forma inmediata para su visualización en cualquier estación de trabajo autorizada.

MWL (Modality Worklist): Corresponde al protocolo de automatización que sincroniza la agenda institucional con la modalidad de imagen, haciendo uso de una lista organizada cronológicamente; permite que el ecógrafo descargue directamente los datos demográficos y las órdenes de estudio desde el servidor, garantizando de esta forma la trazabilidad absoluta y eliminando la necesidad de entrada manual de datos en el punto de atención.

Cuadro 3.9: *Ficha Técnica: Samsung Medison SonoAce X6*

Parámetro	Valor Técnico	Observación
Arquitectura de Sistema	Full Digital Beamforming	Procesamiento de señal de 128 canales.
Modos de Imagen	2D, M, Doppler Color/Power/PW	Soporta Doppler de onda pulsada.
Monitor	LCD de 15 pulgadas	Alta resolución con brazo articulado.
Rango Dinámico	170 dB	Optimización de escalas de grises.
Frecuencia de Transductores	2.0 - 12.0 MHz	Soporta sondas multifrecuenciales.
Puertos de Transductores	2 activos (opcional 3)	Conexión simultánea de sondas.
Tecnologías de Imagen	SRF / FSI	Reducción de ruido y armónicos.
Almacenamiento	HDD integrado / USB	Formato DICOM 3.0 nativo.

4. Capítulo III.

4.1 Metodología.

Para el desarrollo del framework de interoperabilidad e integración, inicialmente se efectuó un análisis comparativo y crítico entre los marcos de intercambio de información clínica tradicionales y las arquitecturas emergentes. Si bien el estándar HL7 v2 se identificó como el pilar histórico de la comunicación hospitalaria, su estructura de segmentos rígidos y delimitadores presentó limitaciones críticas de flexibilidad para el manejo de datos no convencionales. Por otro lado, aunque el protocolo DICOM resultó insustituible para la transferencia de imágenes médicas pesadas, su capacidad para representar metadatos clínicos transversales y demográficos de forma ligera fue considerada limitada fuera del ámbito estrictamente de procesamiento de imágenes, lo que motivó la búsqueda de un complemento, en este caso FHIR. Tras evaluar la operación y características de las distintas versiones de los estándares, se seleccionó HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) como el núcleo de la interoperabilidad del sistema e integración; esta decisión se fundamentó en que su arquitectura basada en recursos independientes y modulares, como Patient, Observation o DiagnosticReport, permitió que el sistema asociara métricas provenientes de fuentes heterogéneas desde un ecógrafo con DICOM SR, un electrocardiograma con salida XML o Json y el uso de IA para procesar imágenes obtenidas del Monitor de Signos vitales, bajo una misma lógica semántica. La capacidad de FHIR para encapsular datos complejos en formatos JSON facilitó la integración con servicios de computación en la nube (GCP) que también operan como auditor de los paquetes que se generan por parte del algoritmo.

La elección de FHIR también correspondió a la necesidad estratégica de tener facilidad en el acceso a la información que simplificara la labor del personal médico. Al emplear protocolos modernos de transferencia (RESTful API), el estándar permitió implementar un sistema de navegación por estados de sesión, cada examen médico fue desglosado en un Bundle transaccional, lo que facultó al framework para extraer métricas específicas de manera granular, siendo clave esta metodología para automatizar la generación de gráficas de evolución histórica clínica y resúmenes ejecutivos, transformando datos sin procesar o directos de los equipos sin estándar de medicina y aislados en información accionable y fácil de interpretar desde el dashboard implementado.

En la validación tecnológica se encontró que FHIR al ser el estándar más reciente, presenta constantes actualizaciones y mejoras que permiten que actúe como el puente tecnológico necesario para homogeneizar fuentes de datos históricamente incompatibles. Esta aproximación permitió que

incluso los registros generados manualmente o imágenes y fotografías, que al usar procesos de OCR y procesamiento de imágenes por IA en equipos antiguos fueran normalizados bajo una sintaxis universal. En última instancia, la adopción de este estándar no solo resolvió la fragmentación de la información entre las distintas bases de datos de PostgreSQL, sino que sentó las bases para una historia clínica digital unificada, centrada exclusivamente en la trayectoria de salud del paciente y preparada para la escalabilidad en entornos de salud digital modernos.

La infraestructura de almacenamiento se diseñó bajo un modelo de persistencia distribuida, haciendo uso de un motor relacional PostgreSQL, generando tres módulos que obtienen la información y se almacena en tres bases de datos independientes para cada uno de los equipos de diagnóstico a los que se tuvo acceso, esto con el fin de dar escalabilidad y modularidad al código para agregar de manera sencilla más equipos de diagnóstico a futuro. Para manejar la llegada de datos, se desarrolló la capa de acceso *db_utils*, la cual implementó un "JOIN lógico" con respecto a la aplicación en lugar de realizar integraciones físicas de esta forma se logran integrar los distintos resultados de los diagnósticos obtenidos desde cada uno de los equipos.

Este componente fue programado para realizar consultas multihilo que consolidaron perfiles unificados, incorporando protocolos de timeout configurables para garantizar que la interfaz de usuario mantuviera su fluidez operativa incluso ante la desconexión eventual de alguno de los nodos de datos.

La operatividad del framework también buscó por medio de *datos_demograficos*, centralizar la identidad del paciente para presentar un directorio consolidado en el dashboard. Este proceso permitió que la vista integrara mediciones de ECG, signos vitales y reportes de ecografía en una línea de tiempo cronológica continua, a pesar de que los registros residieran en esquemas de bases de datos diferenciadas a nivel local y en GCP. El sistema logró extraer inteligentemente las métricas desde los recursos *Observation* y las conclusiones de los *DiagnosticReport* contenidos en cada Bundle FHIR, transformando cadenas JSON complejas en tarjetas de resumen y tablas.

Para garantizar la integridad y coherencia de los datos en todo el ecosistema, se programó el módulo *actualizar_paciente_fhir* dentro del gestor *fhir_util*, esta lógica permite modificar el nodo *Patient* dentro de los archivos JSON existentes sin corromper las observaciones médicas vinculadas opera de la siguiente forma: cada vez que se detecta un cambio demográfico en la interfaz, el sistema ejecuta una actualización mediante la función *paciente_db* esta actualización esta diseñada y destinada al complemento de la información del paciente y exámenes desde un frontend que interactúa con el personal médico y profesional de la salud esto se logra propagando las modificaciones de forma simultánea en todas las instancias locales de PostgreSQL y sincronizando el estado final con la infraestructura de Google Cloud Platform (GCP), asegurando así una fuente de información

unificada tanto de forma local como en la nube.

La arquitectura contempló la persistencia de registros provenientes de tecnologías analógicas o legadas mediante la función *insertar_bundle_manual_eco*. Este componente permitió que los hallazgos extraídos de videos mediante OCR y visión artificial fueran normalizados y almacenados con el mismo rigor estructural que un estudio digital nativo de esta forma la lógica de persistencia se diseñó para construir un registro clínico completo desde cero, integrando recursos de *ImagingStudy* y *Observation* dentro de un *Bundle Transaction* válido, lo que facultó al framework para homologar datos heterogéneos y hacerlos parte de las gráficas de evolución histórica de métricas del paciente.

4.2 Módulo Electrocardiograma.

El módulo de Electrocardiografía (ECG) se desarrolló con el objetivo de capturar, normalizar y centralizar los registros provenientes de equipos diagnósticos digitales. Para esto se tomó como base el equipo (Welch Allyn's CardioPerfect Pro Cardiograph SE-Pro-600 USB ECG Recorder), transformando formatos propietarios cerrados al estándar internacional HL7 FHIR v4. La metodología aplicada siguió un esquema de ejecución de datos diseñado para mitigar el aislamiento de la información y potenciar el análisis clínico en las siguientes fases:

- **Ingesta y detección de archivos.** El flujo operativo comenzó con la exportación del estudio desde el electrocardiógrafo hacia un directorio de red monitoreado, por medio del protocolo File Link propietario, el cual opera como un puente de automatización que detecta la finalización de una prueba en el software CardioPerfect y exporta de inmediato los resultados (como el ECG o la espirometría) a una carpeta específica del sistema. El programa genera automáticamente un archivo PDF y un archivo de datos XML con la interpretación de la prueba, permitiendo que el Expediente Médico Electrónico (EMR) capture esta información sin intervención manual al configurar correctamente la ruta de salida y el formato del nombre del archivo, se garantiza que los estudios del registrador se vinculen directamente a la ficha del paciente, eliminando la necesidad de escanear informes físicos y reduciendo errores de transcripción de esta forma el sistema se programó para identificar estructuras de archivos medicos con nodos raíz específicos, tales como *CPW* o *ECGDocument*, representativos de las exportaciones de software de gestión cardiológica. Esta fase de detección automatizada aseguró que cada nuevo estudio fuera captado por el framework en el momento de su generación, iniciando el proceso de transformación digital de manera inmediata.

- **Procesamiento de métricas y extracción clínica (parser).**

Una vez detectado el archivo, se ejecuta un script encargado de realizar la extracción de la información clínica en tres niveles. Primero, se capturan los datos demográficos del paciente

(ID, nombres, fecha de nacimiento y género) desde el nodo *Patient*. Segundo, se extraen los metadatos del examen, incluyendo la fecha de registro y la interpretación médica automática generada por el equipo. Finalmente, el sistema aísla las métricas cardíacas contenidas en el bloque *RECG*, recolectando intervalos fundamentales como la frecuencia cardíaca, los intervalos *PR* y *QT/QTc*, la duración del complejo *QRS* y los ejes eléctricos (P, QRS, T), por diseño de eficiencia clínica, el framework priorizó los valores diagnósticos accionables y las mediciones de ST por derivación, omitiendo las cadenas extensas de ondas crudas (Waveforms) para optimizar la visualización en el dashboard y dado que se tiene esta información guardada en el PDF y asociada a cada paciente no es necesario redibujarla.

- **Estandarización a HL7 FHIR y Mapeo Semántico.**

Los datos extraídos son sometidos a una fase de normalización semántica, donde cada métrica de intervalo se convirtió en un recurso de tipo Observation, implementando un mapeo riguroso utilizando códigos estándar LOINC para identificar correctamente y de forma estandarizada cada parámetro (ej. Frecuencia Cardíaca, Intervalo PR). La conclusión médica automática se preservó de forma estructurada dentro de un recurso DiagnosticReport o mediante anotaciones en el recurso Observation, garantizando de esta forma que el diagnóstico inicial propuesto por la máquina fuera accesible y legible bajo una sintaxis universal de salud.

- **Persistencia distribuida y sincronización en la nube.**

El paquete de datos estandarizado (Bundle FHIR) se sometió a un proceso de persistencia dual. Ingresando en el entorno local la tabla, *ecg_records* sobre una base de datos PostgreSQL dedicada exclusivamente al módulo de cardiología. De forma simultáneamente, el sistema sincronizó el registro con la infraestructura de Google Cloud Healthcare (GCP), depositando el archivo JSON en un FHIR Store específico con el objetivo de asegurar la trazabilidad y auditoría de los procedimientos, el archivo XML original fue trasladado a un repositorio histórico (*xml_history*) tras la validación exitosa de su procesamiento y en caso de falla se mueve a (*xml_fail*) para control y seguimiento de los errores igualmente se tiene un log de eventos que documenta cada movimiento y proceso en un texto plano como LOG de fallas y auditoría.

- **Visualización analítica e histórica en el Dashboard.**

La fase final de la metodología consistió en la integración de los datos en un frontend médico desarrollado en Streamlit. Al acceder al perfil del paciente, el sistema ejecuta la función obtener *datos_examen*, consolidando los registros de ECG en una línea de tiempo cronológica identificada con iconografía específica. El dashboard se programó para desplegar de forma inteligente las observaciones clínicas y permitir la generación de gráficos de evolución histó-

rica (mediante Plotly) para métricas críticas como el intervalo QTcn. Esta capacidad analítica facilitó la detección de tendencias y arritmias prolongadas en el tiempo, ofreciendo al personal médico y de enfermería una herramienta de decisión basada en datos longitudinales y permitiendo la consulta directa del archivo original sin abandonar la plataforma.

El módulo de ECG opera bajo la premisa de desarticular el confinamiento de datos impuesto por los formatos XML propietarios (como los nodos *CPW* de Welch Allyn), transformándolos en una arquitectura de recursos interoperables de FHIR. Esta transición se ejecutó mediante un mapeo semántico donde cada entidad clínica del archivo original fue reestructurada en un objeto JSON normalizado. La metodología de conversión empleó el recurso Patient para consolidar la identidad demográfica extraída del nodo *Patient*, asegurando que el identificador único, en este caso cédula de ciudadanía o número de identificación oficial del paciente, fuera el eje de unión entre el ecosistema local de PostgreSQL y el repositorio en la nube de Google Cloud Healthcare.

El nivel de resolución diagnóstica proporcionado por el ECG se materializó a través del recurso *Observation*, el cual se utilizó para encapsular cada métrica de los intervalos, siguiendo las recomendaciones y características de FHIR, se inyectaron códigos estándar LOINC (como el 8867-4 para frecuencia cardíaca o el 8633-0 para la duración del QRS) y unidades de medida UCUM esta estandarización permitió que datos originalmente aislados en etiquetas XML cerradas se convirtieran en unidades de información comparables, facultando al dashboard para ejecutar consultas transversales y generar gráficos de evolución histórica de intervalos críticos como el *QTc*, fundamentales para el monitoreo del estado médico de los pacientes.

Para preservar la integridad de la gestión médica, la interpretación automática del electrocardiograma (el diagnóstico propuesto por el equipo) se integró mediante el recurso *DiagnosticReport*, este recurso actuó como el contenedor principal del estudio, vinculando todas las observaciones numéricas con la conclusión textual extraída del nodo *Interpretation*. Al estructurar la información de esta manera, el framework garantizó que el cardiólogo recibiera no solo los datos crudos, sino el contexto clínico completo, permitiendo que el informe fuera legible tanto por humanos en el frontend como por sistemas externos a través de la API de GCP.

La cohesión de todos estos elementos se logró mediante el recurso Bundle de tipo "transaction". El sistema programó la lógica de persistencia para que el envío del registro demográfico, las múltiples observaciones de intervalos y el reporte diagnóstico se ejecutara como una unidad de operación indivisible. Esta metodología de empaquetado aseguró la consistencia de la base de datos y facilitó la sincronización fluida entre el almacenamiento local y el FHIR

Store de la nube, permitiendo que el historial electrocardiográfico del paciente esté disponible cronológicamente en una línea de tiempo unificada, accesible y lista para la analítica avanzada.

4.3 Módulo Monitor de Signos Vitales.

El ciclo de vida del procesamiento de datos comenzó con las funciones *main.py*, el cual funciona como el núcleo de ingesta y detección automática este componente utiliza la utilidad *watchdog_utils.py* para ejecutar una vigilancia persistente sobre la carpeta de ingreso de los exámenes, permitiendo que el sistema detectara instantáneamente la incorporación de archivos en formatos heterogéneos como XML, JSON, TXT o imágenes (JPG, PNG) dado que el monitor de signos Welch Allyn Spot Vital Signs Lxi requiere el software Connex Vital Signs Management (CVSM) Connex Server propietario de Welch Ally ahora Baxter. Una vez detectado el archivo, la función *flow_ejecucion* actúa como un enrutador inteligente: los archivos de texto estructurado se dirigen al procesamiento directo, mientras que las imágenes se mueven hacia un motor de inteligencia artificial especializado en el reconocimiento de caracteres. En los casos donde la fuente de datos fue una imagen, el sistema activa el módulo *ocr_handler.py* mediante un flujo de OCR híbrido, este proceso prioriza inicialmente el envío de la captura a la Google Cloud Vision API para obtener una lectura de alta precisión en condiciones de iluminación compleja o reflejos de pantalla y si se tienen fallas de conectividad se integró el modelo local EasyOCR, que se ejecuta directamente en el servidor; este flujo culmina con la extracción de valores numéricos, la asociación del identificador del paciente mediante el nombre del archivo y la generación de un archivo de texto intermedio que reingresa al flujo principal simulando un formato estructurado.

El proceso de analizar y convertir la cadena de datos en bruto al formato estructurado y estandarización médica es orquestada por el archivo *fhir_converter.py*, el cual delega la interpretación semántica según el origen del dato, para archivos XML propietarios, el script *fhir_vendors.py* identificó las etiquetas de fabricantes específicos como Welch Allyn o GE Healthcare, aplicando reglas de extracción heurística en marcas desconocidas adicional los archivos JSON fueron procesados por *fhir_json_parser.py* mediante búsquedas recursivas para identificar constantes vitales y generar flujos de trabajo. Por su parte, el módulo *fhir_text_parser.py* emplea expresiones regulares (Regex) para limpiar errores típicos de la IA (como la confusión entre caracteres "O" y "0") y normalizar las etiquetas; de esta forma, todo valor extraído fue mapeado contra estándares internacionales, utilizando códigos LOINC para la identificación de la observación y UCUM para la estandarización de las unidades de medida.

Posteriormente, la construcción del Bundle FHIR se centralizó en el *script fhir_core.py*, donde los datos normalizados se empaquetaron bajo el estándar oficial HL7 FHIR, este proceso incluyó la

actualización del recurso Patient y la creación de bloques individuales de Observation por cada signo vital con el fin de garantizar la integridad del registro clínico, el sistema implementó la lógica de (dataAbsentReason), consiste en que un sistema que registra información clínica, hay casos en los que un valor no se puede proporcionar, en lugar de dejar el campo vacío sin contexto, se usa dataAbsentReason para indicar la razón de la ausencia del dato. Inyectando automáticamente un recurso descriptivo cuando un parámetro obligatorio no fue detectado; luego de evitar campos vacíos, toda la información se envuelve en un recurso de tipo Bundle transaccional, asegurando que el conjunto de datos demográficos y clínicos viajara de forma atómica con el fin de asegurar la integridad y unidad de la información.

La etapa de distribución y persistencia, gestionada por *procesamiento.py* y *db_handler.py*, asegura que el Bundle FHIR fuera insertado en la base de datos local PostgreSQL para su visualización inmediata en el dashboard de Streamlit, simultáneamente, el sistema generó documentos PDF formales a partir de fuentes de texto u OCR, enlazándolos a la historia clínica mediante recursos DocumentReference, el componente *gcp_handler.py* disparó el paquete de datos hacia el FHIR Store en Google Cloud Healthcare, facilitando el respaldo en la nube y la interoperabilidad con otros centros de salud bajo un esquema de analítica avanzada.

Al finalizar el proceso, el módulo *file_manager.py* ejecuta las tareas de archivo histórico y trazabilidad para mantener el sistema depurado, opera con los archivos originales, y sus versiones PDF generadas son trasladadas desde la carpeta de entrada hacia el directorio xml_history en caso de éxito, o hacia xml_fail si se identificaron errores críticos e irremediables.

Esta metodología integral de ingesta, limpieza impulsada por IA, estandarización semántica y almacenamiento híbrido se diseñó específicamente para eliminar la dependencia de formatos cerrados de los fabricantes, permitiendo una gestión de datos clínicos universal.

Adicionalmente, se implementó un sistema de ingesta híbrida basado en visión artificial para la captura de datos desde monitores de signos vitales carentes de salida digital. Esto fue necesario, ya que el monitor de signos Welch Allyn Spot Vital Signs Lxi tiene posibilidad de entrega de datos de manera digital a un pc, sin embargo el equipo al que se tuvo acceso no poseía las licencias necesarias para esta operación como estrategia de solución la metodología se fundamentó en un flujo de trabajo automatizado que transformó registros fotográficos de pantallas en recursos estructurados bajo el estándar HL7 FHIR haciendo USO de OCR a nivel local y para mayor precisión usando recursos de IA de Google Cloud para su procesamiento, garantizando la trazabilidad y la integridad de la información clínica mediante las siguientes fases operativas:

- **Detección y orquestación automatizada.**

La fase inicial de captura se ejecutó a través de un servicio de vigilancia de archivos

(Watchdog) integrado en el script `main.py` este proceso monitoriza de forma persistente el directorio de entrada (`xml_inbox`), activando la función `flow_ejecucion` ante la detección de nuevos archivos de imagen (JPG, PNG). La orquestación del flujo fue gestionada por el módulo `ocr_handler.py`, el cual aseguró la disponibilidad del archivo y coordinó la invocación de la lógica de extracción de texto, evitando bloqueos de lectura durante la transferencia de datos.

- **Extracción de texto mediante enfoque híbrido (IA y local).**

Con el fin de asegurar una captura exacta, se diseñó un sistema de dos capas centrado en el procesamiento de imágenes. La primera línea de acción recae en Google Cloud Vision AI, cuya robustez permite interpretar fotos con reflejos o mala iluminación. No obstante, para no depender exclusivamente de la conectividad, se agregó EasyOCR como solución de ejecución local; este enfoque híbrido garantiza que el sistema siga funcionando en cualquier circunstancia.

- **Normalización semántica y corrección de errores.**

El texto extraído fue sometido a un proceso de depuración y limpieza en el módulo `fhir_text_parser.py` mediante el uso de expresiones regulares (Regex), la función `process_plain_text` corrigió inconsistencias comunes de los motores de OCR (por ejemplo, sustitución de caracteres alfanuméricos por numéricos), simultáneamente, el sistema realizó una extracción de metadatos desde el nombre del archivo para vincular unívocamente el examen con el identificador y nombre del paciente, asegurando que cada registro se asociara correctamente en el historial clínico, permitiendo inyectar información sobre el solicitante y conclusiones diagnósticas directamente en el recurso `ServiceRequest` del JSON FHIR esta arquitectura busco garantizar la trazabilidad y seguridad del dato médico, y adicionalmente busco permitir a tecnología legada y archivos propietarios convertirse o procesarse en información clínica interoperable y funcional para la analítica en salud.

- **Estandarización LOINC y Construcción de Recursos FHIR.**

La fase de normalización clínica utilizó un diccionario de mapeo especializado (`TEXT_MAP`) para traducir las claves de texto detectadas (ej. "Sistólica") a sus correspondientes códigos internacionales LOINC (ej. 8480-6) gracias a estos códigos y los valores normalizados, se invocó la lógica de `fhir_core.py` para generar recursos de tipo `Observation` logrando que finalmente, todos los componentes (Paciente, Observaciones y Órdenes de Servicio) fueran empaquetados en un `Bundle` FHIR de tipo "transaction", logrando una homogeneización total de la información independientemente de la fuente original.

■ **Persistencia Dual y Sincronización.**

La etapa final de la metodología consistió en la persistencia simultánea del dato el Bundle FHIR se insertó en la base de datos local PostgreSQL para su disponibilidad inmediata en el dashboard médico y de forma paralela, se sincronizó con el FHIR Store de Google Cloud Healthcare gracias a este enfoque de almacenamiento dual no solo facilitó la interoperabilidad con sistemas externos y el análisis de datos a gran escala, sino que también aseguró la evidencia clínica al trasladar la imagen original a un repositorio histórico (`xml_history`) debidamente fechado.

4.4 Integración de Estándares DICOM y HL7 FHIR: Arquitectura de Doble Vía.

La metodología de interoperabilidad del *framework* asociada al ecógrafo buscó implementar arquitectura de doble vía, diseñada para aprovechar la robustez diagnóstica de DICOM y la agilidad de intercambio de HL7 FHIR. En lugar de sustituir los formatos, el sistema implementó un proceso de traducción y vinculación donde el archivo DICOM funcionó como el origen de imagenología de alta resolución, mientras que el recurso FHIR actuó como el índice clínico ligero, computable y accesible para el *dashboard* médico.

■ **Extracción Semántica y Traducción (DICOM SR a FHIR).**

El proceso de traducción técnica se ejecutó en el módulo `dicom_sr_parser.py`, mediante el uso de la librería `pydicom`, el sistema realizó una navegación recursiva por el árbol binario del archivo (`ContentSequence`) para identificar nodos con valores numéricos (`ValueType == 'NUM'`) y por cada hallazgo (ej. diámetro biparietal), el script extrajo el valor, la unidad y el concepto clínico, invocando a `fhir_core.py` para generar recursos de tipo `Observation`. Estos datos, originalmente en un formato binario complejo, fueron normalizados con códigos LOINC, transformándolos en métricas discretas listas para el análisis estadístico y la visualización de tendencias históricas.

■ **Vinculación estructural mediante el recurso ImagingStudy.**

Para garantizar la coherencia entre el reporte de texto y la imagen médica, el *framework* estableció un puente de enlace mediante el recurso `ImagingStudy` de FHIR. Durante la generación del `bundle`, el sistema extrajo el identificador único universal del estudio (`StudyInstanceUID`) y lo incrustó en el campo `identifier` del recurso FHIR bajo el sistema oficial `urn:dicom:uid`. Esta integración permitió que cualquier visor universal o el propio *dashboard* identificara unívocamente qué archivo binario en el servidor PACS correspondía a las mediciones clínicas presentadas en la historia clínica del paciente.

■ Normalización de equipos legados (DICOM sintético).

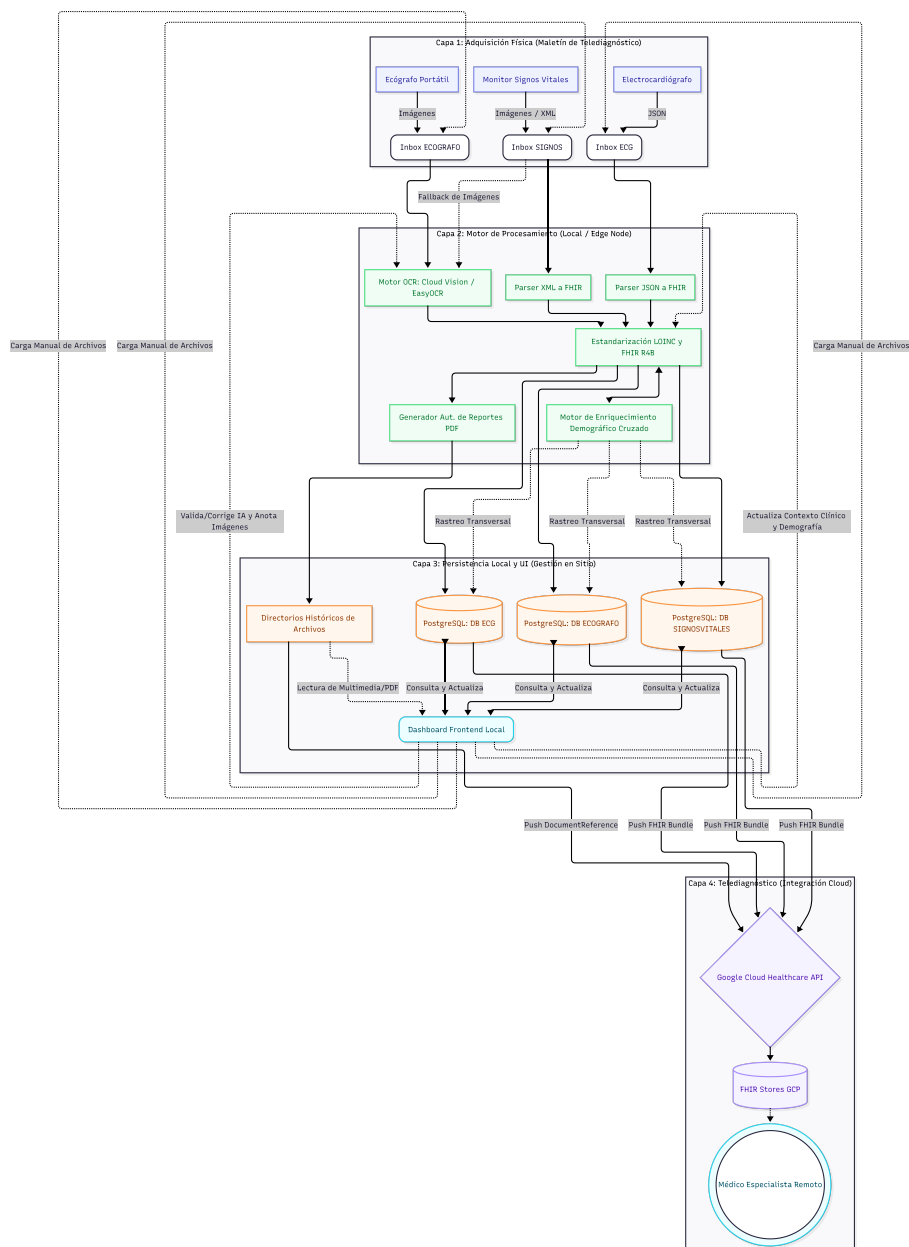
En escenarios donde se recibieron imágenes planas (JPG/PNG) de ecógrafos antiguos y el procesamiento de IA no fue concluyente, el *framework* aplica una técnica de coherencia forzada mediante el script `img_to_dicom.py`, el sistema envolvió la imagen analógica dentro de una estructura DICOM básica (SOP de Secondary Capture), generando los UUIDs necesarios para su estandarización. Una vez creado este "DICOM sintético", el archivo fue sometido al flujo normal de vinculación con FHIR, asegurando que, independientemente del origen tecnológico, el sistema central procesara todos los estudios bajo una arquitectura unificada, trazable.

4.4.1 Selección de infraestructura de Nube:

La fase de diseño de la persistencia a largo plazo requirió una evaluación técnica entre el despliegue de servidores FHIR independientes de código abierto (como HAPI FHIR o InterSystems IRIS) en planes gratuitos de baja capacidad, frente al uso de la Google Cloud Healthcare API. La metodología de selección se fundamentó en la necesidad de garantizar interoperabilidad y alta disponibilidad. Se determinó que, si bien los servidores locales o tiers gratuitos ofrecen una entrada de bajo costo, carecen de las certificaciones de seguridad (HIPAA/GDPR) y de la redundancia geográfica necesarias para el manejo de datos sensibles de electrocardiografía y ecografía, los cuales exigen integridad absoluta del dato en reposo y en tránsito. La elección de Google Cloud se justificó por su modelo de escalabilidad y su estructura de costos basada en el consumo real; a diferencia de los servidores tradicionales que requieren una inversión inicial en hardware y mantenimiento de infraestructura, GCP permitió al *framework* operar dentro de una capa gratuita (Free Tier) para fases de desarrollo y pruebas, escalando los costos de forma lineal únicamente al incrementar el volumen de recursos FHIR almacenados. Esta viabilidad económica fue decisiva, ya que permitió procesar estudios de gran tamaño (como archivos DICOM de ecografía de más de 50 MB) sin incurrir en los gastos de administración de un servidor PACS propio, delegando la gestión de almacenamiento y ancho de banda a la infraestructura global de Google. Finalmente, se valoró la capacidad de desidentificación de datos y el cumplimiento normativo automatizado de la plataforma. El *framework* aprovechó las herramientas de GCP para generar copias de seguridad anonimizadas, esenciales para la investigación académica y el entrenamiento de modelos de Machine Learning (Vertex AI) sin vulnerar la privacidad del paciente. Esta robustez en la gestión de identidades y accesos (IAM), sumada a la garantía de una disponibilidad del 99.9 %, indicó a Google Cloud como la mejor opción técnica frente a cualquier solución local, asegurando que el historial clínico digital fuera no solo interoperable, sino también resiliente y preparado para la medicina de precisión a gran escala.

Se agrega estructura del framework diseñado:

Figura 4.1: Gráfica estructura Framework



Nota. Imagen de producción propia.

4.5 Implementación de red y Acceso Remoto Seguro

Diseño de la arquitectura de comunicaciones: Para resolver el desafío de la conectividad en escenarios de telediagnóstico móvil donde los proveedores de internet celular aplican restricciones

de NAT/CGNAT, la metodología del proyecto adoptó una topología de Red en Malla definida por software dada la dificultad de obtener una ip publica estática para el proyecto o de configuraciones de reenvío de puertos en los enrutadores locales, dado esto se implementó una red superpuesta utilizando el aplicativo Tailscale, una solución construida sobre el protocolo criptográfico WireGuard por medio de la cual se crean túneles cifrados de extremo a extremo (E2EE) directamente entre los nodos (del maletín o del equipo local, los ecógrafos remotos y los dispositivos de los médicos), garantizando una latencia mínima mediante conexiones punto a punto.

Soporte de tráfico web y DICOM: Metodológicamente, la elección de una VPN en malla en lugar de un túnel web tradicional como Cloudflare se justifica dada la necesidad de soportar tráfico heterogéneo (TCP, UDP) con multiples puertos dado que la solución implementada permite enrutar simultáneamente tráfico HTTP/HTTPS en especifico para la interfaz gráfica del Dashboard en el puerto 8501 y tráfico TCP, el cual es fundamental para mantener habilitado el servidor DICOM (C-STORE en el puerto 11112) y recibir estudios de imagen desde Ecografos remotos a la aplicacion.

Modelo de seguridad: Para el componente de ciberseguridad y cumplimiento normativo (HIPAA/Habeas Data), la metodología que se aplicó fue un paradigma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA). Se diseñaron Listas de Control de Acceso (ACLs) estrictas en cuanto a infraestructura que operan bajo el principio de mínimo privilegio:

Se autoriza el tráfico entrante únicamente hacia los servicios de ingesta (DICOM) y visualización (Dashboard). Por seguridad, se bloquea implícitamente cualquier solicitud remota hacia el motor transaccional de PostgreSQL (puerto 5432). Con esto, la base de datos queda completamente aislada y solo responde a peticiones lógicas provenientes del entorno localhost del propio framework, previniendo ataques desde internet y afectación e intrusión de datos médicos. Dado el aislamiento de la base de datos, se generó una rutina de carga de archivos manual desde un Pc que accede de forma remota al dashboard usando VPN Tailscale.

Integración lógica y usabilidad de software: Finalmente, para abstraer la complejidad de esta red frente al personal de salud, la metodología de desarrollo integró rutinas de autodescubrimiento en el código fuente (Python) donde el framework consulta de forma dinámica las interfaces de red del sistema operativo, detecta la IP virtual estática asignada por la VPN (rango 100.x.y.z) y la expone visualmente en el dashboard. Esto facilita la manejabilidad y utilidad, indicándole al operador del maletín exactamente qué dirección IP debe configurar en el ecógrafo remoto para establecer el enlace exitosamente.

5. CAPITULO IV

5.1 Evaluación del framework y resultados

La evaluación del framework de interoperabilidad se fundamentó en un protocolo de validación técnica diseñado para medir la eficacia de la ingesta, la precisión de la normalización semántica y la integridad de la persistencia híbrida. Los resultados demuestran que la arquitectura propuesta logró desarticular con éxito el confinamiento de datos (*Vendor Lock-in*) al transformar registros propietarios en recursos HL7 FHIR R4 plenamente computables.

Análisis de Componentes Críticos

A continuación, se expanden los fundamentos que garantizan la operatividad del sistema:

- **Desacoplamiento y Normalización Semántica:** Se implementó un mapeo de datos no estructurados (DICOM-ECG y señales continuas) hacia recursos *Observation* y *DiagnosticReport*. La utilización de ontologías estándar como **LOINC** para signos vitales y **SNOMED CT** para hallazgos clínicos asegura que la información sea universalmente inteligible por sistemas externos.
- **Arquitectura de persistencia híbrida:** El sistema emplea una estrategia *Local-First* usando inicialmente una base de datos PostgreSQL local que actúa como buffer de alta disponibilidad para luego realizar la carga de archivos a **Google Cloud Healthcare API** la cual se realiza de forma asíncrona; adicionalmente, esta app se utilizó como entorno de validación de los datos y estandarización para los paquetes y datos generados por el framework.
- **Visión artificial en equipos legados:** Para dispositivos sin salida de datos digital, se integraron módulos de visión artificial capaces de realizar OCR (Google Vision y OCR) clínico para la integración de equipos sin acceso a software propietario, en específico, el Monitor de Signos. Estas funciones pueden aplicarse en un entorno clínico a las notas manuales que aún se toman en muchos entornos clínicos.

5.2 Arquitectura y funcionalidad

Se generaron tres módulos para efectuar pruebas con los equipos antes mencionados:

- Welch Allyn CardioPerfect SE-PRO-600.
- Monitor de signos Welch Allyn Spot Vital Signs Lxi.

- Samsung Medison SonoAce X6.

Se realizará inicialmente la descripción de los backends para posteriormente realizar la descripción de los frontends para cada uno de los equipos implementados.

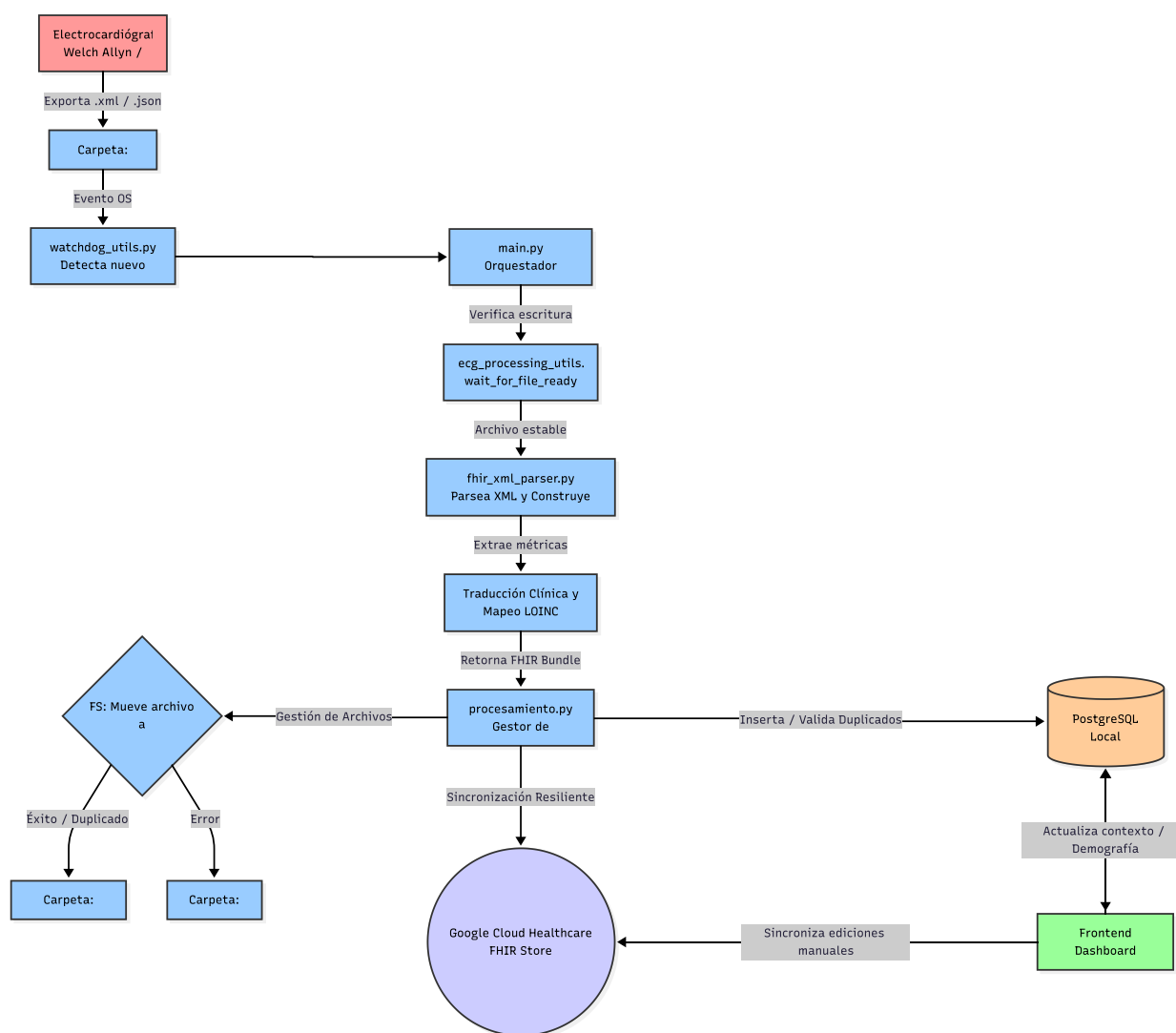
5.3 Electrocardiógrafo.

La integración y validación de equipos se inicio con el modulo de Electrocardiografía (ECG) el cual representó la aproximación mas sencilla y práctica de este trabajo de investigación, Al implementarlo gracias a la facilidad de contar con el software propietario cardio Perfect Workstaion se logro un acercamiento mas amable a la integración de la información entregada por este equipo de diagnostico y telemetrias biomedicas comprobando que es factible liberar y realizar tratamiento de lo datos de equipos médicos de hace varios años integrándolos de forma fluida en un entorno clínico real y que se ajusta al estándar FHIR HL7 de forma exitosa. A continuación, se detallan los hallazgos en función de los objetivos planteados y se agrega como referencia el flujo y arquitectura del módulo ECG en la figura 5.1: rl diagrama de proceso del módulo ECG

5.3.1 Flujo operativo y evaluación del Módulo ECG.

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación, el prototipo se evaluó siguiendo el flujo de atención médica. La integración del electrocardiógrafo (ECG) buscó superar las limitaciones de hardware y lograr interoperabilidad de protocolos y estándares mediante el siguiente proceso indicado a continuación:

Figura 5.1: Gráfica proceso Modulo ECG



Nota. Se muestra el proceso y flujo del módulo ECG. Imagen de producción propia.

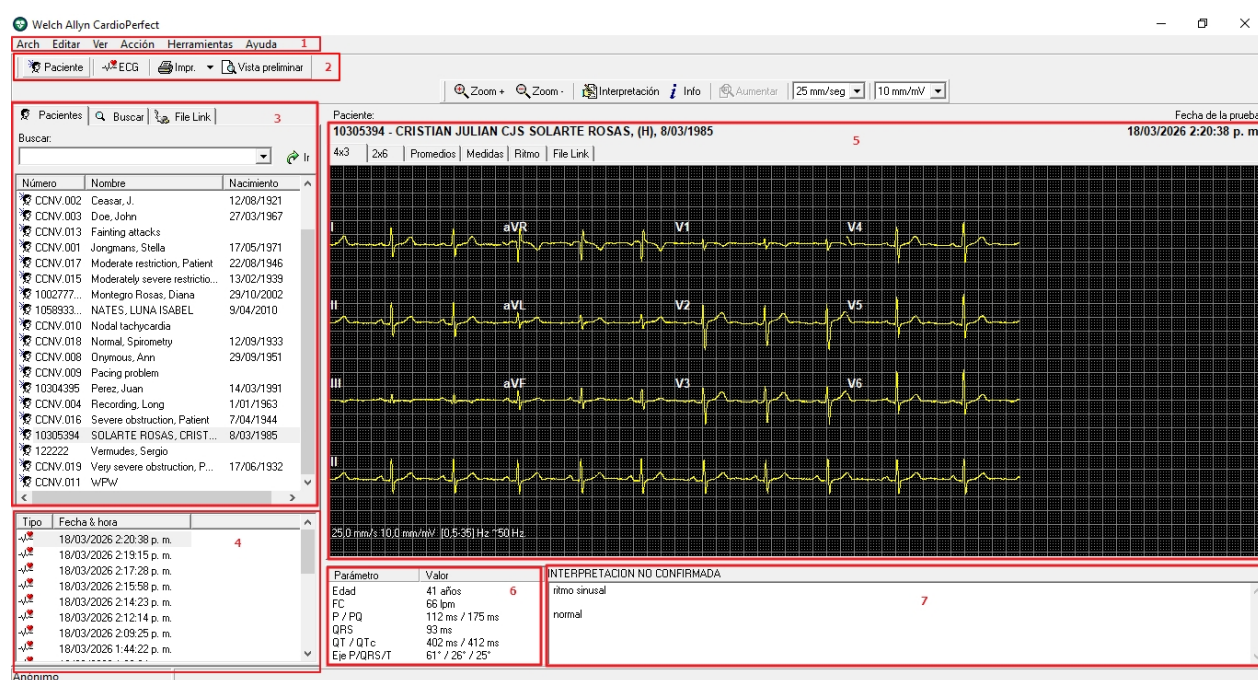
5.3.2 Captura de ingesta asíncrona de recursos.

El proceso inició en el hardware médico, el cual, al finalizar la toma del electrocardiograma, de forma automática genera un archivo PDF y un archivo con estándar HL7/v2 XML para los

exámenes almacenados. El usuario puede seleccionar la opción *Exportar* en el equipo Welch Allyn; aprovechando esta característica de la aplicación Cardio Perfect Workstation guarda el registro crudo (XML/JSON) y su reporte visual (PDF) en una carpeta local *xml_inbox*. Inmediatamente, usando una secuencia watchdog del sistema operativo detecta el evento de entrada de los archivos y emplea un algoritmo de espera que asegura que el archivo esté completamente escrito en disco antes de intervenir, evitando la corrupción de datos y la correcta lectura de los archivos.

Antes de iniciar con las capturas del flujo de data, se agrega el menú de interfaz de la app del ECG y sus funciones.

Figura 5.2: Imagen Interfaz de operacion.

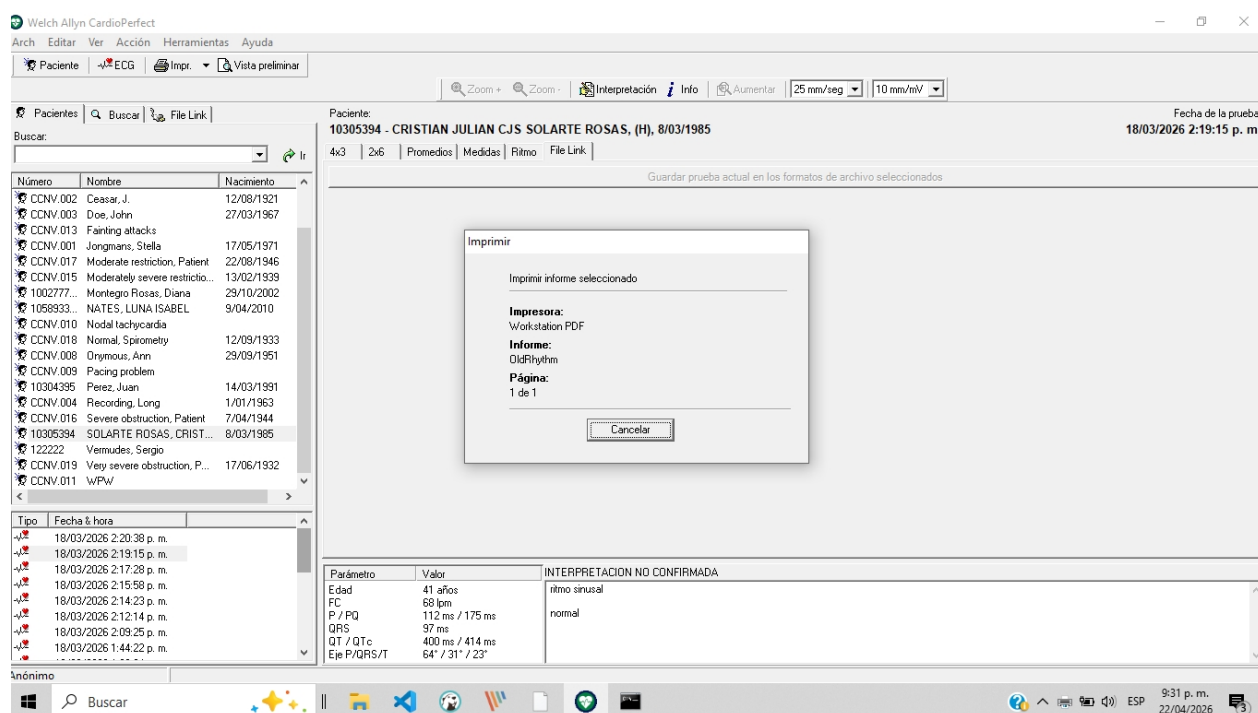


Nota. Resumen de funciones y esquema de operación Cardio Perfect welch Ally. Imagen de producción propia.

5.3.3 Ingreso de data desde Welch Cardio Perfect Workstation.

Al tomar un ECG y finalizar el proceso, el aplicativo exporta un JSON o archivo XML y PDF a una carpeta específica del PC gestor donde el algoritmo diseñado inicia su procesamiento.

Figura 5.3: Imagen Interfaz Subida exámenes ECG PC



Nota. Imagen de producción propia.

El módulo ECG diseñado, como se indicó con anterioridad, tiene un watchdog que vigila la carpeta destino esperando un archivo XML, JSON o texto plano exportado y analiza la información para insertarla en la base de datos local y posteriormente en Google Cloud FHIR app Healthcare. Se generó un log de eventos con horas exactas para control de eventos.

5.3.4 Procesamiento y Estandarización Clínica.

Una vez el archivo es capturado por el backend (desarrollado en Python), el sistema lee la estructura propietaria y extrae las mediciones cardiológicas. Respecto a la integración: un motor de traducción mapea automáticamente métricas como la frecuencia cardíaca y los intervalos PR, QRS y QT hacia los códigos universales de la ontología LOINC. Con esta información, el sistema construye un recurso estructurado bajo el estándar internacional HL7 FHIR v4 (específicamente un objeto Bundle).

Como parte de la arquitectura de interoperabilidad, se implementó un módulo de normalización de terminología llamado (loinc_mapping.py) diseñado para mitigar la heterogeneidad en las nomenclaturas propietarias de diversos fabricantes de electrocardiógrafos (tales como GE Healthcare,

Philips, Schiller y Mortara) Este componente emplea un algoritmo de reconocimiento dinámico que mapea automáticamente las variables clínicas de origen hacia identificadores universales del estándar LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) y unidades de medida UCUM este desarrollo permite la estructuración uniforme bajo el estándar HL7 FHIR y garantizan la viabilidad del análisis clínico de los datos. Se comparte el código y lógica para mapear los datos de los equipos.

```

1 LOINC_MASTER_MAP = {
2   "GENERIC": {
3     "HeartRate": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
4     "HR": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
5     "PRInterval": {"code": "12240-8", "u": "ms", "c": "ms"},
6     "PQ": {"code": "12240-8", "u": "ms", "c": "ms"},
7     "P": {"code": "8625-6", "u": "ms", "c": "ms"},
8     "QRSDuration": {"code": "8636-3", "u": "ms", "c": "ms"},
9     "QRS": {"code": "8636-3", "u": "ms", "c": "ms"},
10    "QTInterval": {"code": "8633-0", "u": "ms", "c": "ms"},
11    "QT": {"code": "8633-0", "u": "ms", "c": "ms"},
12    "QTc": {"code": "8634-8", "u": "ms", "c": "ms"},
13    "QTd": {"code": "8635-5", "u": "ms", "c": "ms"},
14    "PAxis": {"code": "8626-4", "u": "deg", "c": "deg"},
15    "QRSAxis": {"code": "8638-9", "u": "deg", "c": "deg"},
16    "TAxis": {"code": "8637-1", "u": "deg", "c": "deg"},
17  },
18  "GE_HEALTHCARE": { # GE Marquette / MAC series
19    "VentricularRate": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
20    "PRInterval": {"code": "12240-8", "u": "ms", "c": "ms"},
21    "QRSDuration": {"code": "8636-3", "u": "ms", "c": "ms"},
22    "QTInterval": {"code": "8633-0", "u": "ms", "c": "ms"},
23    "QTCorrected": {"code": "8634-8", "u": "ms", "c": "ms"},
24    "PAxis": {"code": "8626-4", "u": "deg", "c": "deg"},
25    "RAxis": {"code": "8638-9", "u": "deg", "c": "deg"},
26    "TAxis": {"code": "8637-1", "u": "deg", "c": "deg"},
27  },
28  "PHILIPS": { # Philips PageWriter
29    "HeartRate": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
30    "PPrint": {"code": "12240-8", "u": "ms", "c": "ms"},
31    "QRSdur": {"code": "8636-3", "u": "ms", "c": "ms"},
32    "QTInt": {"code": "8633-0", "u": "ms", "c": "ms"},
33    "QTcBase": {"code": "8634-8", "u": "ms", "c": "ms"},
34  },
35  "SCHILLER": { # CARDIOVIT AT-102 G2
36    "HR": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},

```

```

37 "RR": {"code": "8632-2", "u": "ms", "c": "ms"},
38 "P_Dur": {"code": "8625-6", "u": "ms", "c": "ms"},
39 "PR": {"code": "12240-8", "u": "ms", "c": "ms"},
40 "QRS": {"code": "8636-3", "u": "ms", "c": "ms"},
41 "QT": {"code": "8633-0", "u": "ms", "c": "ms"},
42 "QTc": {"code": "8634-8", "u": "ms", "c": "ms"},
43 },
44 "MORTARA": { # Welch Allyn, Baxter y Mortara
45 "HeartRate": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
46 "PRInterval": {"code": "12240-8", "u": "ms", "c": "ms"},
47 "QRSDuration": {"code": "8636-3", "u": "ms", "c": "ms"},
48 "QTInterval": {"code": "8633-0", "u": "ms", "c": "ms"},
49 "QTc": {"code": "8634-8", "u": "ms", "c": "ms"},
50 "PAxis": {"code": "8626-4", "u": "deg", "c": "deg"},
51 "QRSAxis": {"code": "8638-9", "u": "deg", "c": "deg"},
52 "TAxis": {"code": "8637-1", "u": "deg", "c": "deg"},
53 "AtrialRate": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
54 },
55 "MINDRAY": { # BeneHeart R700
56 "HR": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
57 "PR": {"code": "12240-8", "u": "ms", "c": "ms"},
58 "QRS": {"code": "8636-3", "u": "ms", "c": "ms"},
59 "QT": {"code": "8633-0", "u": "ms", "c": "ms"},
60 "QTC": {"code": "8634-8", "u": "ms", "c": "ms"},
61 },
62 "EDAN": { # Edan Instruments
63 "HR": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
64 "PR_Interval": {"code": "12240-8", "u": "ms", "c": "ms"},
65 "QRS_Duration": {"code": "8636-3", "u": "ms", "c": "ms"},
66 },
67 "MASIMO": { # Masimo
68 "HeartRate": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
69 },
70 "MEDTRONIC": { # Dispositivos Medtronic
71 "VentricularRate": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
72 "AtrialRate": {"code": "8867-4", "u": "/min", "c": "/min"},
73 }
74 }

```

Listing 5.1: Diccionario maestro de mapeo LOINC

5.3.5 Persistencia, Trazabilidad y Gestión de Archivos.

Para garantizar el acceso a la información para el framework, el JSON FHIR estructurado se

almacena de manera inmediata en una base de datos local (PostgreSQL) y Una vez confirmada la inserción exitosa, el sistema de gestión de archivos actúa de la siguiente forma el archivo XML original y su PDF asociado son movidos automáticamente desde la bandeja de entrada hacia una carpeta de retención segura denominada history/ para mantener trazabilidad médica, o a una carpeta fail/ en caso de detectar fallas en los archivos ingresados en la carpeta inbox, se presentan a continuación los resultados del ingreso a las bases de datos.

Estructura de la base de datos.

Figura 5.4: Imagen: Estructura base de datos *ecg_records*

ecg_records	
123	id
A-Z	patient_id
A-Z	test_id
A-Z	resource_type
{ }	fhir_resource
🕒	created_at
A-Z	patient_name
A-Z	patient_gender
🕒	patient_dob
A-Z	correction_note
🕒	updated_at
A-Z	local_file_path
A-Z	original_source_path
A-Z	dr_name
A-Z	dr_document

Nota. Imagen de producción propia.

- **patient_id** Es el identificador único interno de PostgreSQL. Se autoincrementa con cada registro y sirve para la indexación física de la base de datos.
- **test_id:** El identificador único del examen es el electrocardiograma en sí. Tiene una restricción y un índice único, lo cual es vital porque evita que el sistema guarde el mismo examen dos veces.
- **resource_type):** Indica qué tipo de dato clínico se está guardando; el valor es tipo *Bundle* dado que agrupa toda la información del ECG y/o *DocumentReference* cuando se guarda el

PDF asociado.

- **fhir_resource** Es el campo más importante, ya que en lugar de crear decenas de columnas, aquí se guarda el paquete médico completo estructurado bajo el estándar internacional HL7 FHIR; al ser un JSONB (JSON binario), permite que PostgreSQL efectúe búsquedas rápidas directamente dentro de las propiedades del JSON sin tener que extraerlo.

Con el objetivo de optimizar el rendimiento del Dashboard en Streamlit y minimizar la latencia en la recuperación de datos, se implementó una estrategia de indexación de campos clave. En lugar de procesar el recurso fhir_resource (de la estructura JSONB compleja) en cada consulta, el sistema realiza una extracción selectiva de atributos esenciales como nombres e identificadores durante la persistencia de los datos. Estos atributos se almacenan en columnas relacionales independientes, permitiendo una visualización fluida y búsquedas de alto rendimiento sin comprometer la integridad del estándar FHIR. Se listan las indexaciones a continuación.

- **patient_name:**Nombre completo del paciente.
- **patient_gender:** Genero del paciente.
- **patient_dob:**Fecha de Nacimiento.

Se continúa con la trazabilidad física y gestión de archivos.

- **local_file_path:**Guarda la ruta donde quedó almacenado el archivo final en el disco duro donde se esté ejecutando el framework.
- **Original_source_path:**Mantiene el rastro de cuál fue el formato en que el archivo se procesó originalmente, si fue un XML, Json.
- **created_at** Fecha y hora exacta en la que el framework procesó y guardó el electrocardiograma por primera vez.
- **updated_at:** Fecha y hora de la última vez que el registro fue modificado.
- **correction_note:** Si un médico ingresa al Dashboard y corrige algún dato erróneo (por ejemplo, un nombre mal escrito en la máquina de ECG original), la nota o el motivo de esa corrección queda guardado aquí para mantener el historial clínico legal auditado.
- **dr_name:** Nombre del médico tratante
- **dr_document:** Documento del médico tratante.

Se agrega una imagen de la base de datos en Dbeaver con los datos ingresados

Figura 5.5: Imagen DB ECG

	AZ pati	AZ test_id	AZ re	fhir_resource	created_at	AZ patient_name	AZ
1	10305394	949F776A-CD60-4209-B975-952AADAC2D52	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-22 21:29:13.394	2026-04-22 21:29:13.394	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
2	10305394	A7AB615F-CB92-4ECD-827B-F2EFB06BA24A	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-22 21:44:16.403	2026-04-22 21:44:16.403	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
3	10305394	3F60C974-829C-42FA-805F-B2B0B8790DCA	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 17:34:01.312	2026-04-25 17:34:01.312	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
4	10305394	6B65B88F-9820-4F67-B252-0DD929A828B0	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 17:35:10.592	2026-04-25 17:35:10.592	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
5	10305394	DCE92671-EA8B-44C9-9CCF-18DB9C35FC19	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 16:29:50.317	2026-04-25 16:29:50.317	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
6	10305394	857EA2F1-56CD-426E-B5AF-0D4609963AB1	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 16:38:54.486	2026-04-25 16:38:54.486	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
7	10305394	C3C933B6-F919-436C-8833-E5B3B181A945	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 16:42:22.923	2026-04-25 16:42:22.923	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
8	10305394	C791A329-9ED4-45CB-BE32-180B101BC668	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 16:51:49.015	2026-04-25 16:51:49.015	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
9	10305394	C4B7F6CF-D957-4966-A184-2FE0123D9036	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 16:53:07.687	2026-04-25 16:53:07.687	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
10	1061741964	806E8698-33AE-4D92-95A8-B2C69589DB60	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/1061741964", "re": 2026-04-25 18:37:17.301	2026-04-25 18:37:17.301	NATES GIRON CAMILA ISABEL	fen
11	10305394	5CB85058-1650-4316-8FB1-C4FAC52C430D	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 17:25:34.386	2026-04-25 17:25:34.386	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
12	10305394	2B73E9FE-BD2C-4818-BAC0-4F15743288C0	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 17:27:32.517	2026-04-25 17:27:32.517	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
13	10305394	E1CC889C-85F0-4489-9EE8-78F7C0E602E	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 18:12:48.749	2026-04-25 18:12:48.749	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
14	10305394	6467F702-0CA7-488D-8BE8-56FA5BA4ADCB	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 17:32:09.304	2026-04-25 17:32:09.304	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
15	10305394	0406A88B-7329-4038-97DF-54BF64EE64D9	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 17:32:40.268	2026-04-25 17:32:40.268	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
16	10305394	B0994F37-34DA-4FBE-AF90-283808CEAA89	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 17:33:11.161	2026-04-25 17:33:11.161	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma
17	1002777634	F7577149-A974-4EEC-8989-DCD39D061610	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/1002777634", "re": 2026-04-25 18:13:57.959	2026-04-25 18:13:57.959	Diana Montegro Rosas	fen
18	1002777634	3E599D10-BACD-4900-8098-620DA42BF8BE	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/1002777634", "re": 2026-04-25 18:14:57.659	2026-04-25 18:14:57.659	Diana Montegro Rosas	fen
19	1002777634	AC6D150F-EB84-4243-8662-F0D6E9A3934E	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/1002777634", "re": 2026-04-25 18:15:45.397	2026-04-25 18:15:45.397	Diana Montegro Rosas	fen
20	1002777634	A241660C-AB4C-4E43-A700-C7A4B0825BE0	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/1002777634", "re": 2026-04-25 18:19:14.596	2026-04-25 18:19:14.596	Diana Montegro Rosas	fen
21	1002777634	DC347532-FDFC-4A7C-BC82-34B4CF3FCEC1	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/1002777634", "re": 2026-04-25 18:19:48.495	2026-04-25 18:19:48.495	Diana Montegro Rosas	fen
22	1002777634	3919A055-958B-4F6A-9CCC-92241ED60CB7	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/1002777634", "re": 2026-04-25 18:20:30.342	2026-04-25 18:20:30.342	Diana Montegro Rosas	fen
23	1058933979	F7D1FE37-EB05-47F6-8232-C832AB0F5031	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/1058933979", "re": 2026-04-25 18:36:17.720	2026-04-25 18:36:17.720	LUNA ISABEL NATES	fen
24	10305394	4315D39B-9DAC-413D-8B72-3BC4851183B8	Bundle	["type": "transaction", "entry": [{"fhirUrl": "Patient/10305394", "re": 2026-04-25 18:42:26.149	2026-04-25 18:42:26.149	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	ma

Nota. Imagen de los campos almacenados en la base de datos para el ECG.

5.3.6 Sincronización continua en la Nube.

Simultáneamente a la persistencia local, el sistema ejecuta una llamada HTTP REST segura (OAuth 2.0) hacia la infraestructura de Google Cloud Healthcare API toma el Bundle FHIR y lo ingresa en el FHIR Store de la nube, permitiendo que la información quede disponible de forma segura para otros sistemas de salud a nivel mundial, consolidando así la arquitectura de nube híbrida.

El proceso de estructuración y transmisión de los registros electrocardiográficos (ECG) hacia la nube se fundamenta en una arquitectura modular y automatizada. La orquestación del flujo inicia en el componente principal (*main.py*), donde la función *flow_ejecucion* detecta y captura automáticamente los archivos crudos (XML o JSON) exportados por los electrocardiógrafos. Tras la traducción algorítmica de estas variables propietarias al estándar internacional HL7 FHIR —generando un paquete consolidado o Bundle JSON, el sistema asegura en primera instancia la persistencia local en una base de datos PostgreSQL. Posteriormente, delega la sincronización externa al módulo lógico (*procesamiento.py*). En esta capa intermedia, la función *enviar_a_nube* actúa como un puente transaccional que encapsula el manejo de excepciones, garantizando que eventuales interrupciones de conectividad no comprometan la estabilidad del flujo de trabajo, retornando estados de validación estructurados.

La integración directa con la infraestructura de Google Cloud Platform (GCP) es administrada por

un handler dedicado llamado (*gcp_handler.py*), el cual parametriza las rutas exactas del entorno cloud con el identificador del proyecto, el conjunto de datos clínico (*datasetecg*) y el repositorio FHIR de destino (*fhistoreecg*). La transmisión efectiva de la información es ejecutada por la librería de utilidades transversales (*common/gcp_utils.py*). Mediante la función *send_bundle_to_gcp*, el framework invoca un protocolo de autenticación robusto basado en OAuth2 llamado (*get_access_token*) empleando las credenciales predeterminadas del servidor de esta forma. Una vez establecido este canal encriptado, el sistema emite una petición HTTP POST que ingresa el recurso FHIR directamente en la API de Google Cloud Healthcare con este mecanismo se culmina con la validación del código de respuesta del servidor (HTTP 200/201), certificando la correcta adopción semántica y la disponibilidad global del electrocardiograma para su análisis clínico avanzado.

Se agregan las imágenes donde se evidencian almacenados los datos del paciente en google Cloud healthcare.

Figura 5.6: Imagen paciente en Googlecloud

The screenshot displays the Google Cloud Healthcare FHIR Explorer interface. On the left, the 'Explorador de tiendas de FHIR' section shows the selected FHIR store 'fhir-store-ecg' and a list of resources under the 'Patient' type. The table lists patient records with columns for 'Última actualización', 'Identificadores', 'Nombre', 'Apellido', and 'Género'. On the right, the 'Visor de FHIR' section shows the details for 'Patient/10305394', including a 'Descripción general' tab with fields like ID, Última actualización, Nombre, Apellido, Género, Fecha de nacimiento, and ID de versión.

Última actualización ↓	Identificadores	Nombre	Apellido	Género
25 abr 2026, 6:42:33 p.m.	valor : 10305394	CRISTIAN	SOLARTE	male
25 abr 2026, 6:37:26 p.m.	valor : 1061741964	NATES	CAMILA	female
25 abr 2026, 6:36:25 p.m.	valor : 1058933979	LUNA	NATES	female
25 abr 2026, 6:20:36 p.m.	valor : 1002777634	Diana	Montegro	female

Patient/10305394	
ID	10305394
Última actualización	25 abr 2026, 6:42:33 p.m.
Nombre	CRISTIAN JULIAN
Apellido	SOLARTE ROSAS
Género	male
Fecha de nacimiento	1985-03-08
ID de versión	MTc3NzE2MDU1MzQwOTQ1MDAwMA

Nota. Imagen de paciente almacenado en googlecloud

Se agrega imagen donde se evidencia el Json almacenado en Google Healthcare.

Figura 5.7: Imagen Json en Googlecloud

The screenshot displays the Google Cloud FHIR Explorer interface, divided into two main sections: 'Explorador de tiendas de FHIR' (FHIR Store Explorer) on the left and 'Visor de FHIR' (FHIR Viewer) on the right.

Explorador de tiendas de FHIR:

- Almacén de FHIR:** A dropdown menu showing 'fhir-store-ecg' with the path 'projects/framework-489623/locations/us/datasets/dataset-ecg/fhirStores/fhir-store-ecg'.
- Explorar recursos:** A tab with sub-tabs for 'Búsqueda', 'Subir', and 'Detalles'.
- Observation:** A list of observations with columns for 'Última actualización' (Last updated), 'Identificadores' (Identifiers), and 'Est.' (Status).
- Filtro:** A search bar with the text 'Comience a escribir para filtrar'.
- Observations List:**

Última actualización ↓	Identificadores	Est.
22 abr 2026, 10:03:40 p.m.	valor : DCE92671-EA8B-44C9-9CCF-1BDB9C55FC19	final
22 abr 2026, 9:44:33 p.m.	valor : A7AB615F-CB92-4ECD-827B-F2EFB06BA24A	final
22 abr 2026, 9:31:43 p.m.	valor : 4315D39B-9DAC-413D-8B72-3BC4851183B8	final
22 abr 2026, 9:29:37 p.m.	valor : 949F776A-CD60-4209-B975-952AADAC2D52	final

Visor de FHIR:

- Observation/949F776A-CD60-4209-B975-952AADAC2D52**
- valor : 949F776A-CD60-4209-B975-952AADAC2D52**
- Descripción general:** A section with tabs for 'Descripción general', 'Elementos', and 'JSON'.
- JSON:** A code editor showing the JSON representation of the observation. The JSON is as follows:


```

{
  "unit": "deg",
  "value": 25
},
{
  "code": {
    "text": "Lead I QRSType"
  },
  "valueString": "RS"
},
{
  "code": {
    "text": "Lead I ST0"
  },
  "valueQuantity": {
    "code": "uV",
    "system": "http://unitsofmeasure.org",
    "unit": "uV",
    "value": -21
  }
}
      
```

Nota. Imagen de Json almacenado en googlecloud

5.4 Monitor de Signos

La integración y validación del framework continuó con el módulo de Signos Vitales, el cual representó un desafío técnico de alta relevancia para este trabajo de investigación debido a la barrera de interoperabilidad que representó el equipo al cual se tuvo acceso, ya que no contaba con software propietario para exportar la data. Se intentó conexión por el puerto RS232 de impresora del equipo sin éxito; a continuación se detallan las características técnicas del equipo y de conexión.

5.4.1 Flujo operativo y evaluación del módulo de signos vitales.

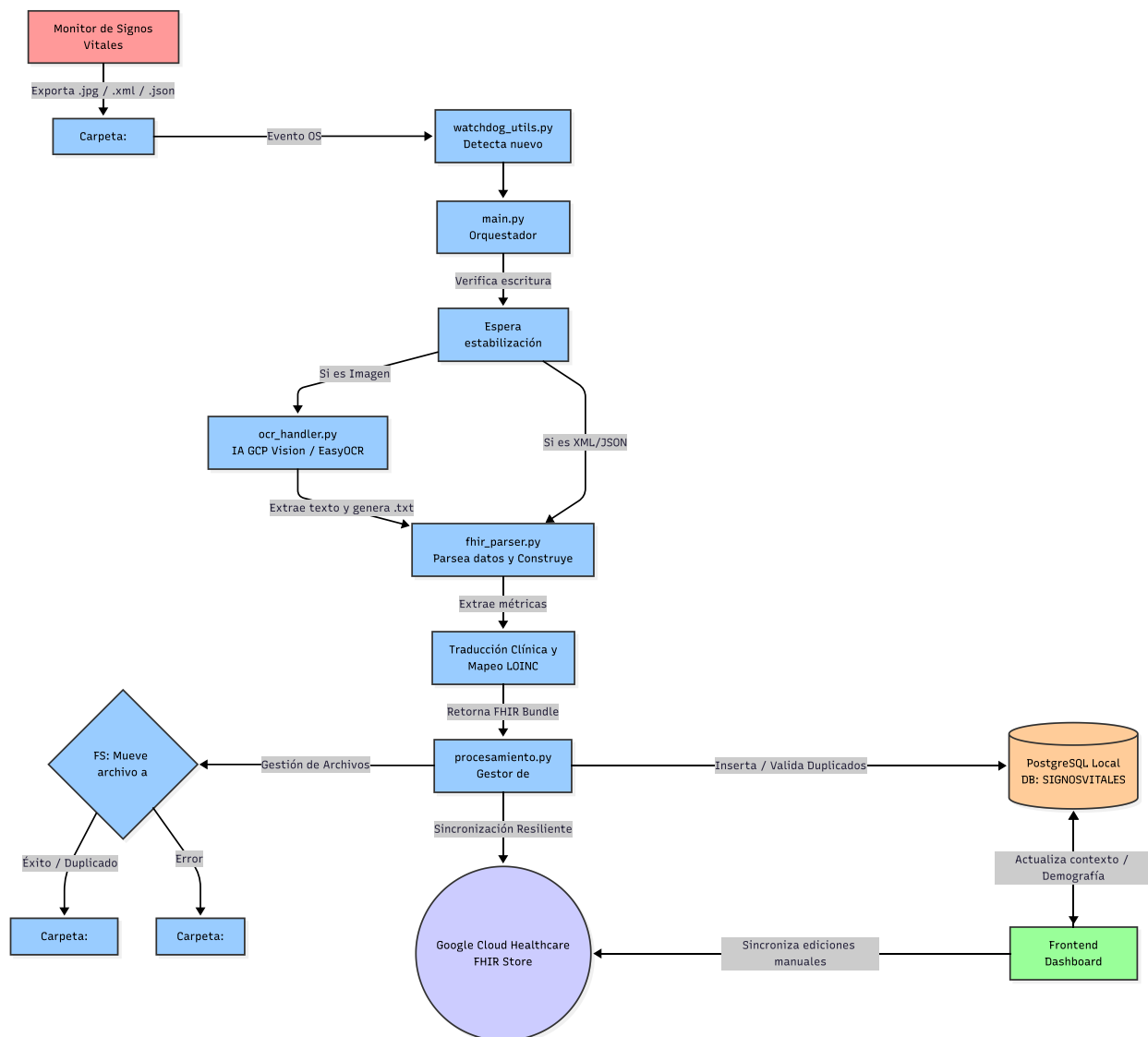
El monitor **Welch Allyn Spot Vital Signs LXi** utiliza un estándar de comunicación **RS-232 (Serial)** y una interfaz **IrDA (Infrarroja)** para conectarse a sus impresoras. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los puertos y los estándares correspondientes:

Con la información detallada de la comunicación física, se intentó extraer la comunicación con convertor de RS232 a USB sin embargo, no se logró engañar al equipo para enviar la información en texto plano al PC conectado directamente y de esta forma poder recuperar la información obtenida

Para superar esta limitación, se implementó un enfoque basado en Inteligencia Artificial y Visión por Computadora (OCR), utilizando el motor de Google Cloud Vision respaldado por un modelo local (EasyOCR), lo que permitió extraer información clínica directamente desde fotografías de las pantallas de los monitores. Que en conjunto con la capacidad del módulo para analizar archivos XML Y Json nativos de equipo con licencia de software exportador (como la línea Connex), se logró capturar, digitalizar y realizar el tratamiento de las telemetrías del paciente desde fotografías de la interfaz visual de los equipos. Estos datos fueron integrados de forma fluida en el entorno clínico y estructurados bajo el estándar HL7 FHIR de forma exitosa. A continuación, se detallan los hallazgos en función de los objetivos planteados y se agrega como referencia el flujo y la arquitectura de este componente en el siguiente Diagrama de proceso del módulo de Signos Vitales.

Se agrega el proceso del módulo Monitor de signos:

Figura 5.8: Gráfica proceso Módulo Signos Vitales



Nota. Se muestra el proceso y flujo del Modulo Monitor Signos Vitales.

5.4.2 Captura e Ingesta Asíncrona.

El proceso inicia en el hardware médico de monitoreo; al finalizar la toma de signos vitales, el equipo (ej. Welch Allyn Connex u otros monitores multiparámetro) exporta los datos usando software propietario para realizar la carga de resultados a una PC. En el caso del equipo al que se tuvo acceso, Monitor de signos Welch Allyn Spot Vital Signs Lxi se tomaron fotografías directamente de la pantalla.

Sin embargo, para sortear las limitaciones de sistemas cerrados o equipos antiguos, se implementó un flujo de ingesta híbrido capaz de recibir archivos estructurados (XML/JSON/TXT) o capturas de pantalla del monitor (JPG/PNG) en una carpeta local compartida denominada *xml_inbox*. Inmediatamente, un proceso de vigilancia del sistema operativo Windows (*watchdog_utils.py*) detecta el evento y emplea un algoritmo de espera que asegura que el archivo esté completamente escrito y liberado en disco antes de intervenir, evitando la corrupción de datos o lecturas incompletas. Adicionalmente, con la ingesta de datos, el uso de IA genera un archivo de texto plano que guarda toda la información obtenida y se almacena en la carpeta *xml_History*.

Figura 5.9: Imagen Captura gráfica del panel informativo para el monitor de signos

BP	03-18-2026	3:55:39 PM
	Sistólica	124 mmHg
	Diastólica	80 mmHg
	MAP	94 mmHg
	BP HR	57 lpm
Temp	03-18-2026	3:55:07 PM
	Temperatura	36.1 °C (96.9 °F)
	Método	Predictivo
	Modo	Axilar adulto
SpO2	03-18-2026	3:54:30 PM
	SpO2 %	98
	SpO2 HR	61 lpm
Méd	Peso	85.0 kg
	Altura	175 cm
	IMC	28
	Respiración	19 /min
	Dolor	1
ID	Médico	
	Paciente	

Nota. Imagen Pantalla de resultados Monitor de Signos

Se comparte la lógica de IA que permite leer imágenes cargadas en la carpeta.

```

1 import os
2 import re
3 import logging
4 import sys
5 import base64

```

```

6 import requests
7 import time
8 import procesamiento as proc
9 import gcp_handler # Se crea para Reutilizar la autenticacion de Googlecloud
10
11 # Se intenta procesar los datos con la IA local EasyOCR
12 try:
13     import easyocr
14     OCR_AVAILABLE = True
15     READER = None
16 except ImportError:
17     OCR_AVAILABLE = False
18     READER = None
19     logging.warning("Libreria EasyOCR no encontrada.")
20
21 def detectar_texto_gcp(image_path):
22     """Usa Google Cloud Vision API para leer la imagen con IA."""
23     token = gcp_handler.get_access_token()
24     if not token:
25         print("[OCR Cloud] No hay token GCP. Usando Tesseract local.")
26         return None
27
28     url = "https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate"
29     headers = {
30         "Authorization": f"Bearer {token}",
31         "Content-Type": "application/json",
32         "x-goog-user-project": gcp_handler.GCP_PROJECT
33     }
34
35     try:
36         with open(image_path, "rb") as image_file:
37             content = base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
38
39             data = {"requests": [{"image": {"content": content}, "features": [{"
40 type": "TEXT_DETECTION"}]}]}
41
42             response = requests.post(url, headers=headers, json=data)
43             if response.status_code == 200:
44                 res_json = response.json()
45                 text_annotations = res_json.get("responses", [])[0].get("
46 textAnnotations", [])
47                 if text_annotations:
48                     return text_annotations[0].get("description", "")
49                 else:

```

```

48         print("[OCR Cloud] No se detecto texto.")
49         return None
50     except Exception as e:
51         logging.error(f"Error GCP Vision: {e}")
52         return None
53
54 def manejar_flujo_imagen(file_path, on_success_callback=None):
55     """Maneja el flujo completo de una imagen."""
56     if not os.path.exists(file_path): return
57     filename = os.path.basename(file_path)
58
59     try:
60         txt_creado = imagen_a_texto_signos(file_path, os.path.dirname(
61             file_path))
62
63         if txt_creado:
64             if on_success_callback:
65                 on_success_callback(txt_creado)
66                 proc.gestionar_archivos(file_path, resultado="EXITO")
67             else:
68                 proc.gestionar_archivos(file_path, resultado="ERROR")
69         except Exception as e:
70             logging.error(f"Error critico OCR en {filename}: {e}")
71
72 def imagen_a_texto_signos(image_path, output_folder):
73     """Extrae el texto para generar un archivo .txt compatible."""
74     if not OCR_AVAILABLE: return None
75
76     try:
77         # primer intento para GOOGLE CLOUD VISION
78         raw_text = detectar_texto_gcp(image_path)
79
80         # segundo intento local con EASYOCR LOCAL
81         if not raw_text:
82             global READER
83             if READER is None:
84                 READER = easyocr.Reader(['es', 'en'], gpu=False, verbose=False)
85
86         resultados = READER.readtext(image_path, detail=0, paragraph=True)
87         raw_text = "\n".join(resultados)
88
89         lines_to_save = []
90         filename = os.path.basename(image_path)
91         name_no_ext = os.path.splitext(filename)[0]

```

```

90     id_match = re.search(r'(\d+)', name_no_ext)
91     if id_match:
92         file_id = id_match.group(1)
93         patient_name = name_no_ext.replace(file_id, "").replace("_", " ").
strip()
94         lines_to_save.append(f"ID: {file_id}")
95         if patient_name: lines_to_save.append(f"Paciente: {patient_name}")
96     else:
97         file_id = name_no_ext
98         lines_to_save.append(f"ID: {name_no_ext}")
99
100
101     for line in raw_text.splitlines():
102         if line.strip(): lines_to_save.append(line.strip())
103
104     if len(lines_to_save) > 0:
105         txt_filename = f"{file_id}_{int(time.time())}.txt"
106         txt_path = os.path.join(output_folder, txt_filename)
107         with open(txt_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
108             f.write("\n".join(lines_to_save))
109         return txt_path
110     return None
111 except Exception as e:
112     return None
113
114 if __name__ == "__main__":
115     if len(sys.argv) >= 2:
116         test_image = sys.argv[1]
117         output_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(test_image))
118         txt_result = imagen_a_texto_signos(test_image, output_dir)

```

Listing 5.2: Módulo de Procesamiento OCR con Soporte GCP Vision y EasyOCR

5.4.3 Ingreso de datos y procesamiento de imágenes.

Al cargar una imagen en la carpeta, el script realiza micropausas de fracciones de segundo para asegurarse, que el archivo se copió por completo y no está corrupto antes de intentar leerlo, dado que en las pruebas se identificó que si se iniciaba el análisis antes de cargar completamente la imagen, se presentaban errores en la identificación de los caracteres, por esta razón, otorgo el tiempo de espera nombrado.

Luego del tiempo de pausa se procede con la Lectura en caso de no tener conectividad a internet se utilizara la libreria EasyOCR de python la cual funciona mediante un sistema de visión artificial

basado en Deep Learning la cual divide la tarea en dos etapas: detección y reconocimiento utilizando Primero un algoritmo llamado CRAFT que escanea la imagen buscando regiones de interés donde detecta patrones de texto lo cual le permite localizar palabras incluso si están inclinadas, curvadas o en fondos con mucho ruido visual, como carteles en la calle, empaques de productos o fondos con escalas de grises y azules como las pantallas de los monitores de signos.

Una vez localizado el texto, la librería emplea una CRRN (red neuronal recurrente) que, combinada con una arquitectura de memoria LSTM, lo que permite obtener la secuencia de caracteres dentro de cada campo detectado y al estar construida sobre PyTorch, EasyOCR aprovecha la potencia de procesamiento de una tarjeta de video (GPU) para realizar los cálculos masivos de forma más rápida y eficiente que los métodos tradicionales.

Como método principal de detección se utiliza la IA de Google Vision API, ya que se validaron varios servicios de identificación de caracteres por imagen para las pantallas de monitores médicos, las cuales suelen tener brillos y reflejos, y la IA de Google fue la mejor opción para extraer los datos de manera adecuada.

La API utiliza el modo Text Detection para identificar caracteres brillantes y contrastados sobre el fondo oscuro del monitor esto lo logra gracias a que Google entrena sus modelos con millones de imágenes de baja calidad para que su red neuronal sea capaz de distinguir entre el ruido visual ejemplo reflejos en la pantalla bajo contraste o diferencia entre las letras y el fondo del monitor de signos, obteniendo de esta forma los datos críticos como la Frecuencia Cardíaca (FC) o la Saturación de Oxígeno (SpO₂), una vez que la IA extrae las cadenas de texto, el algoritmo aplica una lógica de mapeo posicional esto dado que cada modelo de monitor tiene una distribución de posición de las medidas distinta, para superar esta situación se utilizan las cajas delimitadoras que utiliza Google para validar el contexto, ejemplo, si el motor detecta un "98" cerca de la etiqueta "SpO₂", el sistema confirma que se trata de la saturación de oxígeno gracias a esta combinación de detección de texto robusta en la nube permite transformar la foto de un monitor médico en datos digitales estructurados para FHIR.

Para finalizar, se crea un archivo de texto plano (.txt) que contiene el ID, el nombre y toda la data en texto plano, manteniendo toda la información para que luego, por medio del análisis, se genere texto clínico en formato .txt el cual es el que luego lee la interfaz (app.py) para autocompletar automáticamente valores como la frecuencia cardíaca, tensión y saturación de oxígeno.

5.4.4 Procesamiento Híbrido, Motor IA (OCR) y Estandarización Clínica. En el módulo de Signos Vitales, la estandarización de las mediciones se realiza de igual forma que en el módulo de ECG usando la asignación de códigos LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) a través de diccionarios que traducen las etiquetas propietarias de cada fabricante o del JSON/XML

genérico o texto plano, en este caso, al estándar internacional.

Mapeo del Json

El diccionario mapea las claves que se puedan encontrar en el JSON, asignando el código LOINC, el nombre oficial y la unidad de medida estándar (UCUM).

Se adjunta la lógica del diccionario para los monitores de signos en general.

```

1  JSON_MAP = {
2      "hr": ("8867-4", "Heart rate", "/min"),
3      "heart_rate": ("8867-4", "Heart rate", "/min"),
4      "spo2": ("2708-6", "Oxygen saturation", "%"),
5      "sys": ("8480-6", "Systolic blood pressure", "mmHg"),
6      "systolic": ("8480-6", "Systolic blood pressure", "mmHg"),
7      "dia": ("8462-4", "Diastolic blood pressure", "mmHg"),
8      "diastolic": ("8462-4", "Diastolic blood pressure", "mmHg"),
9      "temp": ("8310-5", "Body temperature", "Cel"),
10     "temperature": ("8310-5", "Body temperature", "Cel"),
11     "resp": ("9279-1", "Respiratory rate", "/min")
12 }
```

Mapeo para marcas específicas: Se tiene en la siguiente imagen la lógica de estandarización para el Welch Ally connex, esta lógica se replica y es similar para otras marcas. Esta función la cumple *fhir_vendors.py* dentro del módulo Signos vitales

```

1
2  # WELCH ALLYN CONNEX
3
4  def process_wa_connex(root):
5      header = root.find("HEADER")
6
7      p_id_node = header.find("PATIENT_ID") if header is not None else None
8      patient_id = p_id_node.text if p_id_node is not None else "UNKNOWN"
9
10     time_node = header.find("TIMESTAMP") if header is not None else None
11     fecha_iso = time_node.text if time_node is not None else datetime.utcnow().
12     .strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
13     test_id = str(uuid.uuid4())
14
15     entries = [core.create_patient_resource(patient_id, {}, "Connex")]
16
17     CONNEX_MAP = {
18         "HEART_RATE": ("8867-4", "Heart rate"),
19         "SPO2": ("2708-6", "Oxygen saturation"),
```

```

19     "SYS_BP": ("8480-6", "Systolic blood pressure"),
20     "DIA_BP": ("8462-4", "Diastolic blood pressure"),
21     "BODY_TEMP": ("8310-5", "Body temperature"),
22     "RESP_RATE": ("9279-1", "Respiratory rate")
23 }
24
25 readings = root.find("READINGS")
26 found_data = {}
27 if readings is not None:
28     for entry in readings.findall("ENTRY"):
29         label = entry.find("LABEL").text
30         val = entry.find("VALUE").text
31         unit = entry.find("UNIT").text
32         if label: found_data[label] = {"val": val, "unit": unit}
33
34 for label, (loinc, display) in CONNEX_MAP.items():
35     data = found_data.get(label)
36     obs = core.create_observation(patient_id, loinc, display, data,
37 fecha_iso)
38     entries.append(obs)
39
40 return core.finalize_bundle(entries, patient_id, test_id, fecha_iso)

```

5.4.5 Persistencia, trazabilidad y gestión de Archivos.

El sistema implementa un esquema de persistencia basada en un modelo de almacenamiento híbrido que asegura la disponibilidad de los datos clínicos a nivel local donde los registros se almacenan en formato JSONB bajo el estándar HL7 FHIR en una base de datos postgresql, Esta capa local se sincroniza de forma inmediata con Google Cloud, donde el módulo *gcp_handler.py* replica la información en un repositorio FHIR distribuido, asegurando así disponibilidad en la nube de google y se usa Healthcare también como auditoria de los datos generados. Relacionado con la trazabilidad y el monitoreo, la arquitectura realiza seguimiento del ciclo de vida de cada dato; cada examen se identifica unívocamente mediante un UUID y es vinculado a sus rutas de origen físico, lo que permite auditar cualquier edición posterior a través de metadatos de corrección y marcas temporales. La gestión de activos digitales y archivos físicos se ejecuta de manera automatizada a través de un flujo de bandejas dinámico. Mediante el uso de un Watchdog en el directorio de entrada, el sistema detecta, procesa y enruta los archivos hacia carpetas de historial o fallos, este flujo genera evidencia automática de los archivos procesados por OCR; por ejemplo, el sistema renderiza documentos PDF a partir de datos procesados por OCR e IA permitiendo que los archivos sean vinculados permanentemente al registro del paciente mediante los recursos de FHIR DocumentReference, asegurando que la evidencia física y el dato digital permanezcan siempre unificados en la base de

datos.

Figura 5.10: *Imagen Estructura base de datos signos vitales*

signosvital	
123	id
A-Z	patient_id
A-Z	test_id
A-Z	resource_type
{ }	fhir_resource
🕒	created_at
A-Z	original_source_path
A-Z	local_file_path
A-Z	correction_note
🕒	updated_at
A-Z	patient_name
A-Z	patient_gender
🕒	patient_dob
A-Z	dr_name
A-Z	dr_document

- **id SERIAL** Clave primaria autoincremental: es un identificador numérico único para cada fila en la tabla.
- **patient_id** Es la cédula o identificador único del paciente. Es la clave principal para agrupar todos los exámenes de una persona.
- **test_id** Identificador único universal (UUID) para un examen o toma de signos. Previene duplicados y enlaza con otros recursos.
- **resource_type** Indica qué tipo de recurso FHIR se almacena. Principalmente 'Bundle' (examen) o 'DocumentReference' (PDF).
- **fhir_resource** el núcleo de la arquitectura donde se almacena el recurso FHIR completo en formato binario, permitiendo búsquedas internas rápidas.
- **created_at** Registra la fecha y hora exactas en que el registro fue insertado por primera vez en la base de datos para control y auditoría.

- **original_source_path** Guarda la ruta original del archivo (ej. XML, TXT) antes de ser procesado; campo clave para la trazabilidad.
- **local_file_path** Guarda la ruta final del archivo una vez que ha sido movido a la carpeta de history el PDF e imagen para tener acceso desde el dashboard o fail en caso de falla del examen o data recuperada.
- **correction_note** Campo de texto libre para que los médicos anoten el motivo de una corrección manual realizada desde el frontend
- **updated_at** Se actualiza automáticamente con la fecha y hora cada vez que un registro es modificado manualmente por parte del personal de salud como esquema de auditoría y control de cambios, asegurando el seguimiento de cambios de los datos del paciente.
- **patient_name** Campo para el nombre del paciente; se actualiza de forma dinámica con las otras bases de datos.
- **patient_gender** Campo para el género del paciente; se actualiza de forma dinámica con las otras bases de datos.
- **patient_dob** Campo para la fecha de nacimiento del paciente; se actualiza de forma dinámica con las otras bases de datos.
- **dr_name:** Nombre del médico tratante
- **dr_document:** Documento del médico tratante.

Se agrega una imagen de la base de datos en Dbeaver con los datos ingresados

Figura 5.11: Imagen DB Signos Vitales

SELECT s.* FROM public.signosvital AS s									
Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)									
		AZ patie	AZ test_id	AZ	fhir_resource	created_at	AZ patient_name	AZ patier	
1	2	UNKNOWN	040a5dcd-1c28-4087-9875-d5ee97200653	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 14:43:03.376" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 14:43:03.376	[NULL]	[NULL]	
2	4	987654321	bdd66994-27f5-41fa-872c-cc31de132508	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 14:43:42.074" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 14:43:42.074	[NULL]	[NULL]	
3	3	123456789	test-session-001	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 14:43:33.992" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 14:43:33.992	Juan Gomez	male	
4	7	10305394	a2ca5ef8-f7f4-4a81-be63-607a302de57e	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 14:46:36.416" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 14:46:36.416	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
5	1	10305394	0428d7c9-f74e-4f09-b1d2-9340ff27600f	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 13:10:45.954" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 13:10:45.954	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
6	9	10305394	cc06039d-4de5-459d-9263-2059737689a2	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 14:47:09.544" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 14:47:09.544	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
7	10	10305394	c232bdaa-8e9d-4a77-a0cb-8b802aa538c2	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:11:33.487" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:11:33.487	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
8	19	10305394	12c51092-8d51-47c0-87cf-b6e13cd728a9	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:12:39.949" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:12:39.949	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
9	32	1002777634	652d03ed-cbdb-4fcd-97a0-b42e82ffe254	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:15:31.294" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:15:31.294	Diana Montegro Rosas	female	
10	28	1002777634	192f557e-88b4-4f09-a1a2-e54923907a95	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:15:17.511" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:15:17.511	Diana Montegro Rosas	female	
11	42	1061741964	17976325-123f-4c65-9b1d-78703c246826	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:16:12.633" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:16:12.633	NATES GIRON CAMILA ISABEL	female	
12	23	1061741964	6703c633-45d7-497c-8892-b5a67841bfb1	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:15:04.047" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:15:04.047	NATES GIRON CAMILA ISABEL	female	
13	6	10305394	7a975efc-9d3b-4145-aab6-ba7a40834853	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 14:46:18.066" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 14:46:18.066	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
14	14	10305394	b388468c-c338-42b8-afa2-a22c9eb53ce8	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:12:24.190" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:12:24.190	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
15	31	10305394	c04b67c6-26d9-4356-98dc-44e5a4d56967	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:15:31.282" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:15:31.282	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
16	45	1061741964	95051c79-9547-43e2-8451-5178c10d6e67	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:16:26.168" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:16:26.168	NATES GIRON CAMILA ISABEL	female	
17	39	1002777634	4c85335e-70b3-4bba-a3f0-d10e348cddfc	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:15:59.030" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:15:59.030	Diana Montegro Rosas	female	
18	21	10305394	aa6ed686-32b3-4eba-accb-896b0c3d96cf	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:12:44.468" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:12:44.468	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
19	18	10305394	8e707e92-4c0b-4fd2-a2a5-142915daa313	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:12:37.211" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:12:37.211	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
20	27	10305394	c4149206-2347-46b3-85e9-6d5facfae1d0	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:15:17.480" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:15:17.480	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
21	11	10305394	84a7b8ce-5a96-4abf-9a9d-ec49630e9e22	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:11:33.483" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:11:33.483	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
22	36	10305394	535b57db-d12e-422d-aad3-b1ff4ba10d0f	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-04-27 22:15:45.166" }, "type": "Transaction" }] }	2026-04-27 22:15:45.166	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
23	8	10305394	b09887b1-3697-4d51-8cc2-b4e5d5a456ee	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 14:46:52.960" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 14:46:52.960	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	
24	5	10305394	71cb38a6-af6c-45b6-b731-0b2fb1da8607	Bundle	{ "type": "transaction", "entry": [{ "resource": { "id": "2026-03-17 14:46:01.374" }, "type": "Transaction" }] }	2026-03-17 14:46:01.374	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	male	

Nota. Imagen de los campos almacenados en la base de datos para el Monitor de Signos Vitales.

5.4.6 Sincronización continua en la Nube.

Simultáneamente a la persistencia local, el sistema ejecuta una llamada HTTP REST segura hacia la infraestructura de Google Cloud Healthcare API usando el Bundle FHIR de signos vitales, el cual es almacenado en su respectivo repositorio en la nube llamado *fhirstoresignosvital* lo que permite que la información clínica quede consolidada y disponible de forma estandarizada para otros sistemas de información hospitalaria. Funciona con la misma lógica ya explicada en el módulo ECG.

Figura 5.12: Imagen paciente en Google cloud Monitor de Signos

The screenshot shows the Google Cloud FHIR Explorer interface. On the left, the 'Explorador de tiendas de FHIR' pane displays a search for 'fhir-store-signosvital' and a table of resources. The selected resource is 'Patient/1002777634'. On the right, the 'Visor de FHIR' pane shows the details for this patient.

Explorador de tiendas de FHIR

Almacén de FHIR *: fhir-store-signosvital

projects/framework-489623/locations/us/datasets/dataset-signosvital/fhirStores/fhir-store-signosvital

Explorar recursos | Búsqueda | Subir | Detalles

← Patient Actualizar

Filtro Comience a escribir para filtrar

ⓘ Tiempo de respuesta: 1343 ms

	Última actualización ↓	Identificadores	Nombre	Apellido	
☐	1 may 2026, 6:25:52 p.m.	valor : 1061741964	NATES	CAMILA	▼
☐	1 may 2026, 6:25:46 p.m.	valor : 123456789	Juan	Gomez	
☒	1 may 2026, 6:25:40 p.m.	valor : 1002777634	Diana	Montegro	▼
☐	1 may 2026, 10:11:47 a.m.	valor : 10305394	CRISTIAN	SOLARTE	▼

Visor de FHIR

Patient/1002777634

valor : 1002777634

Descripción general | Elementos | JSON

ID	1002777634
Última actualización	1 may 2026, 6:25:40 p.m.
Nombre	Diana
Apellido	Montegro Rosas
Género	female
Fecha de nacimiento	2002-10-29
ID de versión	MTC3NzY3Nzk0MDEwNTEwNjAwMA

[Ver historial de versiones](#)

Comparar versiones de recursos

Nota. Imagen de paciente almacenado en googlecloud

Se agrega imagen donde se evidencia el Json almacenado en Google cloud Healthcare.

Figura 5.13: Imagen Json en Google Cloud Signos Vitales.

The screenshot shows the Google Cloud FHIR Explorer interface. On the left, the 'Explorador de tiendas de FHIR' pane displays a search for 'Observation' and a table of resources. The selected resource is 'Observation/320a04d2-39fa-4353-a3ba-ef4cf6d4f8d4'. On the right, the 'Visor de FHIR' pane shows the details for this observation.

Explorador de tiendas de FHIR

Observation

Filtro Comience a escribir para filtrar

ⓘ Tiempo de respuesta: 1503 ms

	Última actualización ↓	Identificadores	Estado	Categoría	Código	
☐	1 may 2026, 6:45:59 p.m.	—	final	—	Respiratory	▼
☐	1 may 2026, 6:45:59 p.m.	—	final	—	Heart rate	
☒	1 may 2026, 6:45:59 p.m.	—	final	—	Oxygen	▼
☐	1 may 2026, 6:45:59 p.m.	—	final	—	Systolic	▼
☐	1 may 2026, 6:45:59 p.m.	—	final	—	Body	▼
☐	1 may 2026, 6:45:59 p.m.	—	final	—	Diastolic	▼
☐	1 may 2026, 6:45:43 p.m.	—	final	—	Pain severity	▼
☐	1 may 2026, 6:45:43 p.m.	—	final	—	Oxygen	▼
☐	1 may 2026, 6:45:43 p.m.	—	final	—	Body weight	▼
☐	1 may 2026, 6:45:43 p.m.	—	final	—	Oxygen	▼
☐	1 may 2026, 6:45:43 p.m.	—	final	—	Body height	▼
☐	1 may 2026, 6:45:43 p.m.	—	final	—	Mean blood	▼
☐	1 may 2026, 6:45:43 p.m.	—	final	—	Systolic	▼

Filas por página: 50 1 – 50 de muchas

Visor de FHIR

Observation/320a04d2-39fa-4353-a3ba-ef4cf6d4f8d4

Descripción general | Elementos | JSON

```

1 {
2   "code": {
3     "coding": [
4       {
5         "code": "2708-6",
6         "display": "Oxygen saturation",
7         "system": "http://loinc.org"
8       }
9     ],
10    "text": "Oxygen saturation"
11  },
12  "dataAbsentReason": {
13    "coding": [
14      {
15        "code": "unknown",
16        "display": "Not Performed",
17        "system": "http://terminology.hl7.org"
18      }
19    ]
20  },
21  "effectiveDateTime": "2026-04-28T03:12:39.000Z",
22  "id": "320a04d2-39fa-4353-a3ba-ef4cf6d4f8d4",
23  "meta": {

```

Nota. Imagen de Json almacenado en googlecloud Signos Vitales

Figura 5.14: Imagen Json en Google Cloud Signos Vitales 2

The screenshot displays the 'Explorador de tiendas de FHIR' (FHIR Store Explorer) interface. On the left, a table lists various vital signs (Signos Vitales) with columns for date, time, status, and category. The entry '1 may 2026, 6:25:52 p.m. - final - Mean blood' is selected. On the right, the 'Visor de FHIR' (FHIR Viewer) shows the JSON representation of the selected observation, including details like 'effectiveDateTime', 'id', 'meta', 'resourceType', 'status', 'subject', 'valueQuantity', and 'unit'.

Fecha y hora	Estado	Categoría
1 may 2026, 6:45:32 p.m.	—	Respiratory
1 may 2026, 6:45:32 p.m.	—	Body
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Pain severity
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Body weight
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Oxygen
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Mean blood
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Oxygen
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Heart rate
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Systolic
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Body
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Heart rate
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Respiratory
1 may 2026, 6:25:52 p.m.	—	Diastolic
1 may 2026, 6:25:46 p.m.	—	Saturación
1 may 2026, 6:25:46 p.m.	—	Presión
1 may 2026, 6:25:46 p.m.	—	Presión
1 may 2026, 6:25:46 p.m.	—	Frecuencia
1 may 2026, 6:25:46 p.m.	—	Temperatura
1 may 2026, 6:25:46 p.m.	—	Frecuencia

```

1  {
2    "code": {
3      "coding": [
4        {
5          "code": "8496-2",
6          "display": "Mean blood pressure",
7          "system": "http://loinc.org"
8        }
9      ],
10     "text": "Mean blood pressure"
11   },
12   "effectiveDateTime": "2026-04-28T03:16:12Z",
13   "id": "aa8404e8-e3bc-4008-8865-2ff0592d1ccb",
14   "meta": {
15     "lastUpdated": "2026-05-01T23:25:52.107179+00:00",
16     "versionId": "W1c3NzY3bzkiMjEwNzE3OTAwMA"
17   },
18   "resourceType": "Observation",
19   "status": "final",
20   "subject": {
21     "reference": "Patient/1061741964"
22   },
23   "valueQuantity": {
24     "code": "mmHg",
25     "system": "http://unitsofmeasure.org",
26     "unit": "mmHg",
27     "value": 97
28   }
29 }

```

Nota. Imagen de Json almacenado en googlecloud Signos Vitales

5.5 Ecógrafo

La integración y validación del framework continuó con el ecógrafo *Samsung Medison SonoAce X6*, el cual presentó una limitación técnica de interoperabilidad crítica dado que la unidad disponible carecía de la **licencia activa de DICOM**, lo que imposibilitó la exportación de metadatos clínicos de forma nativa, imágenes o medidas biométricas hacia sistemas de gestión hospitalaria.

Para superar esta limitación, se implementó una estrategia de extracción de datos basada en hardware con capturadora de video 4K HDMI, software OBS Video, visión por computadora y edición de imágenes y videos usando la lógica del programa, la cual se detalla a continuación en el flujo operativo para el ecógrafo Ecógrafo Samsung Medison SonoAce X6

- **Extracción del video:** La integración del ecógrafo *Samsung Medison SonoAce X6* al framework representó un reto técnico crítico, debido a que la unidad no contaba con una licencia activa de DICOM ni software propietario para la exportación de metadatos. Ante esta barrera de interoperabilidad, se descartó la comunicación lógica tradicional y se optó por un método de intervención directa sobre la salida de video del equipo. El objetivo principal fue interceptar la información clínica que el especialista visualiza en pantalla para transformarla en datos estructurados y procesables.

Para la extracción física de la señal, se utilizó el puerto *DVI-I (24+5)* ubicado en el panel

posterior del equipo, el cual emite la señal de video diagnóstica en tiempo real. Debido a la naturaleza de los sistemas de procesamiento actuales, se implementó un adaptador **DVI hembra a HDMI** conectado a una tarjeta capturadora de video externa. Esta cadena de hardware permitió digitalizar el flujo de video analógico/digital del ecógrafo, convirtiéndolo en una fuente de datos compatible con una estación de trabajo externa vía USB.

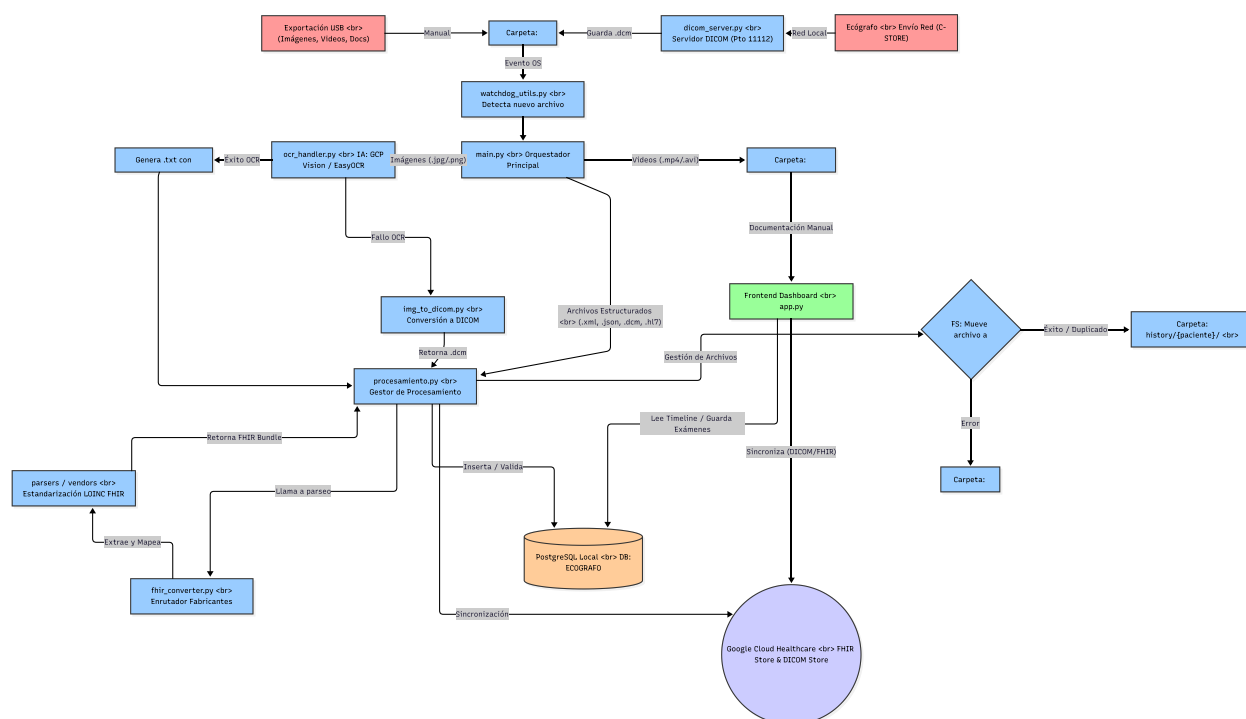
La gestión y estabilización de la señal digitalizada se realizó mediante el software **OBS Studio**, el cual funcionó como la capa de adquisición de datos. El uso de esta plataforma permitió capturar fotogramas con una resolución constante. Al utilizar OBS Studio, se garantizó que los cuadros de imagen (*frames*) obtenidos conservaran la nitidez necesaria para la adquisición de los exámenes.

Finalmente, este flujo de video digitalizado sirvió como el insumo principal para el motor de visión por computadora. Al obtener una réplica exacta de la interfaz del usuario en formato digital, fue posible aplicar algoritmos de OCR (Google Cloud Vision y EasyOCR) para extraer los valores clínicos con alta precisión. Este proceso permitió que un equipo cerrado y sin capacidades de red modernas pudiera integrarse exitosamente.

- **Procesamiento mediante visión por computadora:** El desafío principal consistió en la extracción de medidas (como diámetros biométricos o índices de flujo) que aparecen superpuestas (*overlays*) en la imagen diagnóstica. Se utilizó el motor *Google Cloud Vision* respaldado por el modelo local *EasyOCR* para segmentar y extraer los valores numéricos de las tablas de resultados presentes en la señal de video.
- **Estructuración y resultados:** Los datos recuperados de la señal de video fueron procesados mediante algoritmos transductores para su normalización. Finalmente, la información fue integrada de forma fluida y estructurada bajo el estándar **HL7 FHIR**, permitiendo que un equipo analógico y cerrado participara con éxito en el ecosistema de telemetría digital planteado en esta investigación.

Diagrama de proceso del módulo de Ecografía.

Figura 5.15: Gráfica proceso Modulo Ecografo



Nota. Se muestra el proceso y flujo del módulo del ecógrafo.

5.5.1 Captura, ingesta híbrida y clasificación de Formatos. El proceso inicia en el hardware de ultrasonido en sistemas avanzados como GE Voluson, Philips EPIQ o equipos legacy limitados como SonoAce 6 al finalizar el estudio de imágenes para garantizar interoperabilidad universal que abarque desde equipos de última generación hasta aquellos sin licenciamiento DICOM habilitado. Se implementó un flujo de ingesta híbrido, el cual permite tanto la recepción directa en red a través de un servidor PACS local (*dicom_server.py*)

Servidor PACs: Un servidor PACS es un sistema informático diseñado para centralizar el almacenamiento y la gestión de imágenes médicas. Funciona como un gran archivo digital que utiliza el estándar DICOM para asegurar que las imágenes (ecografías o radiografías) y la información del paciente se guarden en un formato universal. Esto permite eliminar el uso de placas físicas, facilitando que los archivos estén organizados y protegidos en una base de datos segura. Su funcionamiento se basa en la comunicación por red entre los equipos de diagnóstico y las estaciones de trabajo. Cuando se efectúa un estudio, el ecógrafo envía los datos al PACS; este los almacena y queda a la espera de que un médico, desde cualquier computadora autorizada, solicite el archivo

para visualizarlo. Así, el PACS permite que múltiples especialistas accedan a los estudios de forma simultánea y rápida, optimizando el flujo de trabajo en hospitales y clínicas.

Al igual que en los módulos anteriores, se configuró un proceso de vigilancia (*watchdog_utils.py*) que monitorea los eventos de exportación y asegura la integridad de los bloques de datos antes de delegar el control al orquestador principal (*main.py*) el cual clasifica el archivo ingresado y decide el flujo del archivo en dos categorías fundamentales según su tipo:

- **Procesamiento de formatos nativos y estructurados (DICOM SR, DICOM Binario, XML, JSON)** Procesamiento de formatos nativos y estructurados (DICOM SR, DICOM Binario, XML, JSON) Cuando el ecógrafo posee capacidades de exportación clínica, emite archivos con ricas estructuras de datos subyacentes. Estos ingresan directamente al enrutador maestro (*fhir_converter.py*), el cual inspecciona la cabecera o el árbol XML para identificar la modalidad y el fabricante (detectando firmas algorítmicas de Siemens, Mindray, GE, etc.). A continuación, el archivo es derivado a un parser especializado (*fhir_vendors.py* o *dicom_sr_parser.py*) que extrae con precisión matemática las biometrías fetales, abdominales o pélvicas, traduciendo las métricas propietarias hacia el vocabulario clínico internacional LOINC (ej. mapeando el diámetro biparietal "BPD" al código unificado 11698-4). Finalmente, la demografía del paciente y los resultados se empaquetan de forma transaccional bajo el estándar HL7 FHIR v4 (integrando recursos Patient, ImagingStudy, Observation y DiagnosticReport).
- **Procesamiento de formatos multimedia sin procesar (Imágenes JPG/PNG y videos MP4/AVI)**

Procesamiento de formatos multimedia (imágenes JPG/PNG y videos MP4/AVI). Para lograr tomar la evidencia clínica de equipos cerrados limitados a la exportación de medios visuales, se diseñó un proceso de estandarización asistido por inteligencia artificial y visión computacional:

Imágenes fijas: Son derivadas al motor OCR (*ocr_handler.py*), que emplea Google Cloud Vision, el cual cuenta con un esquema de contingencia local de alta disponibilidad vía EasyOCR, para leer las capturas de pantalla del ecógrafo.

Si el proceso logra extraer el texto exitosamente y datos de forma exitosa las mediciones se normalizan y estructuran hacia FHIR, en caso de que la imagen carezca de texto o el OCR falle, se activa una ruta de contingencia automática (*img_to_dicom.py*) que encapsula la imagen cruda dentro de una cabecera medica estandarizada conviriendola en un archivo DICOM Secondary este tipo de archivo se refiere a un tipo de imagen médica que no proviene directamente de un dispositivo de adquisición, sino que se genera a partir de la conversión de

datos que originalmente no estaban en formato DICOM.

Secuencias de video: Son movidas a una bandeja de retención (video_inbox/) donde es posible reproducir el estudio, aislar un fotograma exacto y solicitar una extracción biométrica mediante IA bajo demanda. Posteriormente, el framework otorga la capacidad de estandarizar la captura, transcodificando la secuencia MP4 hacia un formato nativo DICOM Multiframe (*multimedia_modifier.py*).

Se agregan imágenes de la interfaz del Ecografo,

Figura 5.16: *Interfaz Grafica Sonoace X6*



Cuadro 5.1: Descripción de áreas de la interfaz - SonoAce X6

No.	Área de Interfaz	Función Principal	Parámetros Clave	Referencia
1	Banner de Información	Identificación del estudio	Nombre, ID, Fecha/Hora	Cabecera
2	Menú Parámetros 2D	Ajuste de calidad de imagen	2D Map, Chroma, Gamma	Lateral Izq.
3	Área de Imagen (Main)	Visualización en tiempo real	Focos, Escala de Prof.	Centro
4	Datos de adquisición	Valores técnicos de sonda	GN, DR, MI, TI	Lateral Der.
5	Barra de Estado	Conectividad y Almacenamiento	USB, Red, Disco Duro	Inferior
6	Menu teclado	Control mediante teclado	Freq, Focus No, Density	Botonera

Ingesta híbrida: recepción directa y Asíncrona. Código donde el sistema crea su propio servidor PACS para capturar envíos directos de red (C-STORE) y de forma simultánea, ejecuta un hilo que monitorea carpetas locales.

```

1 def handle_store(event):
2     """Manejador del evento C-STORE que recibe archivos del Ecógrafo por red
   LAN"""
3     dataset = event.dataset
4     dataset.file_meta = event.file_meta
5
6     os.makedirs(RUTAS["inbox"], exist_ok=True)
7     filename = f"{dataset.SOPInstanceUID}.dcm"
8     filepath = os.path.join(RUTAS["inbox"], filename)
9
10    dataset.save_as(filepath, write_like_original=False)
11    return 0x0000

```

Monitor asíncrono de Carpetas (Watchdog):

```

1     # monitoreo para evitar lecturas corruptas
2 iniciar_watchdog(
3     inbox_path=RUTAS["inbox"],
4     callback_function=flow_ejecucion, # ejecuta la clasificación apenas el
   archivo está estable
5     module_name="ECOGRAFIA (FHIR R4)",
6     valid_extensions=(".xml", ".txt", ".json", ".dcm", ".jpg", ".png", ".mp4",
   ".avi")
7 )

```

Procesamiento de imágenes y OCR Nube + Respaldo Local El código envía las imágenes al servicio de IA de Google Vision, y cuenta con un bloque try-except que intenta cambiar automáticamente al modelo local si no hay internet.

```

1  def imagen_a_texto_signos(image_path, output_folder):
2      try:
3          # primer intento con google vision
4          raw_text = detectar_texto_gcp(image_path)
5
6          # segundo intento EASYOCR local
7          if not raw_text:
8              global READER
9              if READER is None:
10                 READER = easyocr.Reader(['es', 'en'], gpu=False, verbose=
False)
11                 resultados = READER.readtext(image_path, detail=0, paragraph=True)
12                 raw_text = "\n".join(resultados)

```

Contingencia para DICOM Si las IAs no detectan texto en la imagen ecográfica; la imagen del análisis no tiene biometrías, el orquestador captura el error y encapsula la imagen en un formato oficial PACS.

```

1      if txt_creado_path:
2          procesar_datos_medicos(txt_creado_path, original_file_path=
file_path)
3      else:
4          # Fallo OCR: Contingencia a "DICOM Secondary Capture"
5          dcm_filename = os.path.splitext(filename)[0] + ".dcm"
6          dcm_path = os.path.join(os.path.dirname(file_path), dcm_filename)
7
8          if img_to_dicom.convertir_imagen_a_dicom(file_path, dcm_path,
patient_id=p_id_val, patient_name=p_name_val):
9              procesar_datos_medicos(dcm_path, original_file_path=file_path)

```

5.5.2 Procesamiento y estandarizacion de imágenes y videos.

La función de interoperabilidad del módulo de ecografía se basa en la estandarización clínica, diseñada para transformar estudios de imágenes heterogéneos en un formato estandarizado independientemente de si la fuente es un archivo nativo estructurado DICOM SR o XML de fabricantes como GE, Philips y Siemens o biometrías extraídas mediante Inteligencia Artificial desde capturas de pantalla, el sistema ejecuta un mapeo que traduce las mediciones obstétricas, abdominales o pélvicas hacia el vocabulario clínico internacional usando una librería LOINC. Una vez normalizados

los datos, se ensamblan un registro estructurado bajo el estándar HL7 FHIR, generando paquetes transaccionales (Bundles) que vinculan lógicamente al paciente (Patient) con el estudio de imagen (ImagingStudy), las biometrías extraídas (Observation) y el dictamen final.

La arquitectura del ecógrafo implementa una sincronización dual hacia los repositorios de grado médico de Google Cloud Healthcare API donde los metadatos clínicos y reportes textuales estructurados en formato FHIR son transmitidos de forma segura al repositorio FHIR Store; de igual manera, la evidencia multimedia que abarca tanto los estudios DICOM nativos como los archivos DICOM Secondary Capture y Multiframe autogenerados a partir de imágenes o videos se archivan de forma nativa en el DICOM Store utilizando el protocolo estándar DICOMweb (STOW-RS) lo que permite tener información digital integral, trazable e interoperable a escala global.

Transformación de fuentes heterogéneas (DICOM SR, XML. El sistema recibe el archivo y evalúa su naturaleza para derivarlo al motor correcto, independientemente de la marca del equipo con DICOM nativo o texto extraído por IA.

```

1  def process_xml(file_path):
2      """
3      Función Maestra: Identifica el fabricante del archivo XML y delega
4      el procesamiento a la función especializada correspondiente.
5      """
6      # Detecta el Texto plano OCR y JSON
7
8      if file_path.lower().endswith(".dcm"):
9          return parsers.process_dicom_binary(file_path)
10
11
12     xml_string = ET.tostring(root, encoding='unicode').upper()
13
14     if "GE" in root.tag.upper() or "VOLUSON" in xml_string or "VIVID" in
15     xml_string:
16         return vendors.process_ge_ultrasound(root)
17
18     elif "PHILIPS" in root.tag.upper() or "EPIQ" in xml_string or "AFFINITI"
19     in xml_string:
20         return vendors.process_philips_ultrasound(root)
21
22     elif "SIEMENS" in root.tag.upper() or "ACUSON" in xml_string:
23         return vendors.process_siemens_ultrasound(root)
24
25     if root.find("./{urn:hl7-org:v3}ClinicalDocument") is not None or "DICOM"
26     in str(root.attrib).upper():

```

```
24     return parsers.process_dicom_sr(root)
```

Mapeo al vocabulario clínico LOINC. Una vez identificado el fabricante, el sistema busca las métricas propietarias y la identifica usando la librería estándar de LOINC para normalizarlas.

Librería LOINC.

```
1     # MAPEO LOINC PARA EL ECOGRAFO
2 ULTRASOUND_LOINC_MAP = {
3     "11698-4": "Biparietal diameter (BPD)",
4     "11821-2": "Head circumference (HC)",
5     "11681-0": "Abdominal circumference (AC)",
6     "11710-7": "Femur length (FL)",
7     "11977-2": "Crown rump length (CRL)",
8     "12137-2": "Gestational sac"
9 }
```

Motor de Mapeo - Archivo.

```
1     def _extract_common_metrics(root, patient_id, fecha_iso, entries):
2         """Busca métricas usando el mapa LOINC en todo el árbol XML."""
3         for elem in root.iter():
4             text_val = elem.text or elem.get("value")
5             if text_val and text_val.replace('.', '', 1).isdigit():
6                 candidates = [str(elem.tag).upper()] + [str(v).upper() for k,v in
7 elem.attrib.items()]
8                 for code, display in ULTRASOUND_LOINC_MAP.items():
9                     acronym = display.split("(")[-1].replace(")", "").upper()
10                    if any(acronym in c for c in candidates):
11                        obs = core.create_observation(patient_id, code, display, {
12 "val": text_val, "unit": "mm"}, fecha_iso)
13                        entries.append(obs)
14                        break
```

Ensamblaje de Paquetes Transaccionales en Bundle FHIR. Con los datos normalizados, el código agrupa y vincula lógicamente al Paciente con su Estudio, las Observaciones y el Reporte Diagnóstico.

```
1     def process_dicom_sr(root):
2         # Extracción paciente y las métricas
3
4         # Estudio de Imagen
5         imaging_study_entry = core.create_imaging_study(patient_id, study_uid,
6 study_description, fecha_iso)
```

```

6
7     # Recurso Paciente
8     entries = [core.create_patient_resource(patient_id, {}, "DICOM SR"),
9               imaging_study_entry]
10
11    # Recurso Observacion
12    # Recurso: DiagnosticReport
13    report_entry = core.create_diagnostic_report(patient_id, str(uuid.uuid4()),
14        f"ImagingStudy/{imaging_study_entry['resource']['id']}", "Reporte
15    estructurado generado", fecha_iso)
16    entries.append(report_entry)
17
18    # Genera el Paquete Transaccional
19    return core.finalize_bundle(entries, patient_id, study_uid, fecha_iso)

```

Sincronización Dual a GCP (FHIR Store y DICOM Store vía STOW-RS) Finalmente, el orquestador envía el texto estructurado al FHIR Store y emplea el protocolo nativo DICOMweb (STOW-RS) para archivar la multimedia médica generada y/o recibida.

Orquestador Dual.

```

1    def enviar_a_nube(bundle_json, file_path=None):
2        """Envía el bundle a GCP (FHIR) y, si aplica, la imagen al DICOM Store."""
3        fhir_ok = gcp.send_bundle_to_gcp(bundle_json)
4
5        dicom_ok = True
6        if file_path and file_path.lower().endswith(".dcm"):
7            dicom_ok = gcp.send_dicom_to_gcp(file_path)
8            if fhir_ok and dicom_ok: return "GCP_OK"

```

Protocolo DICOMweb STOW-RS.

```

1    def send_dicom_to_gcp(file_path):
2        """Sube un archivo .dcm físico al DICOM Store usando DICOMweb (STOW-RS)."""
3
4        token = get_access_token()
5        if not token: return False
6
7        url = f"{DICOM_BASE_URL}/studies"
8        headers = {
9            "Authorization": f"Bearer {token}",
10           "Content-Type": "application/dicom"
11        }

```

```

12     try:
13         with open(file_path, 'rb') as f:
14             dicom_data = f.read()
15             response = requests.post(url, headers=headers, data=dicom_data)
16
17             if response.status_code in [200, 202]: # 200 OK, 202 Aceptado
18                 return True

```

5.5.3 Persistencia, trazabilidad y gestión de archivos.

La capa de persistencia opera bajo un modelo híbrido estructurado de alta disponibilidad el cual emplea un pool de conexiones transaccionales (`psycopg2.pool`) hacia PostgreSQL, almacenando de esta forma los recursos clínicos en una columna de tipo genérico JSONB que encapsula los Bundles de transacciones bajo el estándar HL7 FHIR R4, junto con metadatos clasificados y ordenados como el identificador del paciente y el UID del estudio (*test_id*) de manera asíncrona, el motor (*gcp_handler.py*) orquesta una sincronización bidireccional con Google Cloud Healthcare API: transmitiendo los Bundles y resolviendo colisiones de IDs mediante URIs estandarizadas (`urn:uuid`) hacia el FHIR Store tomando los valores binarios nativos u originados hacia el DICOM Store utilizando el estándar DICOMweb (STOW-RS) con autenticación hacia OAuth2 de Google Cloud.

Para abordar la trazabilidad semántica, control de duplicidad y mantener la consistencia de la data de la historia clínica mitigando la duplicidad, el framework implementa mecanismos de inspección recurrente sobre la base de datos antes de cada inserción, el submódulo *db_handler.py* ejecuta consultas que desanidan la estructura JSON (*jsonb_array_elements*) buscando colisiones en los recursos Observation usando su marca de tiempo clínica (*effectiveDateTime*), si detecta un examen preexistente, el motor aplica una operación de actualización condicional lo que preserva el *test_id* original del DICOM o XML y documenta el cambio en la base de datos usando marcas temporales y campos de control de auditoría, garantizando de esta forma el seguimiento de cambios sobre los datos de los exámenes.

El framework busca relacionar los datos estructurados y la evidencia física generando recursos del tipo DocumentReference por medio de este mecanismo acopla a nivel de metadatos los reportes PDF generados por el algoritmo y equipos medicos, las imágenes procesadas por el motor de OCR (Google Vision / EasyOCR) y los videos encapsulados a DICOM Multiframe (mediante OpenCV y Pydicom), directamente con el evento principal (ImagingStudy) esta vinculación se logra inyectando la referencia explícita del estudio en el nodo *context.related.reference* del *DocumentReference*, permitiendo que cualquier motor analítico o visor clínico recupere el archivo binario exacto y audite el origen de cada métrica como BPD o HC mapeadas en la librería LOINC.

Para la orquestación de datos con segmentación jerárquica a nivel del sistema operativo, el ciclo de vida de la ingesta de data inicia con un servicio Watchdog validando el ingreso de un video sin procesar directamente de la capturadora grafica y OBS estudio o ya sea un XML propietario, DICOM SR, captura de video JSON, el sistema mueve el documento del directorio de entrada temporal (inbox) y lo transfiere a carpetas de éxito (history) o fallas (fail), a su vez el motor de archivos (*file_manager.py*) construye de forma dinamica un árbol de directorios agregando la identidad del paciente y un timestamp de aislamiento ([ID_Paciente]/[YYYYMMDD_HHMMSS]), agrupando en una única carpeta toda la evidencia, metadatos y multimedia derivada del mismo acto médico. Este es un cambio en este módulo, dado que Dicom puede almacenar para un solo estudio y paciente varias capturas de pantalla y archivos en formato médico.

Figura 5.17: Imagen de la estructura de la base de datos Ecógrafo.

ecografias
123 id
A-Z patient_id
A-Z test_id
A-Z resource_type
{ } fhir_resource
🕒 created_at
A-Z local_file_path
A-Z original_source_path
A-Z correction_note
🕒 updated_at
A-Z patient_name
A-Z patient_gender
🕒 patient_dob
A-Z dr_name
A-Z dr_document
A-Z gcp_dicom_url

Se explica a detalle qué hace cada uno de los campos de la estructura:

- **id:** Es el identificador único interno de la base de datos. Se incrementa automáticamente con cada registro.

- **patient_id:** Se documenta la cédula, documento de identidad o código único del paciente; es el eje central usado para cruzar datos con otros módulos (ECG, Signos Vitales).
- **test_id:** El identificador único universal de este examen en particular es un código autogenerated (UUID) o, si viene de un archivo DICOM, el StudyInstanceUID original de los equipos; en este caso, el ecógrafo.
- **resource_type:** Define qué tipo de paquete de datos o recurso se está guardando; los valores típicos son: Bundle: Es el paquete principal que contiene al paciente, el estudio, las observaciones (métricas) y el reporte. DocumentReference: Se usa para enlazar los archivos PDF (reportes físicos) generados o subidos para este examen, en general archivos físicos complementarios del equipo.
- **fhir_resource** Es el núcleo del framework donde se almacena en formato JSON toda la información estructurada bajo el estándar HL7 FHIR v4. Dentro de este campo están mapeados los códigos LOINC (como BPD, HC, FL, etc.), los valores de las métricas con sus unidades (mm, g, bpm), y el árbol de recursos clínicos.
- **original_source_path:** Guarda la ruta física del archivo sin procesar tal cual lo envió el ecógrafo antes de procesarlo.
- **local_file_path:** Guarda la ruta física del archivo final estructurado y guardado en la carpeta del historial (history). Es la ruta que usa el Dashboard para mostrar la imagen, el video o el PDF.

Aunque estos datos ya están dentro del JSON (fhir_resource), se extraen a columnas normales para que el buscador del Dashboard en Streamlit sea más rápido y no consuma tanta memoria procesando el JSON en cada consulta.

- **patient_name:** Nombre completo extraído del paciente.
- **patient_gender:** Género del paciente (male, female, other, unknown).
- **patient_dob:** Fecha de nacimiento (Date of Birth) del paciente.
- **dr_name:** Nombre del médico solicitante.
- **dr_document:** Documento del medico solicitante.
- **gcp_dicom_url:** Si el examen incluyó un archivo DICOM real que se sincronizó exitosamente con Google Cloud, en este campo se guarda la URL directa (STOW-RS / WADO-RS) hacia el DICOM Store de GCP.

- **created_at:** La fecha y hora exactas en la que el sistema procesó y guardó este examen por primera vez.
- **updated_at** Si un médico edita algún dato del paciente en el Dashboard o agrega un comentario al examen manual, este campo registra la fecha de esa última modificación.
- **correction_note:** Si se hizo una edición (por ejemplo, corregir la cédula que el técnico escribió mal en la pantalla del ecógrafo), aquí se guarda el motivo o justificación de esa corrección que escribe el médico en la interfaz.

Se agrega una imagen de la base de datos en Dbeaver con los datos ingresados para el ecógrafo.

Figura 5.18: Imagen DB Ecografo

	AZ patie	AZ test_id		fhir_resource	created_at	AZ patient_name	AZ local_file_path
1	104	1061741964	f31cf075-bd23-4371-9278-69af4052ef	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-05 22:21:11.635	Camila Nates	M:\Maestria\Proyect
2	82	10305394	429b469b-feca-4e0c-9b15-c87e4f4d5	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-05 18:38:06.750	CRISTIAN JULIAN SOLARTE ROSAS	M:\Maestria\Proyect
3	94	10305394	7367f452-26c7-46b7-b5a9-c402f55be1	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-05 22:05:50.404	Cristian Julian Solarte Rosas	M:\Maestria\Proyect
4	93	1002777634	1e307297-6f1a-4f64-a912-bd8feddf56	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-05 21:56:02.980	Diana Carolina Montenegro Rosas	M:\Maestria\Proyect
5	1	party like 199	1.3.46.670589.33.1.63849049241560857	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 13:14:21.740	OurBeloved Colleague	M:\Maestria\Proyect
6	50	UNK-fd25d5	1.2.826.0.1.3680043.8.498.13594874555	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:52:34.551	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
7	51	UNK-0931da	1.2.826.0.1.3680043.8.498.42162674835	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:52:44.676	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
8	52	UNK-da2652	1.2.826.0.1.3680043.8.498.59608356607	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:52:55.892	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
9	53	UNK-bb1828	1.2.826.0.1.3680043.8.498.48142519575	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:53:06.964	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
10	54	UNK-14072a	1.2.826.0.1.3680043.8.498.83086341671	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:53:17.410	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
11	4	UNK-382881	1.2.826.0.1.3680043.8.498.1672169342C	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:47:22.626	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
12	2	UNK-d89a12	1.2.826.0.1.3680043.8.498.25957170235	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:46:37.887	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
13	12	UNK-a0e4f8	1.2.826.0.1.3680043.8.498.85862056222	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:50:01.765	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
14	11	UNK-170878	1.2.826.0.1.3680043.8.498.26172859153	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:49:47.625	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
15	7	UNK-c373b5	1.2.826.0.1.3680043.8.498.34981973268	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:49:22.054	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
16	10	UNK-503f11	1.2.826.0.1.3680043.8.498.56396943465	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:49:35.899	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
17	14	UNK-3a6368	1.2.826.0.1.3680043.8.498.68622999146	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 15:56:06.875	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
18	16	UNK-28dd5	1.2.826.0.1.3680043.8.498.55615866474	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 15:56:30.977	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
19	15	UNK-2003cc	1.2.826.0.1.3680043.8.498.30658870342	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:11:46.048	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
20	13	UNK-a8059f	1.2.826.0.1.3680043.8.498.26719576255	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:50:11.968	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
21	44	UNK-ea1264	1.2.826.0.1.3680043.8.498.66729248837	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:51:10.106	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
22	3	UNK-2422c3	1.2.826.0.1.3680043.8.498.19599160195	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:47:10.615	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
23	5	UNK-571ea0	1.2.826.0.1.3680043.8.498.46900994035	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:47:36.633	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect
24	45	UNK-a81d4a	1.2.826.0.1.3680043.8.498.8703384828C	Bundle	("type": "transaction", "entry": [{"fu 2026-05-04 19:51:22.388	Paciente DICOM Unknown	M:\Maestria\Proyect

Nota. Imagen de los campos almacenados en la base de datos para el ecógrafo.

5.5.4 Sincronización continua en la Nube.

El proceso de Sincronización Continua en la Nube opera bajo un modelo de alta disponibilidad y estandarización (FHIR R4 y DICOMweb), inicia con la detección y orquestación en el servidor local, un nodo DICOM SCP captura los estudios del ecógrafo mientras un proceso de vigilancia del sistema operativo de windows Watchdog envía los archivos en tiempo real hacia un motor de procesamiento que transforma la información en Bundles FHIR de esta forma se garantiza

la integridad clínica mediante transacciones que mapean UUIDs asegurando que los metadatos se vinculen correctamente al historial del paciente en Google Cloud sin generar duplicados o errores de referencia. Paralelamente, el sistema ejecuta la sincronización multimedia mediante el estándar STOW-RS, subiendo las imágenes médicas al DICOM Store de GCP que interpreta los conflictos HTTP 409 como confirmaciones de seguridad el ciclo de validación se cierra con una fase de retroalimentación y validación continuo asíncrono, donde el backend registra las URLs de recuperación WADO-RS en PostgreSQL para tener trazabilidad de los datos adicional se generó una rutina de resincronización entre las bases de datos para asegurar que los datos demográficos se actualicen en todos los módulos de forma transversal para complementar la información en los equipos médicos que no se tengan los datos demográficos.

Figura 5.19: Imagen paciente en Google Cloud FHIR Ecógrafo

The screenshot displays the Google Cloud FHIR Explorer interface. On the left, the 'Explorador de tiendas de FHIR' (FHIR Store Explorer) shows a search for 'fhir-store-ecografias' and a list of resources. The selected resource is 'Patient/65ad17dc-235f-4ca7-8a99-d6b14504e634'. The right panel, 'Visor de FHIR' (FHIR Viewer), shows the details of this patient resource.

Explorador de tiendas de FHIR

Almacén de FHIR *
fhir-store-ecografias
projects/framework-489623/locations/us/datasets/dataset-ecografias/fhirStores/fhir-store-ecografias

Explorar recursos Búsqueda Subir Detalles

← Patient Actualizar

Filtro Comience a escribir para filtrar

Tiempo de respuesta: 1392 ms

Última actualización ↓	Identificadores	Nombre	Apellido	Género	Fecha de nacimiento
5 may 2026, 10:22:50 p.m.	valor : 1061741964	Camila	Nates	female	1991-08-12
5 may 2026, 10:09:11 p.m.	valor : 10305394	Cristian	Rosas	male	1985-03-08
5 may 2026, 6:57:55 p.m.	valor : 1058933979	Luna	Nates	female	2010-04-24
5 may 2026, 6:23:34 p.m.	valor : 1002777634	Diana	Montenegro	female	2002-10-29
4 may 2026, 7:53:22 p.m.	valor : UNK-14072a	Paciente	Unknown	unknown	—
4 may 2026, 7:53:11 p.m.	valor : UNK-bb1828	Paciente	Unknown	unknown	—
4 may 2026, 7:53:01 p.m.	valor : UNK-da2652	Paciente	Unknown	unknown	—
4 may 2026, 7:52:48 p.m.	valor : UNK-0931da	Paciente	Unknown	unknown	—
4 may 2026, 7:52:38 p.m.	valor : UNK-fd25d5	Paciente	Unknown	unknown	—
4 may 2026, 7:52:16 p.m.	valor : UNK-ef6c76	Paciente	Unknown	unknown	—
4 may 2026, 7:52:05 p.m.	valor : UNK-b1d944	Paciente	Unknown	unknown	—
4 may 2026, 7:51:52 p.m.	valor : UNK-ec1fc3	Paciente	Unknown	unknown	—

Filas por página: 50 1 - 41 de 41

Visor de FHIR Vistos recientemente

Patient/65ad17dc-235f-4ca7-8a99-d6b14504e634
valor : 1002777634

Descripción general Elementos JSON

ID	65ad17dc-235f-4ca7-8a99-d6b14504e634
Última actualización	5 may 2026, 6:23:34 p.m.
Nombre	Diana Carolina
Apellido	Montenegro
Género	female
Fecha de nacimiento	2002-10-29
ID de versión	MTc3ODAyMzQxNDkwMTU3NzAwMA

Ver historial de versiones Comparar versiones de recursos

Nota. Imagen de paciente almacenado en Google Cloud FHIR para el ecógrafo.

Se agregan imágenes donde se evidencia el Json almacenado en Google Healthcare.

Figura 5.20: Imagen Json en Google Cloud ECOGRAFO

The screenshot displays the Google Cloud FHIR Explorer interface. On the left, the 'Explorador de tiendas de FHIR' (FHIR Store Explorer) shows a list of resources under the 'ImagingStudy' type. The table includes columns for 'Última actualización' (Last updated) and 'Identificadores' (Identifiers). The right pane, 'Visor de FHIR' (FHIR Viewer), shows the JSON representation of a selected resource, 'ImagingStudy/50bf74b2-eaff-4326-ae65-6680bb32bb94'. The JSON includes fields like 'reference', 'description', 'id', 'identifier', 'system', 'value', 'meta', 'lastUpdated', 'versionId', 'modality', 'resourceType', 'started', 'status', and 'subject'.

Última actualización	Identificadores
5 may 2026, 10:22:50 p.m.	valor: urn:oid:f31cf075-bd23-4371-9278-69af4052efce
5 may 2026, 10:09:11 p.m.	valor: urn:oid:7367f452-26c7-46b7-b5a9-c402f55beb8b
5 may 2026, 6:57:55 p.m.	valor: urn:oid:3b1c0770-72ef-4316-b23c-fc46d846e23
5 may 2026, 6:52:49 p.m.	valor: urn:oid:de7e950d-2da7-4721-90ad-7c7f5787411d
5 may 2026, 6:49:07 p.m.	valor: urn:oid:6d8fb350-3634-4c40-9efa-9df76bd623a1
5 may 2026, 6:23:34 p.m.	valor: urn:oid:a3bb2625-e949-4b76-9e6c-e5a9effa3912
4 may 2026, 9:51:07 p.m.	valor: urn:oid:5eac1e2b-f03d-4c73-9a1b-1fa3656f3f7b
4 may 2026, 9:29:31 p.m.	valor: urn:oid:032dd0f1-7a91-497e-afeb-93593f9202b4
4 may 2026, 7:53:22 p.m.	valor: urn:oid:1.2.826.0.1.3680043.8.498.8308634167158191661332127248985552148
4 may 2026, 7:53:11 p.m.	valor: urn:oid:1.2.826.0.1.3680043.8.498.4814251957972332205375674046206213777
4 may 2026, 7:53:01 p.m.	valor: urn:oid:1.2.826.0.1.3680043.8.498.59608356607861482223635136412258940739
4 may 2026, 7:52:48 p.m.	valor: urn:oid:1.2.826.0.1.3680043.8.498.42162674839320889027683632396756376969

```

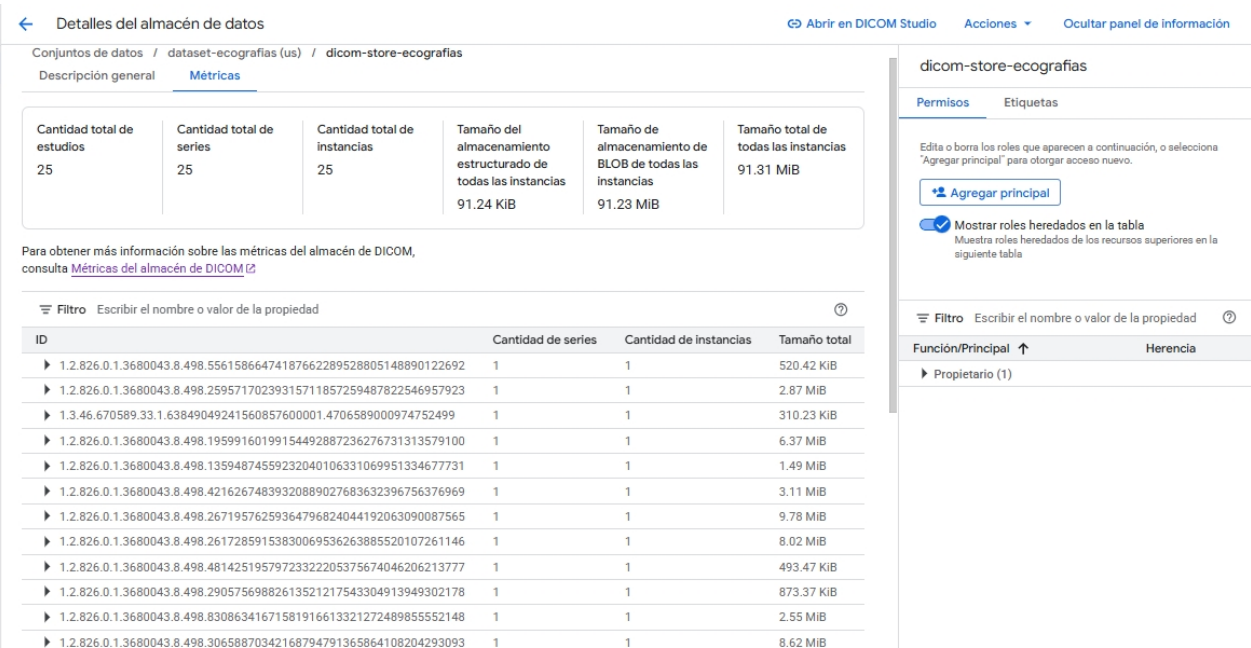
{
  "reference": "ServiceRequest/93c7c58b-39ce-4e8c-bab9-6cf0201f",
  "description": "Ecografía General (Otro)",
  "id": "50bf74b2-eaff-4326-ae65-6680bb32bb94",
  "identifier": [
    {
      "system": "urn:dicom:uid",
      "value": "urn:oid:7367f452-26c7-46b7-b5a9-c402f55beb8b"
    },
    {
      "system": "http://hospital.local/id",
      "value": "7367f452-26c7-46b7-b5a9-c402f55beb8b"
    }
  ],
  "meta": {
    "lastUpdated": "2026-05-06T03:09:11.189326+00:00",
    "versionId": "MTc3ODAzNjk1MTE4OTMyNjAwMA"
  },
  "modality": [
    {
      "code": "US",
      "system": "http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM"
    }
  ],
  "resourceType": "ImagingStudy",
  "started": "2026-05-06T03:05:50Z",
  "status": "available",
  "subject": {

```

Nota. Imagen de Json almacenado en googlecloud Ecografo

Se agregan imágenes de la sincronización Google Cloud Dicom.

Figura 5.21: Imagen almacén de datos Dicom



5.6 Dashboard de Interoperabilidad

El propósito del Dashboard es actuar como la capa de presentación y visualización del framework en el cual se propone una solución al problema recurrente de fragmentación de datos médicos, donde la información de un mismo paciente reside en sitios aislados, inaccesibles para el personal de salud y en formatos propietarios que se pueden encontrar según cada uno de los fabricantes o generaciones de los equipos en el mercado. La integración sobre los equipos de diagnóstico en este caso (ecógrafos, electrocardiógrafos, monitores de signos vitales) del dashboard busca sintetizar la interoperabilidad propuesta en el backend para permitir una experiencia de uso interactivo para el usuario final intuitiva y funcional.

El resultado para el personal clínico es la capacidad de visualizar en una interfaz clínica consolidada y cronológica los datos de los diagnósticos realizados de forma unificada; en lugar de consultar múltiples sistemas o reportes en papel, el personal de salud puede acceder a una única interfaz web que unifica todos los eventos del paciente para facilitar el acceso a la data y diagnósticos de los exámenes.

La interfaz fue construida en Python utilizando la librería Streamlit esta elección se justifica en:

Desarrollo rápido y centrado en datos: Streamlit permite crear aplicaciones web interactivas directamente desde scripts de Python, lo que permitió acelerar el ciclo de desarrollo y facilitó la integración con librerías de análisis y visualización de datos como Pandas y Plotly.

Modelo orientado a eventos: La interfaz opera de forma reactiva, con cada interacción del usuario, por ejemplo, seleccionar un paciente, hacer clic en un botón o filtrar una fecha; con cada interacción se dispara una reejecución controlada del script *app.py*. El estado de la navegación y los datos del usuario se gestionan de forma persistente a través del objeto *st.session_state* garantizando una experiencia fluida y coherente sin necesidad de gestionar complejas APIs en el frontend.

Conectividad eficiente a bases de datos: El Dashboard no opera sobre archivos estáticos se comunica en tiempo real con las tres bases de datos PostgreSQL locales (ECOGRAFO, ECG, SIGNOSVITALES) optimizando el rendimiento alta disponibilidad y robustez, la comunicación se gestiona a través de un pool de conexiones (*psycopg2.pool.SimpleConnectionPool* en *db_utils.py*), evitando de esta forma a sobrecarga de abrir y cerrar una nueva conexión a la base de datos en cada interacción del usuario y reutilizando conexiones activas de manera eficiente.

Optimización de rendimiento: Para garantizar una experiencia al usuario ágil, incluso al consultar historiales clínicos extensos, el framework hace uso intensivo de los decoradores de caché de Streamlit los cuales consisten en herramientas para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, evitando que tareas pesadas, como cargar un dataset o un modelo, se repitan cada vez que el

código se ejecuta de arriba a abajo. Al hacer uso de funciones críticas como *obtener_pacientes()* u *obtener_datos_examen()* utilizan *@st.cache_data(ttl=60)* esto significa que los resultados de consultas pesadas a la base de datos se almacenan en memoria durante 60 segundos, esto se realiza en caso de que otro usuario o la misma persona vuelva a solicitar los mismos datos dentro de ese minuto y la información se entregue instantáneamente desde el caché, reduciendo la latencia y la carga operativa sobre el servidor de la base de datos.

Punto unificado de datos: El Dashboard es la interfaz principal del framework, presenta los datos estandarizados en HL7 FHIR v4 que han sido previamente procesados, estandarizados y validados por los módulos del backend.

Interfaz bidireccional: No se diseñó como solo un visor; el Dashboard permite la retroalimentación y corrección de datos en tiempo real por medio de funcionalidades como *Completar Ficha Paciente* o la *Bandeja de Videos* permiten al usuario enriquecer la información, generando que estos cambios se propaguen de vuelta a las bases de datos locales y se sincronicen con Google Cloud Plataformas asegurando la transversalidad de los datos demograficos de los pacientes y asegurando que las bases de datos se actualicen con la interaccion del personal de salud.

Alta disponibilidad y escalabilidad: La combinación de un pool de conexiones a las bases de datos y un sistema de caché inteligente asegura que el Dashboard pueda manejar un número creciente de pacientes y exámenes sin degradar la velocidad de respuesta característica crítica de operación para un entorno clínico.

El núcleo funcional de la pantalla principal es el directorio dinámico de pacientes, el cual opera de forma completamente desacoplada de la ingesta de datos; esto significa que, mientras los servicios de Backend trabajan en segundo plano capturando, moviendo y estandarizando los nuevos exámenes que llegan desde los equipos médicos, el dashboard refleja estos eventos actualizando la tabla principal.

El framework tiene como núcleo el ID o cédula de los pacientes así como toda la lógica de las bases de datos y en este contexto el buscador de la base de datos centra estas consultas en este ID ofreciendo una respuesta inmediata al procesar la información en memoria RAM esto se logra al utilizar operaciones vectorizadas, eliminando la espera de las consultas SQL tradicionales, permitiendo que el profesional de la salud encuentre el registro exacto de su paciente al instante, sin importar cuántos datos haya acumulados en el sistema.

El resultado final de esta arquitectura es ofrecer al usuario final un entorno de operación fácil de entender y accesible, consolidando la confianza clínica al mostrar un sistema robusto, rápido y siempre actualizado.

5.6.1 Pantalla de monitoreo de las bases de datos. La pantalla principal del dashboard actúa como el centro de interacción de entrada y salida del usuario en el framework, con monitoreo en tiempo real del estado de las tres bases de datos locales de postgresql (ECG, Ecografías y Signos Vitales), esta vista al momento está diseñada para tener un control visual del estado de las bases de datos; al realizarse todo el proceso y diseño en un pc de bajo rendimiento se busco que tanto el dashboard como framework no saturaran la infraestructura con consultas continuas para esto se implemento un pool de conexiones administrado y un sistema de caché en memoria que verifica la salud de los servicios periódicamente logrando de esta forma que el personal médico tenga visibilidad inmediata sobre la operacion del sistema mediante indicadores claros, sin embargo la interfaz se diseño para seguir operando aun si uno de los módulos de adquisición experimenta una desconexión temporal.

5.6.2 Menu Principal.

El Menú Principal da acceso rápido a todas las herramientas del framework. A continuación se detalla la función de cada botón y más adelante se realizará descripción detallada de su operación y opciones de las funciones a las que da acceso:

- **Inicio/Buscar paciente:** Reinicia el estado de navegación y devuelve al usuario a la pantalla principal, y permite iniciar rápidamente el flujo de trabajo con un nuevo paciente y visualizar el estado de conexión de toda la infraestructura y presenta el resumen de los últimos pacientes ingresados.
- **Historia clínica del paciente:** Agrupa e integra la información de las 3 bases de datos para cada paciente.
- **Explorador de base de datos.** Muestra directamente las tablas de PostgreSQL y el código JSON directamente de los recursos FHIR. Se generó como una herramienta técnica orientada a administradores e ingenieros clínicos para inspeccionar cómo se estructuran los datos; adicionalmente, se usa para monitoreo del framework y su estandarización de datos.
- **Auditoría FHIR y GCP.** Lanza herramientas de validación clínica y rutinas de auto-reparación de PDFs y datos faltantes para sincronización manual de las bases de datos, garantiza trazabilidad, asegurando que todos los exámenes cumplan la semántica del estándar mundial HL7 FHIR R4 y estén correctamente respaldados en la nube.

Figura 5.23: *Menú principal: Dashboard.*



Figura 5.24: Menú principal: Carga de Archivos

5.7 Descripción puntual de las funciones de Dashboard.

Se procede con la descripción puntual de cada una de las características e interacciones que tiene el Dashboard.

5.7.1 Inicio/Buscar Paciente:

Es la pantalla principal que unifica a los pacientes de todos los módulos implementados.

Descripción

- Limpia la sesión borrando cualquier paciente o examen seleccionado previamente
- Realiza ping a las bases de datos, verificando en milisegundos si los módulos (ECG, ecógrafo, signos) están online.
- Extrae y unifica los IDs de pacientes de las 3 bases de datos en una sola tabla.
- Actualiza la tabla en tiempo real a medida que el usuario escribe en la barra de búsqueda.
- Al elegir un paciente, guarda su ID en memoria y carga la vista de Historia Clínica Consolidada.

Figura 5.25: Pantalla Inicio/Buscar Paciente

Directorio de Pacientes

Busque y seleccione un paciente para revisar su historia clínica y exámenes disponibles.

Módulo ECG
Conectado 
↑ Base de Datos: ECG

Módulo Ecógrafo
Conectado 
↑ Base de Datos: ECOGRAFO

Módulo Signos Vitales
Conectado 
↑ Base de Datos: SIGNOS_VITALES

Buscar por Cédula o ID (Ej. PAT-001):

Últimos Pacientes Procesados

ID Paciente	Última Actualización	Acción
100277634	Actualizado desde Múltiples BD	Abrir Historia
10305394	Actualizado desde Múltiples BD	Abrir Historia
1058933979	Actualizado desde Múltiples BD	Abrir Historia
1061741964	Actualizado desde Múltiples BD	Abrir Historia
123456789	Actualizado desde Múltiples BD	Abrir Historia
987654321	Actualizado desde Múltiples BD	Abrir Historia

Sobre esta pantalla al buscar un paciente se abre una nueva pantalla de historia clinica.

5.7.2 Pantalla Historia clinica Consolidada: Esta interfaz integra y consolida la información de las tres bases de datos por paciente. Permite acceder a los grupos de exámenes según el estudio diagnóstico correspondiente (electrocardiograma, monitor de signos o ecografía), ofrece el ingreso a la funcionalidad para editar los datos personales del paciente y posee la cronologia de exámenes del paciente:

Figura 5.26: *Pantalla Historia Clínica Consolidada*

Historia Clínica Consolidada

ID: 1002777634 | Diana Montegro Rosas

Gestionar Datos del Paciente

Fecha de Nac: 2002-10-29 | Género: female

Volver al Directorio

✓ Información del paciente completa.

Módulos de Adquisición

Acceso rápido a las áreas de adquisición de datos.

Electrocardiogramas

Ecografías

Signos Vitales

Estado: 16 Examen(es)

Estado: 1 Examen(es)

Estado: 12 Examen(es)

Ingresar a ECG

Ingresar a Ecografías

Ingresar a Signos

Sobre esta pantalla se tiene acceso a las funciones de cada uno de los servicios de gestión:

Gestionar datos del Paciente:

Abre un formulario para visualizar y actualizar datos demográficos (Nombre, Fecha de Nacimiento, Género, etc); corrige registros incompletos provenientes de equipos antiguos, estandariza la información bajo el formato HL7 FHIR y sincroniza el cambio instantáneamente con Google Cloud Platform (GCP).

Esta opción activa un motor de enriquecimiento demográfico que opera mediante consultas concurrentes a las bases de datos locales PostgreSQL (ECG, Ecógrafo y Signos Vitales) al ingresar a la vista, el sistema extrae y consolida la información histórica del paciente para prellenar un formulario inteligente, el cual implementa validaciones estrictas para garantizar el cumplimiento del estándar internacional HL7 FHIR v4 (por ejemplo, forzando formatos de fecha específicos, restringiendo el género a valores predefinidos y requiriendo una nota de auditoría obligatoria).

Al confirmar los cambios, el framework localiza todos los exámenes (en formato Bundle) asociados a ese paciente y ejecuta el ingreso directo sobre las cadenas de texto JSON. Este proceso localiza y actualiza únicamente la entrada correspondiente al recurso Patient, aislando y protegiendo la información clínica (como métricas y reportes) para evitar alteraciones accidentales. Para finalizar, el nuevo JSON persiste de forma local mediante actualizaciones JSONB en PostgreSQL y, en paralelo, se transmite vía REST hacia el FHIR Store de Google Cloud Platform, cumpliendo con la

sincronización bidireccional inmediata sin generar registros duplicados.

Figura 5.27: *Gestión de datos del Paciente*

Gestionar Datos Paciente: 10305394

Cancelar y Volver al Perfil

Información Actual del Paciente

Tipo Doc: Cédula de Ciudadanía	Fecha Nac.: 1985-03-08	Teléfono: 3162653485
Nombres: CRISTIAN JULIAN	Género: male	Correo: cristianjulians@hotmail.com
Apellidos: SOLARTE ROSAS	Estado Civil: Unión Libre	Ubicación: Calle 78B #120A-55 - Bogota (Colombia)

Contacto Emergencia: Isabel Nates (3209150439)
Médico Cabecera: Juan Perez

Si deseas completar o corregir algún dato, abre el panel a continuación. Los datos se estandarizarán a HL7 FHIR y se actualizarán en todas las bases de datos locales y en Google Cloud (GCP).

Abrir panel para Guardar y Completar Datos

1. Datos Básicos

Tipo Documento	Nombre(s)	Apellido(s)
Cédula de Ciudadanía	CRISTIAN JULIAN	SOLARTE ROSAS
Fecha de Nacimiento	Género (Estandarizado FHIR)	Estado Civil
1985/03/08	male	Unión Libre

2. Datos de Contacto y Ubicación

Teléfono Móvil / Fijo	Correo Electrónico	
3162653485	cristianjulians@hotmail.com	
Dirección de Residencia	Ciudad / Municipio	País
Calle 78B #120A-55	Bogota	Colombia

3. Emergencia y Médico Tratante

Contacto Emergencia (Nombre)	Contacto Emergencia (Teléfono)	Médico Asignado / Cabecera
Isabel Nates	3209150439	Juan Perez

Motivo de la corrección / Nota

Ej: Se enriqueció la información clínica y de contacto.

Guardar y Sincronizar (PostgreSQL + GCP)

En la pantalla de historia clínica se continúa con el área de adquisición de datos:

Dashboard ECG (Electrocardiogramas).

El submódulo de detalles de electrocardiogramas (ECG) se encarga de aislar y renderizar la información cardiológica del paciente que ya fue estructurada bajo el estándar internacional HL7 FHIR v4. El framework consulta la base de datos PostgreSQL, desempaqueta los archivos JSON (Bundle) para dar visual de las métricas en la interfaz de usuario.

En la interfaz de usuario, los datos se transforman en una interacción clínica donde el sistema convierte los arreglos numéricos mediante Pandas y utiliza la librería gráfica Plotly para dibujar el trazado histórico de las métricas obtenidas por el equipo ECG, permitiendo al especialista seleccio-

nar derivaciones específicas (ej. I, II, V1) y realizar un seguimiento cronológico. Simultáneamente, el algoritmo escanea el JSON para extraer y destacar en tarjetas visuales (KPIs) las métricas vitales clave, tales como la Frecuencia Cardíaca, el Intervalo PR y la Duración QRS, acompañadas del diagnóstico automatizado generado por el equipo.

Además de la visualización de señales, cada registro desplegable entrega un centro de gestión documental y clínica por medio de una tabla completa de mediciones exportables (CSV/Excel) y visores de PDF, optimizados para no saturar la memoria que permiten comparar el reporte original de la máquina con el PDF estandarizado FHIR generado por el framework de la misma forma, integra un formulario que facilita documentar la secuencia del examen (médico tratante, motivo y observaciones clínicas), actualizando de forma transparente los recursos *ServiceRequest* y *DiagnosticReport* para mantener el contexto del paciente alimentando de esta forma su historia Clínica.

Como se indicó con anterioridad, el módulo incorpora una herramienta de Evolución Histórica de Métricas consolidando el historial de todas las variables extraídas a lo largo del tiempo, permitiendo al médico seleccionar cualquier indicador y graficar su progresión cronológica de forma automática. Con esta capacidad de observar tendencias históricas se busca facilitar la evidencia sobre la mejora o el deterioro del paciente, aprovechando el valor clínico de la interoperabilidad semántica y la centralización de los datos médicos.

Figura 5.28: Dashboard ECG Electrocardiografo

Electrocardiogramas - 1002777634

Volver al Perfil del Paciente

Se encontraron 8 examen(es) de ECG.

Examen del 2026-05-09 21:38:27 (Test ID: F7577149...)

Interpretación Automática: ritmo sinusal normal

Frecuencia Cardíaca173.0 msIntervalo PR87.0 msDuración QRS406.0 msIntervalo QT

Ver tabla completa de mediciones

Descargar Mediciones (CSV)

PDF Original (Equipo) disponible.

Reporte Estandarizado (FHIR) disponible.

Descargar PDF Original

Descargar Reporte FHIR

Archivo Original / Evidencia:

Ver código XML Original

Descargar Archivo XML

Secuencia y Contexto Clínico

Gestione el flujo de trabajo de este examen (Origen, Justificación y Conclusiones). Se actualizará directamente en los recursos ServiceRequest y DiagnosticReport de FHIR.

Médico / SolicitanteJuan Perez

Documento Médico12345678

Razón / MotivoControl

Observaciones Clínicas / Diagnóstico Final

Pruebas de control

Guardar Secuencia en FHIR

Examen del 2026-05-09 21:38:19 (Test ID: EEC8605C...)

Examen del 2026-05-09 21:38:12 (Test ID: DC347532...)

Examen del 2026-05-09 21:38:07 (Test ID: AC6D150F...)

Examen del 2026-05-09 21:38:01 (Test ID: A241660C...)

Evolución Histórica de Métricas

Seleccione la métrica para graficar su evolución:

Heart rate

Fechas con registros para esta métrica: 2026-05-09

Seleccione la fecha a visualizar:

2026/05/09

Valor (/min)

21:37:3021:37:3821:37:5021:37:5821:38:0021:38:0821:38:1021:38:2021:38:30

May 9, 2026

Fecha de Examen

Dashboard Monitor de signos.

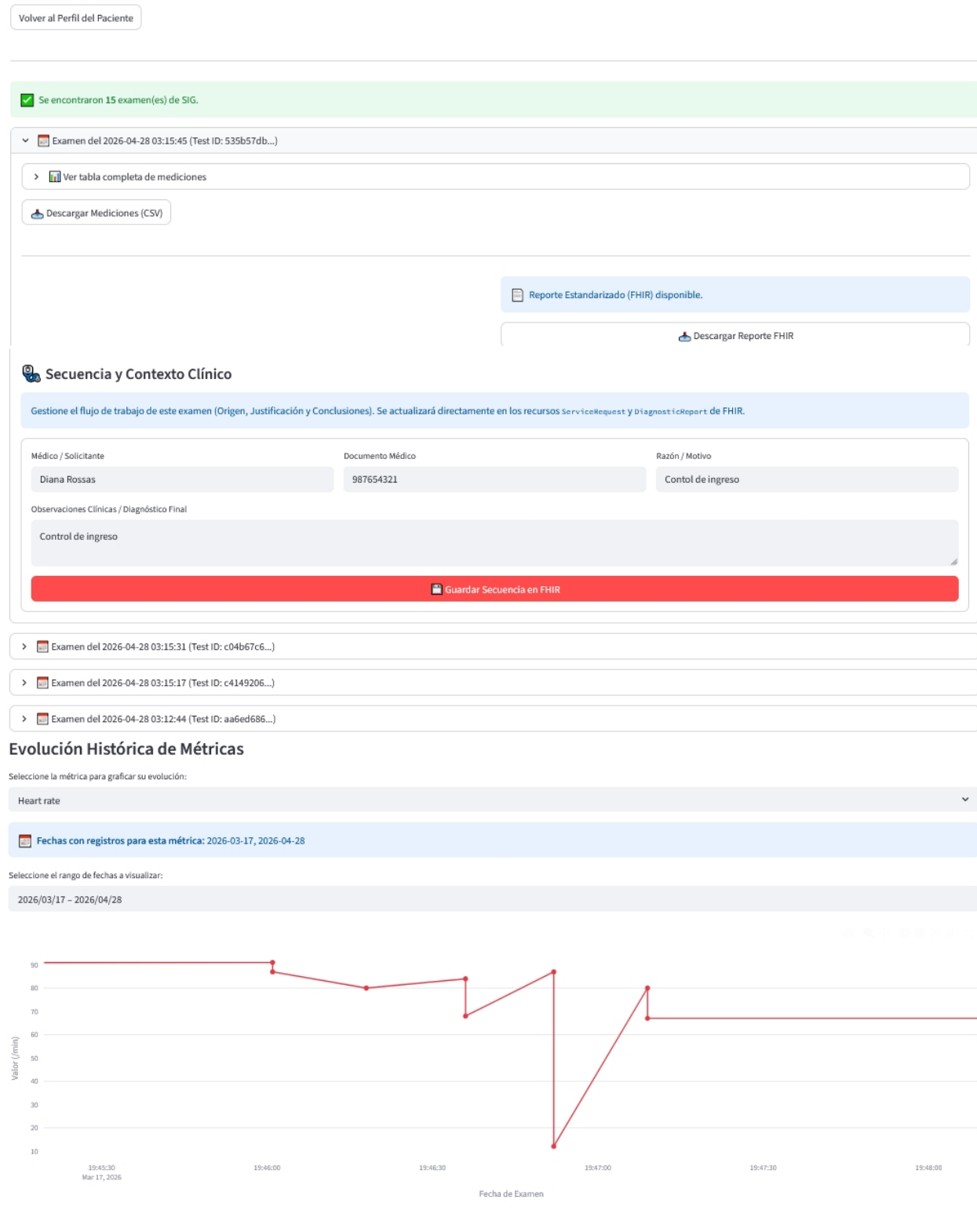
La pantalla del dashboard dedicada al monitor de signos vitales sintetiza el flujo de interoperabilidad diseñado en este trabajo de investigación para equipos de monitoreo de signos vitales, buscando facilitar la interacción del personal de la salud con los datos obtenidos en los equipos de diagnóstico. La interfaz centraliza los datos capturados de los monitores de pacientes, transformando la información aislada ya sea extraída mediante visión artificial OCR, Google Vision o lectura de archivos nativos en recursos estructurados bajo el estándar internacional HL7 FHIR R4 de esta forma, se elimina la brecha tecnológica entre equipos de diferentes fabricantes, equipos heredados sin capacidades de red modernas, o equipos sin licencias de software propietario para exportación de datos en HL7 para poder ofrecer al personal médico un punto de acceso único a la historia clínica consolidada del paciente.

La pantalla despliega de manera detallada las mediciones extraídas, como presión arterial, frecuencia cardíaca, y saturación de oxígeno, en tablas interactivas que facilitan la revisión rápida y exportación. La interfaz busca entregar al profesional de la salud la gestión del contexto clínico del examen, dado que, por medio de formularios integrados, se puede registrar el origen de la solicitud, justificaciones y conclusiones diagnósticas, actualizando directamente los recursos del estándar (ServiceRequest y DiagnosticReport) sin requerir conocimientos técnicos sobre la estructura interna de FHIR.

El dashboard permite la trazabilidad de la evidencia clínica tanto de las métricas de los resultados de los exámenes para facilitar el seguimiento clínico de los pacientes. Adicional el panel no solo muestra los datos tabulados, sino que enlaza y despliega los archivos originales generados por el monitor fotografías capturadas, videos o archivos XML sin procesar junto con un reporte PDF estandarizado generado dinámicamente por el sistema, lo que garantiza la transparencia, auditabilidad y confiabilidad del proceso, permitiendo al usuario médico contrastar visualmente el dato estructurado por el framework contra la fuente original de donde fue extraído para realizar auditorías y control de la información.

Finalmente, el dashboard incorpora herramientas de análisis longitudinal y sincronización en la nube usando Google Cloud app Healthcare, estandarizando los datos para hacerlos interoperables.

Como se indicó con anterioridad, las gráficas interactivas mapean la evolución temporal de cada métrica vital del paciente para datos como presión arterial, temperatura, oxigenación; esto facilita la detección de tendencias clínicas. De igual forma, cualquier validación o adición de información realizada desde esta pantalla activa un motor de sincronización bidireccional que asegura la persistencia en bases de datos locales PostgreSQL y su replicación inmediata en los repositorios de Google Cloud Platform (GCP), asegurando escalabilidad, seguridad y disponibilidad de la información.

Figura 5.29: *Dashboard Monitor de Signos***Signos Vitales - 10305394**

Dashboard Ecografo.

El dashboard del módulo de ecografías presenta cambios que están asociados a la operación diferenciada de los equipos; se explica de forma específica cada una de las opciones que se tienen en el dashboard.

Pantalla Principal Gestion Ecografias.

La pantalla de Ecografías del Paciente funciona como un visor clínico unificado donde el especialista puede revisar todo el historial de estudios ecográficos de una persona de forma ordenada, al ingresar, el médico encuentra un filtro global para aislar estudios específicos como Ecografía Obstétrica, Abdominal, Riñones adicional a una línea de tiempo desplegable y tarjetas individuales por cada examen donde dentro de cada una es posible consultar la tabla de mediciones extraídas, descargar los reportes en PDF el original (como control y auditoria) del equipo o uno estandarizado por el sistema y acceder al visor multimedia integrado, el cual permite reproducir videos nativos o dibujar anotaciones clínicas sobre capturas médicas.

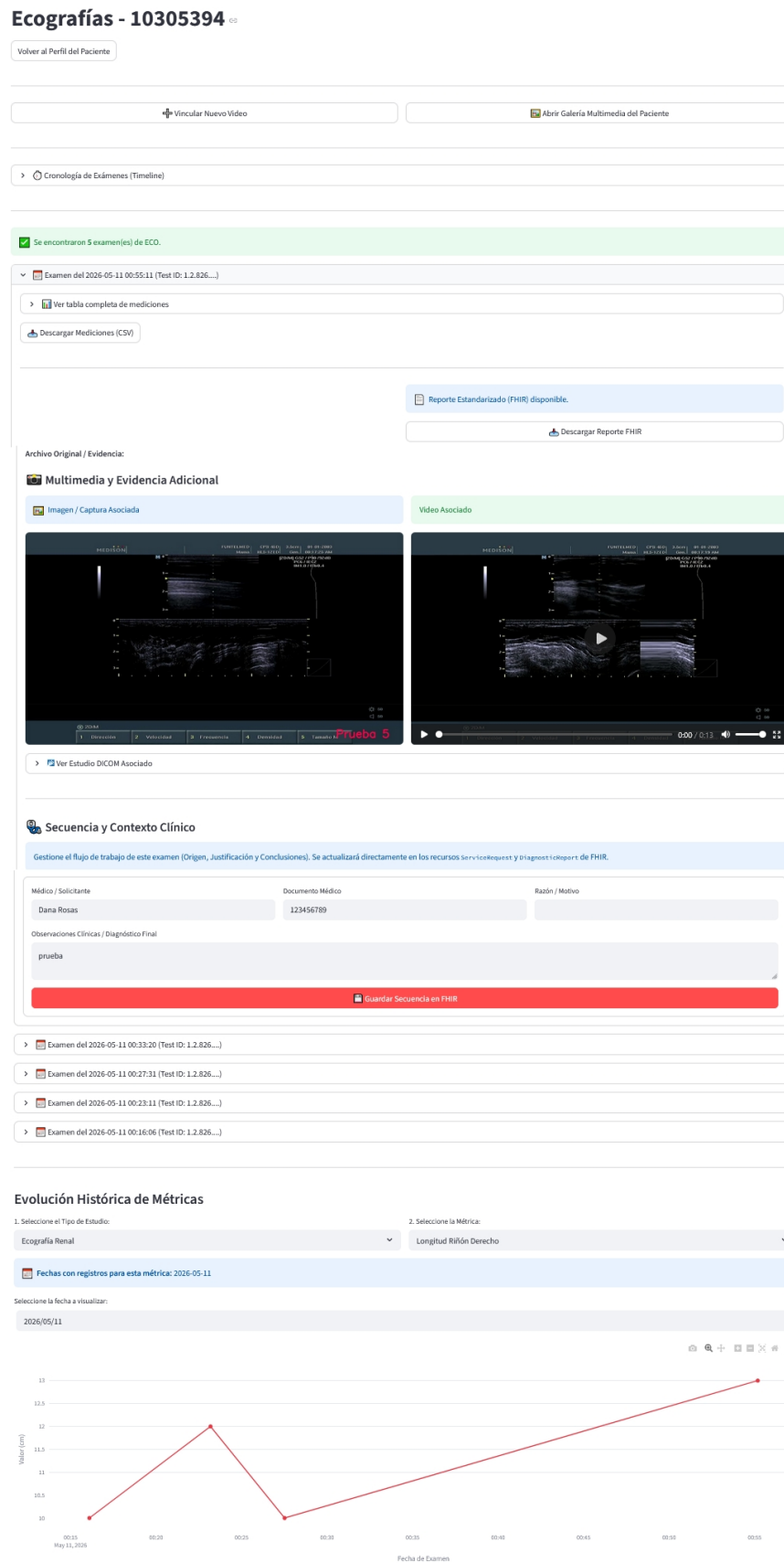
Además de la consulta de datos, la pantalla se diseñó para agilizar la gestión del flujo de trabajo.

Adicionalmente, se incluye un panel de Secuencia y Contexto Clínico donde el profesional de la salud puede documentar la razón del estudio, el médico solicitante y su conclusión diagnóstica. Finalmente, en la parte inferior, se ofrece una herramienta gráfica de evolución histórica que dibuja el comportamiento de cualquier métrica a lo largo del tiempo, facilitando la comparación visual de la salud del paciente y permitiendo su seguimiento a través del tiempo de forma visual.

Técnicamente, la vista se renderiza en el bloque *detalle_examen* del archivo *app.py* utilizando el estado *odulo_seleccionado = 'ECO'* donde el sistema consulta la base de datos PostgreSQL para recuperar los recursos clínicos guardados en formato JSON estandarizado (HL7 FHIR R4) esto se logra a través de un parseo interno donde se extraen los recursos Observation para armar las tablas de métricas y alimentar los dataframes de Pandas/Plotly para las gráficas, y busca los recursos DocumentReference e ImagingStudy para localizar dinámicamente las rutas físicas de los PDFs, imágenes y videos vinculados al examen.

Dada la naturaleza de los exámenes de ecografía, se agrega un componente multimedia, el cual delega la visualización al módulo *dicom_editor_ui.py*, el cual emplea librerías como PyDicom y OpenCV para acceder a los datos binarios DICOM, reproduciendo videos H.264 sin colapsar la memoria o permitiendo alterar la matriz de píxeles para guardar dibujos (flechas/texto) de forma nativa. Finalmente, cualquier actualización que se haga en esta pantalla, modificar un diagnóstico o sobrescribir un DICOM, genera una reconstrucción automática del paquete FHIR local y lo sincroniza instantáneamente con los almacenes de Google Cloud Healthcare API, asegurando integridad total de la información y la interoperabilidad y disponibilidad.

Figura 5.30: Pantalla principal: Dashboard ecógrafo



Documentación y gestión de videos

La pantalla de Bandeja de Documentación está diseñada para digitalizar y procesar capturas multimedia provenientes de ecógrafos que no cuentan con conexión directa a la red (sin licencia DICOM). Al ingresar, se selecciona un archivo de video pendiente de procesamiento en la bandeja de entrada y utiliza un reproductor integrado para visualizar el estudio, con la opción de que el especialista pause el video en el momento exacto donde se muestran las mediciones o imágenes de interés en pantalla y con un clic el sistema captura ese fotograma y lee los textos de la imagen extrayendo automáticamente las métricas (como BPD, HC o FL) para pre-llenar el formulario clínico en caso de que la imagen cuente con esta información.

Además de la extracción automática de datos, el usuario dispone de herramientas de anotación interactiva para dibujar flechas, recuadros o escribir notas directamente sobre los fotogramas capturados para resaltar hallazgos importantes. Una vez que se asigna el video a un paciente específico, se define el tipo de examen y se redacta la conclusión médica; un único botón de guardado archiva el video, asocia las imágenes marcadas a la historia clínica del paciente y limpia la bandeja de entrada para el siguiente estudio.

A nivel de software, esta vista implementada en (`bandeja_videos` en `app.py`) funciona como un orquestador del procesamiento de imágenes y metadatos donde, cuando el usuario selecciona un minuto y segundo del video, el sistema utiliza la librería OpenCV (`cv2.VideoCapture`) para navegar hasta ese frame exacto y extraerlo. Esta imagen temporal se envía al módulo `ocr_handler.py`, el cual invoca la API de Google Cloud Vision con EasyOCR como respaldo local para realizar el reconocimiento óptico de caracteres y el texto devuelto es filtrado usando expresiones regulares (RegEx) para cazar patrones clínicos y actualizar dinámicamente las variables de estado de la interfaz por medio de (`st.session_state`).

El proceso de consolidación, al presionar Guardar, ejecuta un flujo de interoperabilidad: primero, el módulo *`multimedia_modifier.py`* encapsula el video .mp4 sin procesar dentro de un estándar DICOM válido, aplicando una sintaxis de transferencia H.264 nativa (1.2.840.10008.1.2.4.102) para no alterar el peso original. Simultáneamente, *`fhir_utils.py`* genera un paquete HL7 FHIR transaccional con toda la documentación manual, creando recursos como ServiceRequest, Procedure, ImagingStudy, DiagnosticReport y múltiples Observation. Todo este paquete se inserta localmente en PostgreSQL y se sincroniza al instante con los almacenes FHIR y DICOM de Google Cloud.

Figura 5.31: *Documentación y gestión de videos*

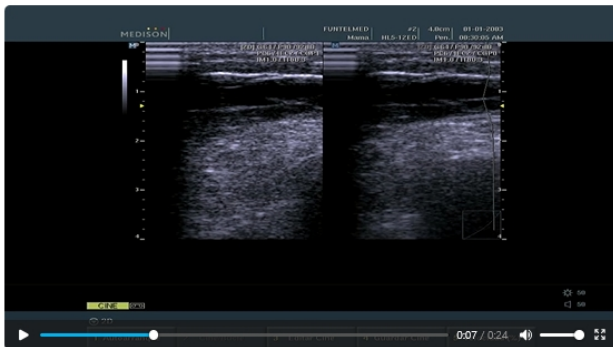
Bandeja de Documentación

Procesamiento manual de capturas de video provenientes de equipos sin licencia DICOM (Ej. SonoAce 6).

Instrucción: Asigne el video a un paciente, defina el tipo de examen y agregue sus notas clínicas. El video se archivará y se enlazará a su historia.

Selecione un video para documentar:

1002777634.mp4



Archivo: 1002777634.mp4

Paciente Asignado: Diana Carolina Montenegro Rosas (ID: 1002777634)

 [Editar Paciente](#)

1.5. Médico Tratante

Nombre del Médico

Juan Perez

Documento del Médico

12345678

2. Tipo de Examen y Métricas Clínicas

Selección el Estudio:

Ecografía General (Otro)

3. Documentación Médica

Hallazgos, observaciones o diagnóstico:

Validacion general

Guardar Estudio y Archivar Todo

IA: Extraer Métricas del Video

1. Reproduzca y **pause** el video donde se vean los resultados.
2. Seleccione ese **segundo exacto** en la barra de abajo y capture.

4 minuto exacto-

0

Segundo exacto:

24

Capturar y Ejecutar OCR

 Fotogramas Capturados

▼ Captura 1 - Tiempo 00:24

 Añadir Anotación a la Imagen

Herramienta:

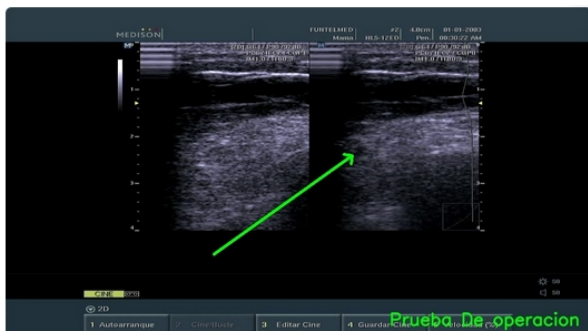
Texto

Color:

Posición:

Arriba-Izquierda

Texto (Ej: BPD 45mm):



Vista actual (Haga clic en la imagen antes de aplicar)

Incrustar Anotación

▼ Ver texto crudo detectado (Debug)

ID: 1778453832246

Paciente: temp frame

MEDISON
MO

Se complementa la pantalla con la opción de editar y asignar los videos del ecógrafo.

Figura 5.32: Asignación de videos

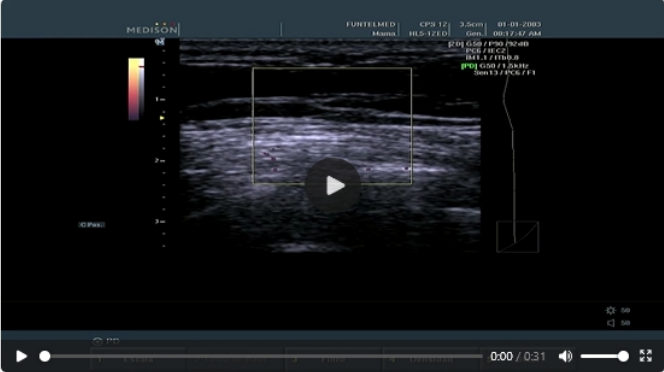

Bandeja de Documentación - Videos sin DICOM

Procesamiento manual de capturas de video provenientes de equipos sin licencia DICOM (Ej. SonoAce 6).


Instrucción: Asigne el video a un paciente, defina el tipo de examen y agregue sus notas clínicas. El video se archivará y se enlazará a su historia.

Seleccione un video para documentar:

2026-03-19 20:36-04.mp4



Archivo: 2026-03-19 20:36-04.mp4

1. Asignar Paciente al Video

ID / Cédula del Paciente *

Ej: PAT-12345

Nombre Completo

Fecha de Nacimiento

YYYY/MM/DD

Género

Guardar Paciente y Habilitar Capturas

Nombre del Médico

Ej: Dr. Juan Pérez

Documento del Médico

Ej: 1098765432

2. Tipo de Examen y Métricas Clínicas

Galería multimedia

Galería Multimedia y Validación actúa como el visor clínico centralizado del framework donde el personal de salud puede consultar y validar toda la evidencia visual asociada a un paciente específico; recopila y muestra de forma ordenada las capturas de imágenes, grabaciones de video y estudios DICOM pertenecientes a todos los exámenes previos del paciente para el ecografo, Su propósito principal es facilitar una revisión diagnóstica rápida y completa, permitiendo reproducir videos de forma nativa, visualizar capturas o descargar el material directamente desde la plataforma.

A nivel técnico, la vista está construida en Streamlit y opera realizando consultas iterativas a través de la función `obtener_datos_examen()`. Por cada registro recuperado, el sistema realiza una inspección local del sistema de archivos mediante la librería `os`, buscando dinámicamente archivos con el mismo nombre base pero con extensiones multimedia válidas (como `.jpg`, `.png`, `.mp4`, `.dcm`) en las rutas de origen o almacenamiento local guardadas en PostgreSQL.

La arquitectura de la interfaz para las imágenes y videos emplea los renderizadores nativos de Streamlit (`st.image` y `st.video`), con un mecanismo de respaldo (fallback) que ofrece un botón de descarga en caso de que el códec del video no sea compatible con el navegador. Finalmente, para procesar los archivos DICOM, el código importa dinámicamente y ejecuta el componente

especializado `render_dicom_editor`, incrustando de manera modular un visor multimedia avanzado y un editor de metadatos directamente en la galería.

Figura 5.33: Galería multimedia

Galería Multimedia y Validación

Valide visualmente las imágenes, videos y archivos DICOM asociados a los exámenes de este paciente.

[Volver al Perfil del Paciente](#)

Evidencia visual encontrada para: 10305394

Examen: 2026-05-11 00:55:11 | Módulo: ECO | Test ID: 1.2.826....

MEDICIÓN

1. Dirección

2. Velocidad

3. Frecuencia

4. Densidad

5. Tamaño M

Prueba 5

FOTOGRAFÍA / CAPTURA

Descargar Video

Visor y Editor DICOM (Metadatos y Anotaciones)

Archivo de Video DICOM nativo (MPEG-4/H.264).

Corregir Información Interna (.dcm)

ID del Paciente

10305394

Nombre del Paciente

Cristian Julian Solarte Rosas

Género (M/F/O)

M

Fecha Nac. (AAAA-MM-DD)

19850308

Descripción del Estudio / Mediciones

Ecografía Renal | Meds: [Longitud Riñón Derecho: 13.0 cm, Longitud Riñón Izquierdo: 13.0 cm]

Al guardar, se sobrescribirá el archivo binario DICOM y se sincronizará con PostgreSQL y GCP.

Guardar y Sincronizar DICOM

6. Conclusiones, principales aportes y recomendaciones para futuros trabajos.

En este capítulo se da cierre al proceso investigativo, consolidando la evaluación integral del framework y arquitectura propuesta y su impacto en el contexto de estudio. A continuación, se exponen las conclusiones derivadas del análisis de los resultados frente a los objetivos planteados al inicio del proyecto. Asimismo, se describen los principales aportes teóricos, técnicos y operativos que esta investigación entrega al estado del arte y, finalmente, se formulan las recomendaciones y posibles líneas de trabajo futuro con el propósito de dar continuidad, escalabilidad y perfeccionamiento a la solución desarrollada.

6.1 Conclusiones.

Viabilidad operativa y alineación normativa: El análisis operativo realizado en la IPS Equilibrium permite concluir que fue factible integrar equipos de diagnóstico de nivel 1 y 2 para los cuales se encontró que carecen de licenciamiento avanzado a ecosistemas de salud digitales modernos, exportación de datos HL7V2 por el tiempo de fabricación de los equipos cercanos al 2010. El proyecto comprobó que las instituciones de salud no necesitan reemplazar su inventario físico actual para cumplir con la nueva infraestructura tecnológica nacional exigida por la Resolución 1888 de 2025 de Colombia. Gracias a la implementación de técnicas de interceptación de flujos de video y el análisis de imágenes mediante IA y flujos operativos interactivos por medio de un panel de control y estandarización de los datos, se lograron superar las barreras de fragmentación de los fabricantes, garantizando la interoperabilidad de equipos heredados.

Arquitectura de telediagnóstico y descentralización: Se concluye que el éxito en la implementación del telediagnóstico en zonas de baja conectividad depende inherentemente de la descentralización del procesamiento de los datos. En la evaluación del prototipo se confirmó que un enfoque basado en Edge Computing local garantiza la autonomía operativa en el punto de atención sin depender de internet. Asimismo, las pruebas de comunicaciones demostraron que la sincronización asíncrona hacia la API de Google Cloud Healthcare es el mecanismo mas pertinente en el contexto del proyecto para asegurar que los paquetes transaccionales (HL7 FHIR y DICOM) viajen de forma segura y se articulen eficientemente con sistemas de información hospitalaria externos una vez se recupere la disponibilidad de red.

Usabilidad y optimización del flujo clínico: Frente a la validación funcional, se concluye que la adopción efectiva de herramientas de telemedicina por parte del personal de salud está fuertemente

condicionada a la utilidad de la interfaz y no solo a su robustez técnica. La implementación y prueba del Dashboard centralizado demostró que agrupar la línea de tiempo del paciente, permitir la edición interactiva y automatizar tareas operativas (como la generación de reportes en PDF) reduce la carga administrativa y en consecuencia, se comprobó que el framework aplicable al maletín no solo resuelve la complejidad de los estándares de interoperabilidad en segundo plano, sino que agiliza y viabiliza operativamente las interconsultas remotas no solo para el aletin si no para la operacion en general de estos equipos.

6.2 Principales aportes.

Interoperabilidad para múltiples tipos de equipamiento y datos clínicos

El principal aporte de esta investigación es el diseño y validación de un motor de interoperabilidad aplicable al maletín de telediagnóstico capaz de unificar la infraestructura tecnológica y la información médica bajo el cumplimiento de estándares internacionales en sus últimas versiones (HL7 FHIR v4 y DICOM). En cuanto a equipamiento, el sistema integra dispositivos de distintas generaciones y múltiples fabricantes; con respecto a la gestión de los datos, se demuestra la viabilidad de extraer y estructurar métricas clínicas desde formatos cerrados y fuentes no estructuradas (imágenes y video nativo) utilizando inteligencia artificial y gestión puntual de los videos e imágenes que se estandarizan usando la lógica del framework. Como consecuencia, se logró un avance secundario: la gestión y adquisición efectiva de datos para equipos ecográficos y de monitoreo heredados, dotándolos de capacidades interoperables y articulándolos plenamente en los ecosistemas modernos de telediagnóstico.

Arquitectura híbrida robusta y despliegue en el punto de atención: En el ámbito de las comunicaciones, el proyecto aporta un diseño híbrido (Edge-to-Cloud) que garantiza la disponibilidad continua de los datos bajo estándares globales, incluso en entornos con conectividad limitada. La implementación de una capa de persistencia local asegura la autonomía operativa del maletín de telemedicina con latencia baja en zonas remotas. De forma paralela, el módulo de sincronización automatizada hacia Google Cloud Healthcare asegura que, al recuperar la red, los estudios se repliquen en formatos estandarizados; esta topología de red funcionó como un habilitador tecnológico secundario, fundamental para sostener el objetivo principal de interoperabilidad sin sacrificar la resiliencia en el punto de atención.

Optimización del flujo clínico, estandarización y apropiación tecnológica Al validar la viabilidad operativa y uso real del framework, la investigación aporta una plataforma centralizada (Dashboard interactivo) que optimiza los flujos de interconsulta remota, Para lograr esto, se desarrolló un avance técnico secundario: el cual fue la abstracción total de la complejidad del estándar FHIR de

para al usuario final y apoyarse en el conocimiento del personal de salud para complementar la información de los diagnósticos. Al automatizar la generación de reportes, el mapeo de metadatos y la encapsulación DICOM en segundo plano, el sistema permite al personal de salud interactuar con los datos médicos de forma intuitiva. Esta desvinculación técnica validó la herramienta operativa, demostrando que el cumplimiento riguroso de normativas internacionales de interoperabilidad no tiene por qué incrementar la carga administrativa ni la barrera de adopción para el médico.

Estandarización de la información y arquitectura: Con respecto a la estandarización de datos, el Framework aporta un mecanismo robusto para la estandarización semántica, alineando toda la información capturada con vocabularios médicos internacionales reconocidos según las librerías LOINC y SNOMED CT. Realizando consultas en tiempo real, el sistema elimina la ambigüedad en los registros al estructurar automáticamente las dependencias clínicas cruzadas y aplicar módulos de auditoría transversal. El cumplimiento estricto de estas normativas de lenguaje y estándares garantiza la trazabilidad, integridad y calidad de los datos médicos, asegurando las bases interoperables sólidas que facilitarán, en el futuro, la articulación fluida con sistemas hospitalarios de terceros y consultas remotas al GCP.

6.3 Recomendaciones y trabajos futuros.

A partir de la validación exitosa de la arquitectura de interoperabilidad y la consolidación del modelo híbrido del framework, el análisis de los resultados permite identificar las siguientes oportunidades de mejora tecnológica y operativa. Dado que el prototipo actual resolvió con éxito las barreras de ingesta desde múltiples equipos, la estandarización semántica (HL7 FHIR v4) y enrutamiento seguro mediante una red usando Tailscale, las líneas de trabajo futuro deben orientarse hacia la escalabilidad del framework, la bidireccionalidad y el análisis avanzado de datos. A continuación, se detallan las principales recomendaciones y futuros trabajos:

Implementación de servicios mediante contenedores y orquestación local en el dispositivo

Con la conectividad internodos funcional usando (Tailscale), el siguiente paso para viabilizar la distribución generalizada del maletín de telemedicina es la migración de su arquitectura lógica hacia un entorno de Dockers, para esto se tiene la opción de mejora en la implementación de plataformas de orquestación ligeras diseñadas para operar en el extremo o Edge Computing, tales como K3s o MicroK8s que al implementar estos cambios será posible tener un servidor FHIR ligero y se podrá automatizar el ciclo de vida del software, desplegando actualizaciones del motor de extracción, la base de datos PostgreSQL y el Dashboard de forma remota, garantizando la homogeneidad del ecosistema sin requerir intervención técnica presencial.

Optimización de inteligencia artificial local: Actualmente, el sistema posee un alto nivel de resiliencia frente a la falta de conectividad; sin embargo, el motor de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) alcanza su precisión óptima apoyándose en la API de Google Cloud Vision. Como trabajo futuro, se sugiere la investigación y el entrenamiento de modelos de visión artificial ligeros y especializados en biometría médica (utilizando arquitecturas como YOLOv8 combinadas con redes neuronales convolucionales recurrentes CRNN) para ser ejecutados nativamente en el hardware del maletín. Esta transición hacia un modelo puro en el maletín eliminaría la dependencia de la nube para la extracción de métricas en fotogramas, reduciendo la latencia, mitigando costos operativos y maximizando la autonomía absoluta en zonas de conectividad nula.

Estandarización de datos y seguridad a nivel de aplicación: Si bien el prototipo actual garantiza un aislamiento perimetral exitoso mediante políticas de seguridad en la red, se recomienda escalar la ciberseguridad hacia la capa de aplicación. El trabajo futuro debe enfocarse en la implementación del marco de autorización SMART on FHIR, que permitirá un acceso seguro a los recursos clínicos mediante OAuth2, asegurando que el intercambio de datos entre el nodo local y Google Cloud Healthcare API cumpla con los estándares de privacidad y seguridad. Adicionalmente, esta integración permitiría establecer un Control de Acceso Basado en Roles dentro del Panel de control, asegurando que el personal de enfermería, los médicos generales y los especialistas remotos accedan únicamente a los recursos clínicos (bundles) pertinentes a su nivel de competencia, experticia y profesión.

Interoperabilidad bidireccional e integración de sistemas heredados: El framework desarrollado ha demostrado un rendimiento eficaz en la ingesta omnicanal, recepción por red DICOM C-STORE, lectura asíncrona de carpetas y carga manual remota, el cual opera en un flujo de información unidireccional hacia la nube. Se detecta una mejora operativa en los hospitales al integrar flujo de información bidireccional para esto se sugiere desarrollar habilitar de un servidor DICOM Modality Worklist (MWL) local lo que permitiría que los ecógrafos y equipos diagnósticos de imagen y video o electrocardiógrafos consulten dinámicamente al maletín o servidor central la lista de pacientes agendados, para automatizar de esta forma parametrización de las consolas evitando el ingreso manual de datos demográficos o reduciéndolo las revisiones y complementos de información puntuales Asimismo, de igual forma el desarrollo de un motor de traducción HL7 v2 a FHIR facilitaría que el framework interactúe de forma transparente con Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) heredados.

Análítica Predictiva y Modelos de Machine Learning Con la Agregación y Consolidación de datos clínicos en el framework se tiene la oportunidad de mejoras para el entorno clínico y salud pública, y que el sistema actual ya extrae, estandariza y centraliza mediciones paramétricas complejas (en formato JSONB) bajo el estándar HL7 FHIR v4, sincronizándolas de forma nativa con Google

Cloud Healthcare, un trabajo consistiría en aprovechar el repositorio de datos estructurados para el desarrollo de algoritmos de analítica predictiva que junto con la aplicación de modelos de Machine Learning sobre el histórico poblacional permitiría detectar patrones epidemiológicos silenciosos, identificar anomalías ecográficas recurrentes y generar alertas tempranas sobre la desviación de signos vitales, transformando el maletín de una herramienta de telediagnóstico a un verdadero sistema de soporte a la decisión clínica.

Bibliografía

- Aguilar, J. M. G. (2015, julio). *ESTUDIO PARA LA APLICACION DE LA TELEMEDICINA EN CONSULTAS Y DIAGNÓSTICOS A DISTANCIA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO DE GUAYAQUIL* [Tesis doctoral, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil].
- Alberto, J., & Gutiérrez, P. (2015, marzo). *MÓDULO CLIENTE DE CAPTURA DE DATOS CLÍNICOS PARA APLICACIONES DE TELEMEDICINA* [Tesis doctoral, Universidad Politécnica Salesiana].
- Altamimi, A. M. (2016). *SecFHIR: A Security Specification Model for Fast Healthcare Interoperability Resources* (inf. téc. N.º 6). <https://www.ijacsa.thesai.org>
- American National Standards Institute. (2024). HL7 v2.x Standards. <https://www.ansi.org>
- Baek, Y., Lee, B., Han, D., Yun, S., & Lee, H. (2019). Character region awareness for text detection. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 9365-9374. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00959>
- Beeler, G. W. (2007). HL7 Version 3: The Reference Information Model. En *Information Modeling for Interoperability*. Springer.
- Bender, D., & Sartipi, K. (2013). HL7 FHIR: An Agile and RESTful approach to healthcare information exchange. *Proceedings of the 26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems*, 326-331. <https://doi.org/10.1109/CBMS.2013.6627810>
- Benson, T., & Grieve, G. (2021). *Principles of Health Interoperability: SNOMED CT, HL7 and FHIR* (4.ª ed.). Springer Nature.
- Bolaños, R. A. A., & Gutiérrez, D. M. L. (2009). *SISTEMAS & TELEMÁTICA HL7 Implementation Guide for Public Health Reporting Systems in Colombia* (inf. téc.).
- Braunstein, M. L. (2018). *Health Informatics on FHIR: How HL7's New API is Transforming Healthcare*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-93321-7>
- Bravo, M. C. M. (2017). *SISTEMA DE DIAGNÓSTICO REMOTO PARA CENTROS DE SALUD RURALES DEL ECUADOR* [Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica Del Ecuador].
- CapMinds. (2022, marzo). HL7 v2 vs FHIR: Pros, Cons & What to Choose for 2022. <https://www.capminds.com>
- Chafla Altamirano, G. X. (2015). *TESIS - JOSE LUIS VILLACIS - copia* (inf. téc.).
- Chalasani, H. S. (2020). *Deep Learning in Medical Imaging: A DICOM-Based Approach*. CRC Press.

- Cuesta, E. P. E., López, J. L. R., & Pinto, E. P. G. (2011). SECURITY ANALYSIS FOR MEDICAL INFORMATION MANAGEMENT IN TELEMEDICINE. *CIENCIA E INGENIERÍA NEOGNADINA*, VOL. 21-2, PP 57 - 89, 21.
- de la Salud, O. M. (2019, septiembre). Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 "La equidad, el corazón de la salud".
- Digital Imaging and Communications in Medicine. (2023). *DICOM PS3.1: Introduction and overview* (inf. téc.). National Electrical Manufacturers Association (NEMA). <https://www.dicomstandard.org>
- Digital Imaging and Communications in Medicine. (2024). *DICOM PS3.1 2024b - Introduction and Overview* (inf. téc.). National Electrical Manufacturers Association (NEMA). <https://www.dicomstandard.org>
- DISTRIMEDICS & Welch Allyn. (s.f.). Catálogo Spot Vital Signs LXi.
- Dolin, R. H., Alschuler, L., Beebe, C., Biron, P. V., Boyer, S. L., Essin, D., Kimber, E., Lincoln, T., & Mattison, J. E. (2001). The HL7 Clinical Document Architecture. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 8(6), 552-569. <https://doi.org/10.1136/jamia.2001.0080552>
- Foncubierto-Rodríguez, A., & Müller, H. (2021). Medical Imaging Standards: DICOM and Beyond. En *Handbook of Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention* (pp. 3-24). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816176-0.00006-2>
- Galván, P., Rivas, R., Ortellado, J., Portillo, J., Mazzoleni, J., & Hilario, E. (2020). Application of disruptive technologies in telemedicine for universal coverage of health services. *Revista de salud publica del Paraguay*, 10, 52-58. <https://doi.org/10.18004/rspp.2020.enero.52-58>
- Galván Sosa, P. (s.f.). *TESIS DOCTORAL* (inf. téc.).
- García, M. I., Viruete, J., & Fernández, E. (2013, junio). *Application Parameters Optimization to Guarantee QoS in e-Health Services* [Tesis doctoral, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES].
- Glóver de Alvarado, A. M. (s.f.). *VICE-RECTORA ACADEMICA VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO* (inf. téc.).
- Graham, R. N., Perriss, R. W., & Scarsbrook, A. F. (2005). DICOM demystified: A user's guide. *Radiographics*, 25(4), 1131-1140. <https://doi.org/10.1148/rg.254045075>
- Harvey, H., & Topol, E. (2020). *Artificial Intelligence in Medical Imaging: Opportunities, Applications and Risks*. Springer Nature.
- Health Level Seven International. (2019a). FHIR Release 4 (R4): Extensibility. <https://hl7.org>
- Health Level Seven International. (2019b). FHIR Release 4 (R4): Resource Patient. <https://hl7.org>
- Health Level Seven International. (2019c). FHIR Release 4 (R4): The 80/20 Rule. <https://hl7.org>

- Health Level Seven International. (2019d). FHIR Release 4: Datatypes - Quantity, Period and Range. <https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html>
- Health Level Seven International. (2019e). FHIR Release 4: Terminology Module. <https://www.hl7.org/fhir/terminology-module.html>
- Health Level Seven International. (2019f). FHIR Release 4: Using Codes (System, Code, Display). <https://www.hl7.org/fhir/terminologies.html>
- Health Level Seven International. (2019g). HL7 Version 3 Standard: Reference Information Model (RIM). <https://www.hl7.org>
- Health Level Seven International. (2023). HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) R4B. <https://www.hl7.org>
- Health Level Seven International. (s.f.-a). HL7 Version 2 Product Suite. <https://www.hl7.org>
- Health Level Seven International. (s.f.-b). HL7 Version 2.x Product Suite. <https://www.hl7.org>
- Health Level Seven International. (s.f.-c). HL7 Version 3 Standard: Development Framework (HDF). <https://www.hl7.org>
- Hernández, A. A., O, D. M. L. D. L., Delgado, H. D. Á., Peregrino, V. M. A., & Arias, C. H. (s.f.). Volumen 13-Número 1 Enero-Marzo 2021 Comparación de FHIR con v2, v3 y CDA y aspectos básicos del estándar HL7.
- Hillrom Technical Support. (s.f.). *MDI HL7 EHR Implementation Guide*. Hill-Rom Holdings, Inc.
- HL7 Terminology Authority. (s.f.). HL7 Terminology (THO) - RoleLinkType. <https://terminology.hl7.org>
- Hussain, A., & Ali, A. (2022). Cyber Security in Medical Imaging: DICOM Security Standards and Vulnerabilities. *Journal of Healthcare Engineering*, 2022, 4910382. <https://doi.org/10.1155/2022/4910382>
- IHTSDO. (2024). *SNOMED CT Technical Implementation Guide*. SNOMED International. <https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCTIG>
- iNTERFACEWARE. (2023). Comprehensive Guide to HL7 Standard Versions. <https://www.interfaceware.com>
- International Organization for Standardization. (2011). *ISO 21090:2011 Health informatics — Harmonized data types for information interchange* (inf. téc.). ISO. <https://www.iso.org/standard/35646.html>
- JaiedAI. (s.f.). EasyOCR: Ready-to-use OCR with 80+ supported languages. <https://github.com/JaiedAI/EasyOCR>
- Jánki, Z. R., & Bilicki, V. (2024). Standardized Telemedicine Software Development Kit with Hybrid Cloud Support. *Acta Cybernetica*, 26, 501-528. <https://doi.org/10.14232/actacyb.299460>

- Kasthurirathne, S. N., Mamlin, B., Grieve, G., & Biondich, P. (2015). Characterizing the Resource-Oriented Architecture of FHIR. *Studies in Health Technology and Informatics*, 216, 954. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-564-7-954>
- Kramer, S., & Schabetsberger, T. (2015). From HL7 V3 to HL7 FHIR: Challenges and Opportunities. *European Journal for Biomedical Informatics*, 11(2), 23-30.
- Larobina, M., & Murino, L. (2014). Medical Image File Formats. *Journal of Digital Imaging*, 27(2), 200-206. <https://doi.org/10.1007/s10278-013-9657-9>
- Marco de Implementación de un Servicio de Telemedicina. (s.f.).
- Maxi Jara, K. A. (2021). *Software integrador de información médica utilizando Health Level Seven y FHIR* [Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero de Sistemas]. Universidad de Cuenca.
- Mildenberger, P., Eichelberg, M., & Urban, E. (2002). Introduction to the DICOM standard. *European Radiology*, 12(4), 920-927. <https://doi.org/10.1007/s003300101100>
- National Electrical Manufacturers Association. (1993). *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 3: Information Object Definitions* (NEMA Standards Publication PS 3.3-1993). NEMA.
- National Library of Medicine. (2021). Health Data Standards: HL7 Version 2. <https://www.nlm.nih.gov>
- Nuevo Marco Reglamentario para la Telesalud en Colombia (inf. téc.). (s.f.).
- Oemig, F., & Snelick, R. (2016). *Healthcare Interoperability Standards Compliance: Testing and Certification*. Springer.
- Organization, P. A. H., & Organization, W. H. (2016). *Framework for the Implementation of a Telemedicine Service*. WORLD HEALTH ORGANIZATION. www.paho.org/permissions
- Paul, E., Pinto, G., Katherine, J., & Garzón, U. (2013). *DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE PLATAFORMA WEB PARA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA BASADOS EN SOA PARA EL PROYECTO ING-731* (inf. téc.). UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES.
- Pereira, E. S. (2017, mayo). MANUAL DE GESTIÓN DE HISTORIA CLÍNICA.
- Pérez Domínguez, L. A. (2023). Telesalud en Colombia en tiempos de COVID-19. *Revista Cubana de Informática Médica*, 15(2), e627. <http://revinformatica.sld.cu/index.php/rcim/article/view/627>
- Pianyk, O. S. (2012). *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM): A Practical Introduction and Survival Guide* (2.^a ed.). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-10850-1>

- Por, P. (2018). *ESTADO DEL ARTE DE LOS ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD EN HISTORIA CLÍNICA HL7 EN COLOMBIA* (inf. téc.).
- Progreso Compartido Informes de Normalización Estándares para la salud digital* (inf. téc.). (s.f.).
- Regenstrief Institute. (2023). Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC). <https://loinc.org>
- Regenstrief Institute. (2024). *LOINC Users' Guide*. <https://loinc.org>
- SALUD, O. A. D., & UNUNUE, C. H. (2006). *Aplicaciones de Telecomunicaciones en Salud en la Subregion Andina* (2.^a ed.).
- Samsung Medison. (s.f.). *SONOACE X6 Service Manual*. Samsung Medison Co., Ltd.
- Samsung Support. (s.f.). *SonoAce X6 User Manual (Ver 1.03.02)*. Samsung Medison Co., Ltd.
- Schadow, G., & McDonald, C. J. (2017). *The Unified Code for Units of Measure (UCUM)* (inf. téc.). Regenstrief Institute. <https://ucum.org>
- ScienceDirect. (2023). Health Level 7 - an overview. <https://www.sciencedirect.com>
- Scribd & Samsung Medison. (s.f.). SonoAce X6 Technical Specifications.
- Serie: Documentos Institucionales Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue* (inf. téc.). (s.f.).
- Shi, B., Bai, X., & Yao, C. (2016). An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 39(11), 2298-2304. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2016.2646371>
- Shirzadfar, H. (2017). The Evolution and Transformation of Telemedicine. *International Journal of Biosensors & Bioelectronics*, 3. <https://doi.org/10.15406/ijbsbe.2017.03.00070>
- Smith, B., & Ceusters, W. (2006). HL7 v3: An Analysis of its Theoretical Foundations. *Studies in Health Technology and Informatics*, 124, 947-952.
- SNOMED International. (2024). SNOMED CT: The Global Language of Healthcare. <https://www.snomed.org>
- tesis. (s.f.).
- TESIS_JuanCarlosMaruriSiguenza. (s.f.).
- UCUM Organization. (2021). The Unified Code for Units of Measure (UCUM). <https://unitsofmeasure.org>
- UNIVERSIDAD DE TALCA ESTADO DE DESARROLLO DE LA TELEMEDICINA A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y DE LA REGION DEL MAULE* (inf. téc.). (s.f.).
- Velandia, L. M. (2018). *PROPUESTA PARA MONTAJE DE LABORATORIO DE TELESALUD Y TELEMEDICINA* (inf. téc.). UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERIA PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERIA ELECTRONICA.

Welch Allyn. (s.f.). *Spot Vital Signs LXi Service Manual*. Welch Allyn, Inc.

Welch Allyn & Hillrom. (s.f.-a). *CardioPerfect PRO ECG Recorder - User Manual*. Hill-Rom Holdings, Inc.

Welch Allyn & Hillrom. (s.f.-b). *CardioPerfect Workstation Resting ECG - User Manual*. Hill-Rom Holdings, Inc.

Welch Allyn & Hillrom. (s.f.-c). *Spot Vital Signs LXi - Directions for Use*. Hill-Rom Holdings, Inc.